

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة الدفاع

قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي

الرقم الرمزي: ق ج د / 729



العقيدة المشتركة لأنظمة الطائرات المسيرة

الطبعة الأولى

2022

" يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع "

محظور

محظور

الفهرس العام

محظور

محظور

الفهرس العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
1	كلمة معالي رئيس أركان القوات المسلحة	11
2	المقدمة	13
الفصل الأول: مدخل إلى العقيدة المشتركة لأنظمة الطائرات المسييرة		
3	عام	17
4	مفهوم استخدام أنظمة الطائرات المسييرة	18
5	مميزات استخدام أنظمة الطائرات المسييرة	18
6	قدرات الطائرة المسييرة	18
7	تحديدات الطائرة المسييرة	19
8	أنواع ومكونات أنظمة الطائرات المسييرة (UNMANNED AERIAL SYSTEM)	21
9	اعتبارات استخدام أنظمة الطائرات المسييرة	23
10	بيئة عمليات أنظمة الطائرات المسييرة	23
11	التحديات التي تواجه الطائرات المسييرة	24
12	تصنيف الطائرات المسييرة	24
13	التقنية المستخدمة في أنظمة الطائرات المسييرة	26
14	التأثير النفسي والمعنوي	28
الفصل الثاني: أدوار ومهام أنظمة الطائرات المسييرة		
15	دور الطائرات المسييرة	31
16	مهام الطائرات المسييرة	31
17	استخدام أنظمة الطائرات المسييرة في عمليات الطيف الكامل	34
18	واجبات الطائرات المسييرة في إسناد صنوف القوات المسلحة المختلفة	38
19	أسلوب استخدام الطائرات المسييرة في الدفاع عن الساحل	40
20	استخدام أنظمة الطائرات المسييرة في البيئات الخاصة	41
21	أنظمة الطائرات المسييرة متناهية الصغر في المناطق المبنية وعمليات الأمن الداخلي	43
الفصل الثالث: أنظمة الطائرات المسييرة الهجومية (الانتحارية)		
22	عام	49
23	تعريف الطائرات المسييرة الهجومية (الانتحارية)	49
24	أنواع الطائرات المسييرة الهجومية (الانتحارية) من حيث شكل الجناح	49
25	أساليب توجيه الطائرات المسييرة الهجومية (الانتحارية)	50
26	أسلوب استخدام أنظمة الطائرات المسييرة الهجومية (الانتحارية)	50
27	قدرات الطائرات المسييرة الهجومية (الانتحارية)	51
28	تحديدات الطائرات المسييرة الهجومية (الانتحارية)	52
29	أسلوب القيادة والسيطرة	52
30	تنظيم أنظمة الطائرات المسييرة الهجومية (الانتحارية)	52
الفصل الرابع: الطائرات المسييرة في وظائف القتال		
31	القيادة والسيطرة/ قيادة المهمة	57
32	الاستخبارات	58
33	المناوره والحركة	60
34	النيران	61
35	الحماية	64
36	الإدامة	65

محظور

ت	الموضوع	رقم الصفحة	
		من	إلى
الفصل الخامس: تخطيط عمليات أنظمة الطائرات المسيرة			
37	اعتبارات التخطيط لأنظمة الطائرات المسيرة	69	70
38	أساليب التخطيط للعمليات	70	70
39	التخطيط على المستوى التعبوي	70	71
40	التخطيط على المستوى العملياتي	71	77
41	التخطيط لعمليات صنع القرار	77	80
42	تخطيط وتنفيذ مهام الإسناد الجوي القريب باستخدام الطائرات المسيرة	80	81
43	مرحلة التنفيذ لعمليات الإسناد الجوي القريب باستخدام الطائرات المسيرة	81	83
الفصل السادس: نظام القيادة والسيطرة لأنظمة الطائرات المسيرة			
44	عام	87	87
45	منظومة الاتصالات في الطائرات المسيرة	87	87
46	مستويات القيادة والسيطرة للطائرات المسيرة	87	88
47	وسائل الاتصال وأسلوب نقل وتبادل المعلومات	88	90
48	ربط أنظمة الطائرات المسيرة بأنظمة القيادة والسيطرة التابعة لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة	90	95
الفصل السابع: التدريب			
49	مراحل التدريب لضباط وأفراد الطائرات المسيرة	99	101
50	تخطيط التدريب	101	102
51	التدريب التخصصي	102	103
52	التدريب التأهيلي العام	103	104
53	التدريب المستمر في الوحدات والتشكيلات	104	106
54	التدريب الليلي	106	106
55	السلامة أثناء التدريب	107	108
56	التدريب على متطلبات قانون النزاعات المسلحة	108	108
الفصل الثامن: إدامة أنظمة الطائرات المسيرة			
57	مبادئ الإدامة في أنظمة الطائرات المسيرة	111	112
58	الإدامة أثناء إعادة تمرکز أنظمة الطائرات المسيرة	112	112
59	خطوط الإمداد لأنظمة الطائرات المسيرة	113	114
60	اعتبارات الإمداد لأنظمة الطائرات المسيرة	114	115
61	الإسناد الطبي لوحدات أنظمة الطائرات المسيرة	115	116
62	خدمات الأفراد	116	117
الملاحق			
63	قائمة الاختصارات	121	121
64	لجنة إعداد العقيدة	125	125
65	لجنة مراجعة العقيدة	129	129

فهرس الأشكال والجداول

ت	الشكل	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) تصنيف الطائرات المسيرة في القوات المسلحة	43
2	الجدول رقم (2) التصنيف الخاص بالقوات الجوية الأمريكية	44
3	الشكل رقم (3) أنواع الطائرات المسيرة الهجومية (الانتحارية) من حيث شكل الجناح	50
4	الشكل رقم (4) دورة التخطيط للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع باستخدام مصادر وإمكانات الطائرات المسيرة	73
5	الشكل رقم (5) مرحلة التنفيذ لعمليات الإسناد الجوي القريب	82
6	الشكل رقم (6) وصلات بيانات خط الرؤية (LOS)	89
7	الشكل رقم (7) وصلات بيانات ما وراء خط الرؤية (BLOS)	89
8	الشكل رقم (8) عمليات التحكم المنفصلة	90
9	الشكل رقم (9) ربط أنظمة الطائرات المسيرة بنظام القيادة والسيطرة البري	91
10	الشكل رقم (10) نظام القيادة والسيطرة الجوي	92
11	الشكل رقم (11) ربط أنظمة الطائرات المسيرة بنظام القيادة والسيطرة البحري	94
12	الشكل رقم (12) أسلوب استخدام الطائرة المسيرة ما وراء خط الرؤية (BLOS)	95
13	الشكل رقم (13) مستويات تخطيط التدريب	101
14	الشكل رقم (14) خطوط الإمداد في وحدات أنظمة الطائرات المسيرة	

ت	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) تصنيف الطائرات المسيرة في القوات المسلحة	25
2	الجدول رقم (2) التصنيف الخاص بالقوات الجوية الأمريكية	26
3	الجدول رقم (3) تصنيف حلف الناتو	26
4	الجدول رقم (4) التصنيف الأمريكي وما يعادلها من فئات حلف الناتو	26
5	الجدول رقم (5) عملية صنع القرار العسكري	79 – 80
6	الجدول رقم (6) مواد الإمداد الفني لوحدات أنظمة الطائرات المسيرة	114
7	الجدول رقم (7) خطوط الإسناد الطبي	115
8	الجدول رقم (8) خطة الإسناد الطبي لوحدات أنظمة الطائرات المسيرة	116

محظور

كلمة معالي رئيس أركان القوات المسلحة

1. إن التطور الذي يشهده العالم من حيث التهديدات والتحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بالإضافة إلى التطور التقني السريع في مختلف الأنظمة والمعدات يحتم علينا اقتناء أفضل الأنظمة والمعدات والأسلحة الحديثة والمتطورة، وتأهيل العنصر البشري القادر على مواكبة هذا التطور لرفع مستوى الكفاءة القتالية حتى تتمكن قواتنا المسلحة من تنفيذ مهامها وواجباتها على أكمل وجه وباحترافية عالية للدفاع عن الدولة.

2. تعتبر هذه العقيدة الركيزة الأساس التي يبنى عليها استخدام مصادر وقدرات أنظمة الطائرات المسيرة في المعركة الحديثة، بحيث تخدم جميع وحدات أنظمة الطائرات المسيرة وجميع الجهات المستفيدة منها، لما تمتلكه من إمكانيات وقدرات تساعد في تحقيق الأهداف المرجوة دون تعريض حياة العنصر البشري للخطر، ويجب على الجهات المستفيدة من هذه الأنظمة الإلمام بقدراتها وإمكانياتها للاستغلال الأمثل لها والاستفادة منها لتحقيق المهام بنجاح.

3. وفي الختام أهيب بجميع القادة والمدراء على اختلاف مستوياتهم اعتماد العمل بهذه العقيدة وتدريب مرتباتهم عليها.

الفريق الركن

رئيس أركان القوات المسلحة

حمد محمد ثاني الرميثي

محظور

المقدمة

1. تم إعداد هذه العقيدة بالاستناد إلى العقيدة المشتركة والعقائد العملية للقوات الرئيسية والتي تمثل مجموعة من الأسس والمبادئ والمفاهيم التي توجه بها القوات الرئيسية أعمالها لتحقيق أهدافها العملية، وتعتبر عقيدة أنظمة الطائرات المسيرة الركيزة الأساس التي يبنى عليها استخدام مصادر وقدرات أنظمة الطائرات المسيرة في المعركة الحديثة التي تتميز بالدقة والسرعة والتقنيات المتطورة، حيث توضح وتوحد هذه العقيدة مفاهيم وخصائص بيئة عمليات أنظمة الطائرات المسيرة وتشرح أشكال وأساليب استخدامها من خلال التحضير الاستخباري المشترك لبيئة العمليات، وتحدد أسلوب وإجراءات القيادة والسيطرة (قيادة المهمة) وتخطيط استخدام هذه الأنظمة وانفتاحها على المستوى العملي والتعبوي.

2. تم مراعاة إعداد هذه العقيدة بالشكل والمضمون الذي يخدم جميع وحدات أنظمة الطائرات المسيرة، وتطبق على كافة عناصر أنظمة الطائرات المسيرة من قوى بشرية وأنظمة عند العمل ضمن القيادة المشتركة وقوة واجب/ قوة واجب مشتركة أو المكونات لتنفيذ مهامها وواجباتها ضمن وظائف القتال المتمثلة بتنفيذ مهام الاستخبارات والاستطلاع الجوي والمراقبة والاستهداف (إن وجد)، على أن يتم الرجوع إلى كراسات الاستخدام التعبوي لأنظمة الطائرات المسيرة التي توضح الخصائص الفنية والتعبوية لكل نوع من هذه الأنظمة والقدرات والتحديات لكل نظام، كما أن هذه العقيدة لا تغني عن أوامر العمليات الثابتة لكل وحدة من وحدات أنظمة الطائرات المسيرة (SOPS) والإجراءات التفصيلية (TTPs) التي يتم القيام بها من قبل (الفرد، الطاقم، الفصيل، السرية/ الرف، الكتيبة/ السرب).

3. تم تنظيم عقيدة أنظمة الطائرات المسيرة المشتركة على النحو التالي:

أ. الفصل الأول. يعطي نظرة عامة حول مفهوم استخدام أنظمة الطائرات المسيرة ومكونات النظام ومميزاته وتحدياته كما يتطرق إلى مكونات النظام وأسلوب تصنيفه.

ب. الفصل الثاني. يركز على مهام وواجبات أنظمة الطائرات المسيرة.

ج. الفصل الثالث. يبين أنظمة الطائرات المسيرة الهجومية (الانتحارية).

د. الفصل الرابع. يبين استخدام أنظمة الطائرات المسيرة في وظائف القتال.

هـ. الفصل الخامس. يركز على تخطيط عمليات أنظمة الطائرات المسيرة في المستوى العملي والتعبوي.

و. الفصل السادس. يوضح نظام القيادة والسيطرة لأنظمة الطائرات المسيرة.

ز. الفصل السابع. يركز على أساسيات ومتطلبات ومعايير التدريب لأنظمة الطائرات المسيرة، حيث أن تطبيق العقيدة المشتركة يتطلب التدريب عليها.

ح. الفصل الثامن. يبين متطلبات وأساليب الإدامة لأنظمة الطائرات المسيرة.

الفصل الأول

مدخل إلى العقيدة المشتركة لأنظمة
الطائرات المسيرة

محظور

الفصل الأول

مدخل إلى العقيدة المشتركة لأنظمة الطائرات المسيرة

عام

1. تبين العقيدة المشتركة لأنظمة الطائرات المسيرة الأسلوب الأمثل في توظيف جميع القدرات المتوفرة وعلى مختلف المستويات أثناء المشاركة في العمليات والتمارين على مختلف أنواعها والتي تخدم المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتعبوي عبر استخدام أنظمة الطائرات المسيرة في مسارح العمليات المختلفة، كما تساعد القادة في تخطيط وتنفيذ المهام عن طريق جمع المعلومات بشكل مباشر والتعامل مع الأهداف ومعالجتها في جميع مراحل العمليات. يبرز دور أنظمة الطائرات المسيرة في عملية صنع القرار لدى القادة نظراً لما تمتلكه تلك الأنظمة من أجهزة ومستشعرات وأسلحة مختلفة في حال تم تزويدها بذلك للعمل بها في جميع الظروف والأوقات، كما تعمل على نقل صورة حية ومباشرة لمنطقة العمليات إلى غرف العمليات والجهات المستفيدة لاتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب.

2. تعتبر أنظمة الطائرات المسيرة ذات أهمية بالغة لما تمتلكه من إمكانيات وقدرات تساعد في تحقيق الأهداف المرجوة دون تعريض حياة العنصر البشري للخطر، حيث بدأت فكرة استخدام أنظمة الطائرات المسيرة من خلال امتلاك أنظمة ذات قدرات محدودة، واستمر تطويرها من خلال تزويدها بأنظمة ومستشعرات تتماشى مع متطلبات العمليات لتكون ذات تأثير فعال تمكنها من التواجد ليلاً ونهاراً للعمل ضمن مفهوم العمليات المشتركة، كما أصبحت عنصراً حاسماً في ميدان المعركة وبيئة العمليات المشتركة نظراً للقدرات التي تقدمها أثناء تنفيذ مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والاستهداف (ISRT) على مختلف المستويات، وبالتنسيق بين مختلف القيادات في عمليات الطيف الكامل.

3. برز الدور الحاسم للطائرات المسيرة خلال العمليات الحديثة مثل عاصفة الحزم وإعادة الأمل وحرب أرمينيا وأذربيجان، حيث أنها ساهمت في تغيير موازين الحرب من خلال نقل صورة حية من مسرح العمليات لمراكز القيادة والسيطرة حول سير العمليات، وتوفير الإلمام بمتغيرات الموقف لحظة حدوثها، وسرعة تقييم الأهداف وتخصيص الأسلحة بما يتناسب مع ذلك، وإتاحة الوصول لتلك المناطق من بيئة العمليات التي يتعدّد وصول القوات إليها، بالإضافة إلى استهداف عمق العدو وحرمانه من تحقيق أهدافه.

محظور

مفهوم استخدام أنظمة الطائرات المسييرة

4. تستخدم أنظمة الطائرات المسييرة ضمن جميع المستويات (الاستراتيجي العملياتي والتعبوي) طبقاً لمطالب كل مستوى، ولما تمتلكه هذه الأنظمة من قدرات وإمكانات مختلفة تمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة عالية، حيث يتم استخدامها لإسناد القيادة المشتركة/ قوات الواجب/ الواجب المشتركة والجهات المستفيدة الأخرى في مناطق المسؤولية وحسب قدرات كل نظام.

5. تعرّف أنظمة الطائرات المسييرة (UAS) بأنها عبارة عن نظام يتكون من طائرات يتم توجيهها والتحكم بها من خلال محطات التحكم الأرضية بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة أو أنظمة الأقمار الصناعية، وتختلف هذه الأنظمة باختلاف مداها ونوع المستشعرات المستخدمة والقدرة على تسليحها، يتوفر لدى معظم أنواع الطائرات المسييرة القدرة على القيام بمهام الاستطلاع والاستطلاع المسلح والمراقبة والتتبع والاستهداف والاستخبارات.

مميزات استخدام أنظمة الطائرات المسييرة

6. تمتلك أنظمة الطائرات المسييرة مزايا خاصة، حيث يمكنها القيام بمهام مختلفة في نفس التوقيت من خلال تحديد مواقع العدو وأنظمة تسليحه، والقوافل المتحركة، والتهديدات التي تواجه قواتنا، كما أن لديها القدرة على تحديد مواقع القوات الصديقة ومواقع المدنيين في نفس التوقيت، وتنقسم المهام الرئيسة لأنظمة الطائرات المسييرة إلى:

- أ. مهام الاستطلاع.
- ب. مهام المراقبة.
- ج. مهام الاستخبارات.
- د. مهام الاستهداف.

قدرات الطائرة المسييرة

7. تمتلك أنظمة الطائرات المسييرة قدرات وإمكانات مختلفة تساهم بشكل فعال في تنفيذ المهام والواجبات المكلفة بها مما يتيح للوحدات الاستفادة القصوى من هذه القدرات، نظراً لاختلاف هذه الإمكانيات والقدرات من نظام إلى آخر مما يمكنها من العمل المتواصل ليلاً ونهاراً لما تمتلكه من مرونة وسرعة استجابة نسبية، بالإضافة إلى القدرة على نقل صورة حية ومباشرة لأرض العمليات تمكنها من تغطية شاملة لمناطق التأثير والاهتمام.

محظور

تحديدات الطائرة المسيرة

8. بالرغم من القدرات الهائلة التي تتمتع بها الطائرات المسيرة إلا أن هناك بعض التحديدات التي قد تقيد استخدام هذه الطائرات مما يحد من قدراتها خلال تنفيذ مهام العمليات، ومن هذه التحديدات ما يلي:
- أ. حالة الطقس مثل سرعة الرياح التي تحد من عمليات الاقلاع والهبوط بالإضافة الى الغبار والضباب والأمطار.
 - ب. تأثر خط تبادل الرؤية (LOS) بين الطائرة والمحطة الأرضية بسبب تضاريس الأرض مما يؤثر على مدى عمل هذه الطائرات.
 - ج. الحاجة الى إدامة الصلاحية الفنية للمعدات كتوفير أطقم الصيانة المؤهلة وقطع الغيار.
 - د. وهن الطائرات المسيرة ضد الدفاعات الجوية.
 - هـ. تأثر محطات التحكم الأرضية والآليات والمعدات الخاصة بالاتصالات والدعم الفني التابعة للطائرات المسيرة بالنيران المعادية كالقصف المدفعي، القصف الصاروخي، طرق التخريب الأخرى.
 - و. تأثر الطائرات المسيرة بوسائل الإعاقة الإلكترونية والتشويش الطبيعي.

أنواع ومكونات أنظمة الطائرات المسيرة (UNMANNED AERIAL SYSTEM)

9. الطائرات المسيرة المقاتلة (UNMANNED COMBAT AERIAL (UCAV)

.VEHICLE

- أ. عبارة عن طائرات مسيرة توسع خيارات العمليات التعبوية إلى القدرة على العمل في المستوى العملياتي والاستراتيجي، لتصبح ثورة جديدة في مفهوم القوة الجوية من خلال دمج جميع الأنظمة الحديثة في كشف الأهداف والتعامل معها واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور وبث الصورة الجوية للقائد مما يساعد في تسريع دورة صنع القرار، وبذلك قد تصبح بديلاً للطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر، ويمكن للطائرات أيضاً حمل أسلحة جو-جو وأسلحة مخصصة لتدمير الأهداف الأرضية وأنظمة القيادة والسيطرة والدفاع الجوي، وبالتالي فإن لها القدرة على تنفيذ جميع العمليات الجوية والبرية والبحرية وإسناد القوات المشتركة.
- ب. اختلف تعريف الطائرات المسيرة المقاتلة (UCAV) بين دول العالم، فبعض الدول تعرف أي طائرة مسيرة لها القدرة على خوض العمليات القتالية بالنيران أنها طائرة مسيرة مقاتلة، والبعض الآخر كالقوات البحرية الأمريكية عرفت أي طائرة مسيرة لها القدرة على التخفي والقيام بمهام القتال التي تقوم بها الطائرات المقاتلة ومهام استراتيجية خاصة كإسكات الدفاعات الجوية

محظور

المعادية بأنها طائرة مسيرة مقاتلة، وقد تكون هذه الطائرات مبرمجة مسبقاً قبل الإقلاع لتنفيذ هذا النوع من العمليات القتالية، أو يتم التحكم بها عن طريق محطة تحكم أرضية أو طائرة أخرى.

10. الطائرات المسيرة (Q). يرمز الحرف Q للطائرة المسيرة وتقسّم من حيث الاستخدام والوظيفة ونوع المحرك وطريقة الإقلاع والهبوط كالآتي:

أ. من حيث الاستخدام.

(1) الاستخدام العسكري.

(2) الاستخدام المدني.

ب. من حيث الوظيفة.

(1) طائرة استطلاع مسيرة (RQ).

(2) طائرة مسيرة متعددة المهام تقوم بالاستطلاع والاستهداف (عملية اختيار وتحديد

أولوية الأهداف واختيار الاستجابة المناسبة لها مع اعتبار المتطلبات والقدرات العملية من

خلال الكشف والتحديد والتمييز والتدمير) (MQ).

(3) طائرة مسيرة إمداد (CQ).

(4) طائرة مسيرة هجومية (انتحارية).

(5) الطائرة الهدف (أهداف جوية للتدريب).

ج. من حيث نوع المحركات.

(1) محركات تستخدم البطاريات.

(2) محركات ميكانيكية.

(3) محركات نفثة.

(4) محركات هجينة (الوقود، البطارية).

د. من حيث طريقة الإقلاع والهبوط.

(1) أفقي باستخدام المدارج.

(2) عمودي.

(3) إقلاع باستخدام قاذف أو مدفع.

(4) القذف باليد (بواسطة الأفراد).

(5) إسقاط من الطائرات.

هـ. من حيث الشكل.

(1) طائرات ذات جناح ثابت.

(2) طائرات مروحية.

محظور

11. مكونات أنظمة الطائرات المسيرة. تتشابه أنظمة الطائرات المسيرة بجميع أنواعها وتصنيفاتها في الأجزاء المكونة للنظام، بينما يكون الاختلاف في الأحجام والقدرات والتكنولوجيا المستخدمة بها وما تقتضيه طبيعة العمليات، حيث تتكون هذه الأنظمة مما يلي:

أ. الطائرة. تعتبر العنصر الرئيس في مكونات أنظمة الطائرات المسيرة ويختلف عدد الطائرات طبقاً لنوع النظام.

ب. محطة التحكم الأرضية. تحتوي على الحواسيب الآلية، وشاشات عرض الصورة الحقيقية للمهمة ومدخلات الطيران وأجهزة الاتصالات بين المحطة والطائرة.

ج. الدعم الفني. يشمل قطع غيار الطائرة والنظام ومعدات الدعم الأرضية ومصدر الطاقة.

د. القاذف/ جهاز الإطلاق. يستخدم في الأنواع التي تتطلب توفر قاذف لإطلاق الطائرة.

هـ. المستشعرات. تتكون من الكاميرات بكافة أنواعها، رادار استطلاع، أجهزة الاستطلاع الإلكتروني، أجهزة الحرب الإلكترونية، أجهزة إعادة بث الاتصالات، أجهزة التحذير من أسلحة الدفاع الجوي والمستشعرات الكيميائية والبيولوجية. ومن الممكن حمل أغلب هذه المستشعرات أو بعضها حسب تصنيف الطائرة ودورها الرئيس.

و. التسليح. قد يتم تسليح بعض أنواع الطائرات المسيرة بصواريخ أو قنابل حسب الإمكانيات المتوفرة.

ز. الهوائي. وهو لإرسال واستقبال الأوامر وتنزيل الفيديو من بين المحطة والطائرة.

ح. هوائي القمر الصناعي. وهو لإرسال واستقبال الإشارة من المحطة للقمر الصناعي ثم الطائرة.

اعتبارات استخدام أنظمة الطائرات المسيرة

12. عند التخطيط لاستخدام أنظمة الطائرات المسيرة لابد من مراعاة عدد من الاعتبارات التي تساعد القادة على الاستغلال الأمثل لعناصر القوة القتالية أثناء العمليات المشتركة وفي عمليات الطيف الكامل، ويختلف تطوير هذه الاعتبارات باختلاف المهمة/ الموقف، وهذه الاعتبارات هي:

أ. الحصول على التماس مع العدو والمحافظة عليه. يأمر القادة رؤوسهم بالحصول على الدرجة المرغوبة من التماس مع العدو قبل البدء بتنفيذ المهمة، حيث يتم حصول التماس مع العدو من قبل وحدة الاستطلاع بما فيها نظام الطائرات المسيرة، وتقوم أنظمة الطائرات المسيرة بإرسال التقارير وتحديث معلومات القائد عن الوضع التعبوي باستمرار، وتديم أنظمة الطائرات المسيرة التماس بالنظر مع العدو من مسافة معينة أو تقوم بمهاجمة الهدف إذا كانت مسلحة أو بتسليم عملية

محظور

الاشتباك للطائرات المقاتلة أو ثابتة الجناح والطائرات العمودية الهجومية أو توجيه الاشتباك للزيران غير المباشرة. تسمح أنظمة الطائرات المسيرة في حال وجود أنساق / تشكيلات متعددة لوحداث المناورة بالمحافظة على حرية الحركة وفي الوقت نفسه المحافظة على إدانة التماس.

ب. التعرف على الأهداف. تقوم أنظمة الطائرات المسيرة بالتعرف على موقع أو حركة الهدف المراد استطلاعها، ويمكن أن يكون هذا الهدف عبارة عن معالم أرضية، سكان محليين أو قوات معادية. وتقوم الطائرة المسيرة بتوضيح نفسها إما ذاتياً أو عن طريق التحكم للمحافظة على حرية المناورة، كما تقوم باستطلاع الهدف مع الأخذ بالاعتبار عامل ارتفاع الطائرة عن الهدف، وقد تستطيع هذه الأنظمة تكوين خارطة من الصور الجوية بمقياس رسم وتفاصيل متفاوتة اعتماداً على نوع المستشعرات المستخدمة.

ج. سرعة ودقة الإبلاغ. تقوم أنظمة الطائرات المسيرة بتمرير جميع المعلومات بسرعة وبدقة عالية، فالمعلومات التي قد تبدو في البداية غير مهمة قد تصبح ذات قيمة إذا ما تم دمجها مع معلومات أخرى، ولكي تكون المعلومات ذات فائدة، فإن على أنظمة الطائرات المسيرة تمرير المعلومات بتوقيينات محددة، وكذلك تسمح هذه الأنظمة بإعادة بث الصوت والصور والمعلومات الرقمية لتسهيل عملية تمرير تقارير الاستطلاع. يحتاج القادة وهيئات الركن إلى إمكانية الوصول إلى الصور الجوية، المعلومات المستخلصة من المستشعرات والتقارير المحوسبة عن الهدف من الأنظمة الأرضية والجوية.

د. المحافظة على حرية المناورة. تقوم أنظمة الطائرات المسيرة بالحصول على معلومات من شأنها أن تسهل على فرق الاستطلاع تحريك عناصرهم، وفي الوقت نفسه تجنبهم أي اشتباك حاسم مع العدو. في حال وجود أنساق متعددة يجب السيطرة على أنظمة الطائرات المسيرة أثناء الحركة مع إمكانية إرسال معلومات وتقارير وصور جوية إلى وحدات وأنظمة الاستطلاع القتالي المتحرك. تمتاز أنظمة الطائرات المسيرة بالقدرة على الاستجابة للمتغيرات حيث يمكن المناورة بها وفقاً للموقف.

هـ. التأكد من وجود قوات استطلاع كافية في الأمام. تعتبر أنظمة الاستطلاع الجوية والأرضية وأنظمة الطائرات المسيرة ذات قيمة أكبر عند توفيرها معلومات ضرورية عن ميدان المعركة. يقوم القادة باستخدام العناصر المأهولة وغير المأهولة المخصصة لجمع المعلومات. تعمل أنظمة الطائرات المسيرة بعيداً في الأمام وفقاً لعوامل (المهمة، العدو، قواتنا، الأرض، الوقت، السكان المدنيين والقدرة على البقاء في الجو) وذلك لتمرير الإنذار المبكر لكافة الوحدات.

محظور

و. التأكد من استمرارية الاستطلاع. لابد أن يكون الاستطلاع مستمراً ويتم تنفيذه قبل وأثناء وبعد العمليات. يركز الاستطلاع الجوي قبل العملية على توفير المعلومات المطلوبة عن العدو والأرض، بينما تركز أثناء العملية على توفير معلومات حديثة تستطيع من خلالها تأكيد تجميع قوات العدو، موقعه ونواياه وحسب تقدم سير المعركة، أما بعد انتهاء العملية فتُركز أنظمة الطائرات المسيرة على إدامة التماس مع العدو لتحديد حركته المقبلة وجمع المعلومات الضرورية لتخطيط العمليات اللاحقة.

بيئة عمليات أنظمة الطائرات المسيرة

13. تتمتع بيئة العمليات الجوية المشتركة بخصائص تميزها عن البيئات الأخرى من حيث الارتفاع والمرونة والقدرة على الوصول إلى الهدف ضمن مسرح العمليات دون تقييد، مما يسهل عمل أنظمة الطائرات المسيرة في إسناد القوات أثناء العمليات المختلفة. إن اختلاف القدرات والإمكانات ما بين أنظمة الطائرات المسيرة والقدرات الأخرى توفر بيئة متكاملة للعمليات المشتركة، حيث تغطي كل قدرة نقاط الضعف للقدرة الأخرى، لا سيما في بيئة العمليات المعاصرة التي تتميز بالتقدم التقني والمعلوماتي.

14. تمكن أنظمة الطائرات المسيرة القادة في بيئة العمليات المشتركة من استخدامها أثناء تنفيذ العمليات ضمن التحديدات والقيود، حيث تساعدهم على جمع المعلومات ونقل الصورة الحية لمسرح العمليات في جميع المستويات مما يسهل لهم التخطيط الشامل والتحضير الجيد قبل بدء وأثناء العمليات، لذا يجب تضمين متطلبات القادة من المعلومات الحرجة عند التخطيط للعمليات لزيادة فاعليتها، كما يتطلب تنفيذ العمليات المشتركة معلومات تفصيلية لتخطيط وتنفيذ المهام بشكل فاعل، حيث يتم ربط الأنظمة وتوصيلها بالأقمار الصناعية للمشاركة وتبادل المعلومات البينية ضمن بيئة العمليات المشتركة.

15. تؤثر بيئة العمليات على أنظمة المحطة الأرضية والطائرة، ولذلك ينبغي دراسة طبيعة الأرض وحالة الطقس قبل بدء تنفيذ مهام العمليات، فالطقس السيئ قد يؤثر على محطة التحكم الأرضي، كما تؤثر الأتربة والرياح ودرجات الحرارة الشديدة أو الرطوبة بشكل سلبي على تشغيل الأنظمة وكفاءة أدائها وصلاحياتها. كما يجب عند إعادة التمرکز توفير كافة المتطلبات الأساسية والتي تشمل (حماية القوات، البنية التحتية، وسائل الدعم اللوجستي، متطلبات إدارة المجال الجوي)، وينبغي بقدر الإمكان إعادة تمرکز النظام في أقرب القواعد والمطارات من منطقة العمليات من أجل تقليل مدة الطيران من وإلى قاعدة/ مطار التمرکز وبالتالي زيادة مدة البقاء في منطقة العمليات.

محظور

التهديدات التي تواجه الطائرات المسيرة

16. تعتبر أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة المعادية التهديد الأكبر لأنظمة الطائرات المسيرة، وتشمل أسلحة النيران المباشرة كالمدفعية المضادة للطائرات وصواريخ أرض-جو وأنظمة الحرب الإلكترونية والأنظمة الكهروإلكترونية المضادة للطائرات وأسلحة الطاقة الموجهة. ويعد الاستهداف وحرب الشبكات والهجوم الإلكتروني أكبر التهديدات لمحطات الأنظمة الأرضية. إن ربط المحطة الأرضية مع الأنظمة الأخرى يؤدي إلى جعل أي تهديد للشبكات يشكل خطراً على الطائرات المسيرة. ويعد الهجوم الإلكتروني أكبر تهديد لروابط اتصالات الطائرات المسيرة.

17. يمكن التقليل والتغلب على التهديدات التي تواجه عمل الطائرات المسيرة بالإجراءات الفنية والإجراءات التكتيكية. غالباً ما يتم اعتماد الإجراءات الفنية من قبل المصنّع مثل استخدام الأصباغ التي تمتص أشعة الرادار، وكذلك الاعتماد على التكنولوجيا التي تصعب من الإعاقة على وسائل الاتصال بين المحطة الأرضية والطائرة المسيرة، أما الإجراءات التكتيكية فيقع على المستخدم ضرورة استخلاصها نتيجة لمعرفة قدرات الخصم ومحاولة تفادي عناصر القوة لديه مثل استخدام المشاعل الحرارية والرقائق المعدنية واستغلال ثغرات الكشف الراداري المعادي، والتغيير المستمر للترددات واستخدام أنظمة الملاحة المقاومة للإعاقة واستخدام أنظمة اتصالات الطيف الموسع، وعمل المحطات الأرضية بعيداً عن مركز قواتنا لتفادي كشف مواقعها، بالإضافة إلى تحضير خطة خداع متكاملة. وقد يكون كلّ من هذه الإجراءات الفنية والتكتيكية عرضة للتغيير حسب التقنية وظروف العمليات.

تصنيف الطائرات المسيرة

18. تصنيف الطائرات المسيرة في القوات المسلحة. يعتمد التصنيف على تقسيم الطائرات إلى خمس فئات بناءً على الوزن والارتفاع والسرعة والمدى. انظر الجدول رقم (1).

أ. الفئة الأولى. هي طائرات صغيرة جداً يتم استخدامها في المستويات التعبوية الدنيا وتعمل في مستوى سرية فما دون وتزن أقل من (10) كجم وتعمل على ارتفاعات منخفضة لأقل من (1200) قدم ولمدى أقل من (5) كم.

ب. الفئة الثانية. هي طائرات صغيرة يتم استخدامها في المستوى التعبوي وتعمل في مستوى كتيبة/ فريق قتال وتزن أقل من (25) كجم وتعمل على ارتفاعات منخفضة لأقل من (3500) قدم ولمدى أقل من (15) كم.

محظور

جـ. الفئة الثالثة. هي طائرات متوسطة الحجم وتعمل في المستوى التعبوي/العملياتي في مستوى اللواء أو مجموعة اللواء، وتتمركز في منطقة مسؤوليته أو في مطارات وقواعد جوية قريبة منه، وتزن أقل من (600) كجم وتعمل على ارتفاع أقل من (18000) قدم ولمدى يصل إلى (80) كم.

د. الفئة الرابعة. هي طائرات مسيرة كبيرة الحجم (نسبياً) وتعمل في المستوى العملياتي في مستوى قوة الواجب/المشتركة، ويسيطر عليها بالتنسيق مع القوات الجوية والدفاع الجوي، وقد تتمركز في المطارات والقواعد الجوية ويزيد وزنها عن (600) كجم وارتفاعات تصل إلى (18000) قدم ولمدى غير محدود (ويعتمد ذلك على مستويات السيطرة عليها في الجو).

هـ. الفئة الخامسة. هي طائرات مسيرة كبيرة تعمل في المستوى العملياتي/الاستراتيجي في مستوى القيادة المشتركة ويسيطر عليها بالتنسيق مع القوات الجوية والدفاع الجوي، وتتمركز في المطارات والقواعد الجوية ويزيد وزنها عن (600) كجم وتعمل على ارتفاعات أكثر من (18000) قدم ولمدى غير محدود وتعتمد على الأقمار الصناعية في عملها.

الفئة	الوزن (كجم)	الارتفاع (قدم)	المدى (كم)	مدة البقاء (ساعة)	المستوى	القيادة المسندة	سلطة السيطرة على المجال الجوي	السيطرة أثناء التنفيذ
الفئة 1	أقل من 10	أقل من 1200	أقل من 5	أقل من 2	تعبوي	سرية / أقل	عضوي (لا) تحتاج تنسيق مجال (جوي)	سرية
الفئة 2	-10-25	أقل من 3500	أقل من 15	أقل من 5	تعبوي	كتيبة / فريق قتال	قوة الواجب المشتركة	كتيبة
الفئة 3	أقل من 600	أقل من 18000	أقل من 80	أقل من 10	تعبوي / عملياتي	لواء/مجموعة اللواء	قوة الواجب المشتركة	لواء
الفئة 4	أكثر من 600	أقل من 18000	غير محدود	أقل من 24	عملياتي	قوة واجب/ مشتركة	مركز العمليات الجوي + قوة الواجب المشتركة	مركز العمليات الجوي / مركز المسيرات
الفئة 5	أكثر من 600	أكثر من 18000		أكثر من 24	عملياتي / استراتيجي	القيادة المشتركة	مركز العمليات الجوي + القيادة المشتركة	مركز العمليات الجوي

الجدول رقم (1) تصنيف الطائرات المسيرة في القوات المسلحة

محظور

19. التصنيف الدولي للطائرات المسيرة.

أ. الجدول رقم (2) التصنيف الخاص بالقوات الجوية الأمريكية.

التصنيف	الوزن	الارتفاع العملياتي	السرعة
المجموعة 1	0-10 كجم	أقل من 1200 قدم	أقل من 100 عقدة
المجموعة 2	10-25 كجم	أقل من 3500 قدم	أقل من 250 عقدة
المجموعة 3	أقل من 600 كجم	أقل من 18000 قدم	أقل من 250 عقدة
المجموعة 4	أكثر من 600 كجم	أقل من 18000 قدم	أقل من 250 عقدة
المجموعة 5	أكثر من 600 كجم	أكثر من 18000 قدم	أكثر من 250 عقدة

الجدول رقم (2) التصنيف الخاص بالقوات الجوية الأمريكية

ب. الجدول رقم (3) تصنيف حلف الناتو.

التصنيف	الوزن	الارتفاع العملياتي	المدى
فئة 1	0 - 150 كجم	أقل من 5000 قدم	أقل من 25 كم
فئة 2	150 - 600 كجم	أقل من 10000 قدم	أقل من 200 كم
فئة 3	أكثر من 600 كجم	أقل من 65000 قدم	غير محدود

الجدول رقم (3) تصنيف حلف الناتو

ج. الجدول رقم (4) يوضح كل مجموعة حسب التصنيف الأمريكي وما يعادلها من فئات

حلف الناتو.

التصنيف الخاص بالقوات الجوية الأمريكية	تصنيف حلف الناتو
المجموعة 1	الفئة الأولى
المجموعة 2	الفئة الثانية
المجموعة 3	الفئة الثانية والثالثة
المجموعة 4	الفئة الثالثة
المجموعة 5	الفئة الثالثة

الجدول رقم (4) التصنيف الأمريكي وما يعادلها من فئات حلف الناتو

20. هنالك تصنيفات أخرى تستخدم في أنظمة الطائرات المسيرة حيث يتم تقسيم كل نوع من أنواع الطائرات المسيرة كرموز (R,M,Q) حيث يرمز الحرف (R) الى الاستطلاع، والحرف (M) كمتعددة المهام، والحرف (Q) كطائرة مسيرة. وتساعد هذه الرموز عند التخطيط لعمليات الطائرات المسيرة في قوات التحالف وبيئة العمليات بحيث تسمى طائرة الاستطلاع المسيرة (RQ)، والطائرة المسيرة متعددة المهام (MQ).

التقنية المستخدمة في أنظمة الطائرات المسيرة

21. تستخدم أنظمة الطائرات المسيرة الحديثة تقنية متقدمة جداً وهو ما يميزها عن الطائرات الأخرى، حيث تستخدم التصوير عبر مستشعرات الأشعة تحت الحمراء IR والتوجيه بالليزر، كما تقوم باستخدام

محظور

الأنظمة الكهروبصرية (EO) التي تساعد في نقل الصورة بوضوح، حيث يتم نقل الصورة أثناء المهمة بطريقتين مختلفتين، إما عن طريق الأجهزة البصرية (التلفزيونية، الحرارية)، أو عن طريق أجهزة الاستشعار (الكهروبصرية، الرادارية)، وتنقسم الأنظمة الموجودة في الطائرات المسيرة إلى:

أ. الأنظمة البصرية. تعمل هذه الأنظمة عن طريق أجهزة المستشعرات البصرية التي تمتاز بكونها حساسة جداً، وتتميز بالقدرة على التصوير الدقيق مما يسمح بنقل الصورة بدقة وجودة عالية. ولتحقيق الجودة العالية في الأنظمة البصرية يجب أن يتوفر عامل الثبات في الطائرة (STABILITY) والذي يكون مهماً خلال قيام الكاميرا بالتركيز على وضعية الهدف أثناء طيران الطائرة المسيرة (أثناء الدوران، الميلان، التحرك للأمام أو الارتفاع)، وتكون العدسات المستخدمة في الكاميرا عدسات رقمية مما يسمح للطائرة بالتصوير بجودة عالية (HD).

ب. الأنظمة الكهروبصرية. تعمل هذه الأنظمة عن طريق الموجات الكهروبصرية التي تتواجد في كاميرات التصوير بالأشعة تحت الحمراء (الموجهة بالليزر)، وتسمح هذه الأنواع من الكاميرات بتقديم المسح الكامل لمحيط الطائرة والطيران في الوضع الليلي ومختلف أحوال الطقس. وتتميز هذه الأنظمة بكونها تحتوي على نظام تحديد الأهداف الأرضية المتحركة (GMTI) الذي يسمح للطائرة بتعقب الأهداف المتحركة.

ج. أنظمة استخبارات الإشارة SIGINT. تعتبر من الأنظمة الهامة جداً في الطائرات المسيرة نظراً للوظائف التي تقدمها، وتستخدم هذه الأنظمة بكثرة في عمليات جمع المعلومات للاستخبارات نظراً لقدرتها على إعاقة إرسال الإشارة الكهرومغناطيسية للعدو (إشارات الاتصال الإلكتروني والوسائل الاستخبارية المعادية)، كما تمتاز بقدرتها على تحديد أعمال العدو من خلال الكشف عن مواقعهم بدقة، ويمكن استخدامها أيضاً في الحرب الإلكترونية نظراً لاحتوائها على مستقبل ومرسل ضمن نظامها يسمح للقيام بأعمال الحرب الإلكترونية السلبية والإيجابية، مما يسمح للقادة بتحديد مواقع الأهداف المعادية.

د. أنظمة استخبارات البصمة والقياس MASINT. هي فرع تقني لجمع المعلومات الاستخبارية، وتعمل على اكتشاف أو تتبع أو تحديد أو وصف الخصائص المميزة لمصادر الأهداف الثابتة والمتحركة من خلال التحليل الكمي والنوعي للبيانات (PARAMETER) (المتريّة والزاوية والمكانية وطول الموجة والاعتماد على الوقت والتشكيل)، كما تستطيع تعقب الصواريخ من خلال قياس مداها. ومن مميزات هذا النظام أيضاً القدرة على تعقب البصمات الصوتية (السونار) الصادرة من السفن أو الغواصات أو العناصر الموجودة تحت الأرض.

محظور

هـ. أنظمة الحمولات الديناميكية DYNAMIC PAYLOADS. تضاف هذه الأنظمة إلى الطائرات المسيّرة لمساعدتها في مواجهة العدو نظراً لاحتوائها على أنظمة الإنذار المبكر عن طريق الرادارات التي تبين للطاقم عند كشفها أو استهدافها من قبل العدو، حيث تقوم هذه الأنظمة بالتشغيل التلقائي لإعاقة إشارة العدو، أما إذا كانت الطائرة المسيّرة محملة بالأسلحة فتقوم بتوجيه ذاتها وتصوير مواقع العدو.

22. تعتبر المستشعرات في أنظمة الطائرات المسيّرة ذات أهمية كبيرة، فعند تصميم الطائرة يجب اختيار جودتها لتعمل بشكل فعال في مختلف أحوال الطقس ليلاً ونهاراً. وتمتاز الطائرات المسيّرة بكونها تحمل الرادار من النوع SAR وأجهزة استشعار (كهروبصرية - حرارية) مما يساعدها على مسح المنطقة في محيطها بدقة عالية.

التأثير النفسي والمعنوي

23. إنّ امتلاك القوات المسلحة لقدرة الطائرات المسيّرة لا بدّ أن يحدث تأثيراً نفسياً ومعنوياً على الأفراد، فما تقدمه هذه الأنظمة من مزايا وأفضلية دون الحاجة لتعرض حياة مشغليها للخطر يزيد من شعور هؤلاء المشغلين بالأمن والثقة بالنفس، وينعكس ذلك على باقي أفراد الصنوف التي تستفيد من مهام الطائرات المسيّرة المختلفة. إنّ ثقة المشغل بقدرات النظام الذي يشغله وثقته الشخصية بقدرته الفنية على التشغيل لا تتولد لديه تلقائياً، بل هي نتاج معرفة وخبرة وممارسة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال برامج تدريبية تخصّصية وتمارين عملية، ولذلك يجب تدريب مشغلي الطائرات المسيّرة على تشغيل هذه الأنظمة بكفاءة وإقتدار مع الحرص على مواكبة هذا التدريب للمستجدات الفنية والتقنية. إنّ هذه الثقة المرتكزة على الخبرة والمهارة لدى المشغلين سوف تنعكس حتماً على زملائهم أفراد الصنوف الأخرى خاصة حين يظهر التأثير السلبي لهذه القدرات على معنويات العدو.

24. ولكنّ هذا التأثير النفسي الإيجابي على قواتنا قد يتأثر سلباً عند مواجهة عدوّ يمتلك قدرات الطائرات المسيّرة، فينقلب الشعور بالأمن لدى الأفراد إلى الشعور بالتهديد. هنا تبرز الحاجة إلى تعريف أفراد القوات المسلحة بالأنظمة المتطورة على مستوى العالم التي تمتلكها قواتنا المسلحة لمكافحة هذه الأنظمة والتي تفوق قدرات العدو وتمنحنا الأفضلية في مواجهة التهديدات الصادرة عنه. إنّ التمارين والعمليات المشتركة التي يبرز فيها التعاون وتكامل العمل بين مشغلي الطائرات المسيّرة مع الصنوف الأخرى من شأنها أن ترفع من كفاءتهم والثقة فيما بينهم.

الفصل الثاني

أدوار ومهام أنظمة الطائرات المسييرة

محظور

الفصل الثاني

أدوار ومهام أنظمة الطائرات المسييرة

1. تعتبر أنظمة الطائرات المسييرة إحدى مصادر القوة التي يمتلكها القائد لجمع المعلومات وزيادة إدراكه ومعرفته بالموقف على جميع المستويات، وهي عنصر فعال للغاية من عناصر الاستطلاع والمراقبة واكتشاف الأهداف المختلفة، على أن يتم استخدامها ضمن الإمكانيات والتحديات المفروضة، حيث تساعد هذه الأنظمة بتقليل الغموض والشك الذي كان يسود بيئة العمليات بتنفيذها المهام المختلفة ومراقبة التهديدات المحتملة عن بعد وبدون تعريض حياة الأطقم للخطر.

2. تقوم أنظمة الطائرات المسييرة بتوفير الجهد في استخدام العنصر البشري والمتمثل في تنفيذ المهام والوقت اللازم للتعامل مع مختلف التهديدات في مسرح العمليات، وتعتبر البيانات والصور الحية المباشرة التي تقدمها الطائرة المسييرة إضافة هامة جداً للقائد في ميدان المعركة بتمكينه من التحضير للمعركة وإدارتها واختيار البدائل المناسبة والمؤثرة، والتي تساعد في اختيار الأسلوب الأمثل لمواجهة التهديدات المختلفة. كما يمكن للطائرة المسييرة كقدرة أن تنفذ الكثير من الواجبات، ولكن يجب تحديد أقل ما يمكن من الواجبات في المهمة الواحدة ليتوفر لها أكبر قدر من النجاح في تنفيذ المهام.

دور الطائرات المسييرة

3. يتمثل الدور الأساس لوحدة أنظمة الطائرات المسييرة في القوات المسلحة بإسناد قوات الواجب/ الواجب المشتركة والتشكيلات بعمليات المراقبة والاستطلاع والاستخبارات والاستهداف أثناء تنفيذها لعمليات الطيف الكامل، حيث تعتبر علاقات القيادة الواضحة والمحددة بين وحدات أنظمة الطائرات المسييرة والوحدات التي تساندها ضرورية لتأسيس التسلسل القيادي وإدامة وحدة الجهد.

مهام الطائرات المسييرة

4. تعمل وحدات أنظمة الطائرات المسييرة في القوات المسلحة على جميع المستويات، ولأغراض العمليات تكون تحت سيطرة القائد المسند الذي يقوم بتنظيم واستخدام أنظمة الطائرات المسييرة الملحقة به وفقاً لأسلوب ومفهوم الاستخدام المشترك لهذه الأنظمة، ويستطيع القائد المسند تحديد الواجبات، تخصيص الأهداف، وإعطاء التوجيهات الضرورية لإنجاز واجبات المهمة. وتتمثل هذه المهام بالتالي:

أ. الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. تعتبر هذه المهام هي الأساس لأنظمة الطائرات المسييرة، حيث أنها تمكن القادة على مختلف المستويات من رؤية الموقف الحقيقي وإمكانية إجراء

محظور

التقييم والتعامل الفوري لتطورات الوضع لمختلف المواقف في مسرح العمليات عن طريق التصوير الجوي النهاري والليلي والنقل المباشر للصورة لمراكز العمليات.

ب. القيام بعمليات الإسناد الجوي القريب وعمليات العزل الجوي. تستطيع أنظمة الطائرات المسيرة استخدام الحمولة الخاصة بها من صواريخ موجهة بالإضافة إلى النظام الكهروبصري (الكاميرا الحرارية/ مؤشر الليزر) القيام بتنفيذ عمليات الإسناد الجوي القريب وعمليات العزل الجوي عن طريق تنفيذها هجمات موجهة لمختلف الأهداف البرية والبحرية المعادية والمساعدة في توجيه الهجمات الموجهة من الطائرات والأنظمة الأخرى. كما تستطيع التعامل مع مختلف الأهداف في مسرح العمليات سواء كانت هذه الأهداف أهدافاً آنية (فجائية) أم مخططاً لها مسبقاً.

ج. توجيه نيران المدفعية. تساعد أنظمة الطائرات المسيرة القادة وهيئة ركنهم في ميدان المعركة، وذلك بزيادة وعي القادة بالموقف المتعلق برماية المدفعية، وتحسين عملية اختيار الأهداف المعادية من خلال عملية الاستمکان، وتصحيح نيران المدفعية التقليدية بسرعة ودقة عالية، وتوجيه الذخائر بالليزر، وانتخاب الأهداف وتوجيه نيران المدفعية في مختلف مراحل المعركة التقليدية والدفاع عن ساحل البحر والمعارك البحرية والحروب الخاصة، بالإضافة إلى مراقبة ميدان المعركة ومعرفة نوايا العدو وتحركاته.

د. إسناد عمليات البحث والإنقاذ القتالي. يمكن استخدام أنظمة الطائرات المسيرة لإسناد عمليات البحث والإنقاذ القتالي حيث أن القدرة الخاصة بالنظام الكهروبصري (EO) توفر قدرة استثنائية للبحث والإنقاذ، كما أن نقل الموقف الحقيقي لمنطقة العملية يمكن القائد من إدارة الموقف بشكل مناسب ويساهم كثيراً في تحسين الوعي لديه مما ينعكس إيجابياً على إدارته للقوات المشاركة في عملية الإنقاذ. كما أن نقل الموقف الحقيقي لمنطقة العملية يمكن صانع القرار السياسي من اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالعملية وتجنب التداعيات السياسية المصاحبة لها.

هـ. المساعدة في حماية القوافل. تستطيع أنظمة الطائرات المسيرة أن توفر المراقبة والمساهمة في حماية القوافل والأرتال العسكرية أثناء تحركاتها في مسرح العمليات.

و. إسناد عمليات القوات الخاصة. تستطيع أنظمة الطائرات المسيرة أن توفر المراقبة والمساهمة في حماية وحدات القوات الخاصة قبل وأثناء وبعد تنفيذ الهجمات على الأهداف المعادية في مسرح العمليات.

ز. تأمين وحماية القوات الصديقة. تستطيع أنظمة الطائرات المسيرة القيام بدوريات في محيط القواعد والمعسكرات ومواقع التمرکز والانتشار، بالإضافة إلى توفير المراقبة والإنذار المبكر من التهديدات، والمساعدة في استهداف تلك التهديدات التي تتعرض لها القوات الصديقة في مسرح العمليات.

محظور

ح. مراقبة الحدود البرية والبحرية والتعامل مع مختلف التهديدات التي تتعرض لها. يمكن استخدام أنظمة الطائرات المسيرة لمراقبة مساحات شاسعة من الحدود البرية أو البحرية غير الخاضعة للرقابة، ونقل معلومات المراقبة إلى مراكز الحدود أو القوات المكلفة بالتعامل مع التهديدات والانتهاكات للحدود الوطنية من المهربين والإرهابيين واللاجئين.

ط. إسناد عمليات الأمن الداخلي ومراقبة البنية التحتية والمنشآت الحيوية والهامة والتعامل مع مختلف التهديدات التي تتعرض لها. يمكن استخدام أنظمة الطائرات المسيرة لمراقبة الأهداف الحيوية (المطارات والموانئ ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه وحقول النفط البرية والبحرية وخطوط أنابيب النفط والغاز) ونقل معلومات المراقبة إلى مراكز العمليات أو القوات المكلفة بالتعامل مع التهديدات التي تتعرض لها هذه المرافق من المخربين أو الإرهابيين. ي. العمليات المضادة لقوات السطح. تستطيع أنظمة الطائرات المسيرة بواسطة الحمولة الخاصة بها من صواريخ موجهة ونظام كهرو بصري (EO) أن تنفذ هجمات موجهة على مختلف الأهداف البحرية، بالإضافة إلى المساعدة في إسناد العمليات البحرية وحرمان العدو من استخدام البحر في منطقة محددة.

ك. دعم جهود السلام والعمليات الإنسانية ومراقبة الكوارث الطبيعية. تستطيع أنظمة الطائرات المسيرة أن تلعب دوراً أساسياً في عمليات السلام والاستجابة للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية

بسبب إمكانية العمل المتواصل والقدرة على نقل الصورة الحقيقية ليلاً ونهاراً في الوقت الحقيقي إلى مراكز العمليات، حيث تستطيع السلطات اتخاذ القرارات المناسبة لإيصال المساعدات والدعم إلى الأماكن الصحيحة في المواقف الحرجة التي تتطلب سرعة الاستجابة.

ل. العمليات البحرية ضد قوات العدو. تؤدي الطائرة المسيرة دوراً بارزاً في هذا النوع من العمليات، حيث أن الاستطلاع المبكر والمستمر لمواقع قوات العدو (القواعد/ الموانئ/ مناطق الحشد/ حجم القوات/ نوع القوات/ مراكز القيادة) يوفر للقائد في جميع المستويات الخيار الأنسب والمرونة لتوظيف القوة البحرية وأسلحتها ضد قوات العدو في العمليات البرمائية والعمليات البحرية، وفي إسناد العمليات البرية في إسناد السيطرة البحرية في موانئ العدو كاستخدام العمليات الخاصة.

م. العمليات البحرية في الدفاع عن القوات البرية. تساهم الطائرة المسيرة في إسناد ودعم هذا النوع من العمليات من خلال توفير المعلومات الدقيقة والموقوتة عن حجم ونوع التهديد البحري المعادي من اتجاه البحر مما يمكن القائد من تقديم الدعم والمساعدة في حماية وتأمين القوات البرية

محظور

والدفاع عن المنطقة بإقامة سد دفاعي بحري كالقيام بحماية الجانب البحري ضد كل أنواع مناورات العدو من البحر.

ن. عمليات المنع والحرمان للنقل البحري والأسطول التجاري. لإنجاح هذه العمليات توفر أنظمة الطائرات المسيرة الصورة السطحية بدقة وسرعة عالية، حيث يمكنها تغطية مساحات كبيرة وبتوقيت زمني أقل مقارنة بالقطع البحرية، لمنع العدو من استخدام قواته البحرية ومنعه من نقل موارده بواسطة وسائله البحرية لإعاقة أنشطته التجارية.

س. عمليات حماية الأسطول التجاري. لنجاح هذا النوع من العمليات تقوم أنظمة الطائرات المسيرة بوساطة قدراتها وإمكاناتها المتوفرة بتنفيذ عمليات المراقبة والاستطلاع الجوي المستمر والمتقدم لخطوط مواصلاتنا البحرية والموانئ والممرات الملاحية لانسحاب التجارة عبر الخطوط الملاحية البحرية.

ع. العمليات البحرية الأخرى. يتم ذلك من خلال استخدام أنظمة الطائرات المسيرة في إسناد عمليات مكافحة القرصنة والكوارث الطبيعية وحماية الموارد البحرية (حقول النفط والغاز) ومكافحة أعمال التسلل.

استخدام أنظمة الطائرات المسيرة في عمليات الطيف الكامل

5. تُستخدم أنظمة الطائرات المسيرة في العمليات المشتركة بشكل رئيس للحصول على المعلومات وتدمير الأهداف إضافة إلى القيام بمهام إدارة وتصحيح وتوجيه نيران أسلحة الإسناد الناري، وذلك نظراً لما توفره من قدرات جيدة في نقل الصورة الآنية وبيانات الأحداث المختلفة في مختلف المناطق على المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتعبوي.

6. يبنى مفهوم العمل الرئيس لإدامة طائرة مسيرة بشكل مستمر لمدة 24 ساعة على ألا يقل كل نظام عن عدد 4 طائرات ومحطة قيادة وسيطرة ومحطة اتصالات، وكالتالي:

- أ. عدد (4) طائرات للنظام.
- ب. طائرة في الجو، والطائرة الثانية جاهزة لإكمال المدة الزمنية المطلوبة لنفس مهمة الطائرة الأولى، والطائرة الثالثة احتياط والطائرة الرابعة في الصيانة.
- ج. متوقع الصلاحية الفنية للنظام 75%.
- د. في حال عدم توفر قدرات الخط الثاني للصيانة، يتم إضافة طائرة خامسة للنظام.

محظور

7. أسلوب استخدام الطائرات المسيرة في المستوى الاستراتيجي.

أ. العمليات الدفاعية.

- (1) الاستطلاع الجوي الاستراتيجي في مسرح العمليات وعمق أراضي العدو.
- (2) اكتشاف الحشود والتحركات المعادية.
- (3) إسناد عمليات المعلومات.
- (4) متابعة مواقع تخزين وإطلاق أسلحة التدمير الشامل للعدو (إن وجدت).

ب. العمليات التعرضية.

- (1) الاستطلاع الجوي الاستراتيجي في مسرح العمليات وعمق أراضي العدو ومراكز القيادة والسيطرة والمناطق الإدارية.
- (2) تنفيذ عمليات ضد مراكز ثقل العدو (الهجوم الاستراتيجي).
- (3) تنفيذ عمليات العزل الجوي.
- (4) إسناد عمليات المعلومات وأعمال القيادة والسيطرة.
- (5) تنفيذ عمليات البحث والانقاذ القتالي.

ج. إسناد السلطات المدنية.

- (1) إسناد عمليات مقاومة الإرهاب.
- (2) إسناد عمليات مقاومة التمرد وأعمال الشغب.

د. عمليات الاستقرار.

- (1) إسناد عمليات دعم السلام.
- (2) إسناد عمليات الإغاثة الإنسانية.

8. أسلوب استخدام الطائرات المسيرة في المستوى العملي.

أ. العمليات الدفاعية.

- (1) كشف تحضيرات العدو للهجوم وتحديد حجم القوات المنفذة.
- (2) استطلاع وكشف قوات العدو أثناء انسحاب القوات الصديقة.
- (3) استطلاع وتأكيد تجميع العدو واكتشاف اتجاه تقدم قواته اللاحقة وكذلك أعمال الإبرار الجوي المعادي.
- (4) المساهمة في دعم خطة البث الإلكتروني للوحدات البحرية للسيطرة على الانبعاث الإلكتروني والخداع.
- (5) إسناد عمليات المعلومات وأعمال القيادة والسيطرة.

محظور

ب. العمليات التعرضية.

- (1) كشف وتحديد مواقع قوات العدو المدافعة وتحديد مواقع مراكز القيادة والسيطرة.
- (2) المساهمة في تأمين وحماية القوات أثناء عمليات التنقل والانفتاح.
- (3) المساهمة في دعم العمليات البرمائية من خلال توفير معلومات عن قوات العدو سواء العاملة على الساحل/الجزر/ القوات الرئيسية/ القوات اللاحقة/ اتجاه الاقتراب البحري.
- (4) المشاركة في نقل نتائج الاشتباكات.
- (5) المشاركة في تنفيذ عمليات الإسناد الجوي القريب (بشكل محدود بسبب الحمولة).
- (6) المشاركة في عمليات البحث والانقاذ القتالي وخاصة عمليات استعادة الأفراد (تحديد موقع الفرد المفقود).

ج. عمليات الاستقرار.

- (1) استطلاع مناطق التمرد وكشف وتحديد الأشخاص القياديين لأعمال الشغب.
- (2) المساهمة في مراقبة عمليات السلام (حفظ السلام، فرض السلام، بناء السلام، صنع السلام، منع النزاع).
- (3) إسناد عمليات المساعدات الإنسانية من خلال مراقبة وحماية قوافل الإغاثة.
- د. عمليات إسناد السلطات المدنية.

- (1) المشاركة في عمليات الاستجابة الوطنية للكوارث الطبيعية والصناعية.
- (2) إسناد عمليات الأمن الداخلي وتشمل:
 - (أ) عمليات مقاومة الإرهاب.
 - (ب) عمليات مكافحة التمرد الداخلي وأعمال الشغب والاضرابات.
 - (ج) المشاركة في تأمين الفعاليات الوطنية.
 - (د) المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.
 - (هـ) المشاركة في العمليات البحرية لتعزيز الأمن البحري مثل عمليات مكافحة القرصنة.

9. أسلوب استخدام الطائرات المسيرة في المستوى التعبوي.

أ. العمليات الدفاعية.

- (1) تحديد مواقع النيران ومواقع المدفعية والهاون ومناطق تجمع احتياط العدو.

محظور

- (2) اكتشاف وتحديد اتجاه هجوم قوات العدو وتوقع توقيت بدء الهجوم من خلال رصد المؤشرات التي تدل على ذلك.
 - (3) اكتشاف مناطق حشد وتجمع قوات العدو.
 - (4) اكتشاف تقدم قوات العدو اللاحقة وكذلك أعمال الإبرار الجوي المعادي.
 - (5) إسناد عمليات زرع الألغام وذلك بتحديد المناطق الصالحة لزراعة الألغام.
- ب. العمليات التعرضية.

- (1) تقييم نتائج القصف التمهيدي وتقدير خسائر العدو.
- (2) متابعة واكتشاف مواقع مدفعية وهاونات العدو والأسلحة المضادة للدبابات.
- (3) اكتشاف تقدم احتياط العدو تمهيدا لتنفيذ الهجمات المعاكسة.
- (4) اكتشاف وتحديد مواقع وتوقيعات عمليات تبديل القوات المعادية.
- (5) مراقبة تحركات مراكز القيادة والسيطرة المعادية.
- (6) تحديد مستوى التجهيز الهندسي لمواقع العدو الدفاعية.
- (7) المشاركة في دراسة طبيعة الأرض واكتشاف الموانع الهندسية ومدى واستطلاع مصادر المياه.
- (8) كشف إجراءات وتوقيت انسحاب قوات العدو.

ج. عمليات الاستقرار.

- (1) استطلاع حدود الدولة المضيفة وذلك لمنع عمليات التهريب والتسلل.
 - (2) المساهمة في حماية وتأمين البنية التحتية والمنشآت الحيوية للدولة المضيفة.
- د. عمليات إسناد السلطات المدنية.

- (1) المشاركة في عمليات حماية الأفراد والممتلكات من الكوارث الطبيعية والصناعية.
- (2) عمليات الأمن الداخلي والتي تشمل:
 - (أ) اكتشاف وتحديد قباذي المظاهرات وأعمال العنف وتحديد أنشطة التمرد والعصيان.
 - (ب) دعم عمليات الإعلام الأمني.
 - (ج) إسناد تدريب عمليات الأمن الداخلي.

محظور

واجبات الطائرات المسييرة في إسناد صنوف القوات المسلحة المختلفة

10. واجبات الطائرات المسييرة في إسناد المشاة.

- أ. اكتشاف قوات نطاق الأمن والحماية المعادية وقطاعاتها الساترة.
- ب. استطلاع واكتشاف قوات العدو وتوزيعاته في المواقع الدفاعية.
- ج. تحديد وتأكيد معلومات الحد الأمامي لميدان المعركة لتأكيد أوامر الهجوم.
- د. استطلاع محاور تقدم العدو وتحديد هجومه/ جهده الرئيس.
- هـ. تنفيذ عمليات الإسناد الجوي القريب المحدود.
- و. الاستطلاع الجوي التعبوي بغرض تحديد مواقع العدو المحتمل ومهاجمتها.
- ز. توفير الصورة الأنوية عن الموقف ومجريات الأحداث.
- ح. المشاركة في تنفيذ مهام عمليات جمع المعلومات.

11. واجبات الطائرات المسييرة في إسناد الدروع.

- أ. كشف دروع العدو.
- ب. المشاركة في تأمين الاحتياط أثناء تنفيذ الهجوم المعاكس.
- ج. استطلاع محور تقدم قوة الهجوم المعاكس.
- د. كشف وتحديد وتقييم قوات العدو في موقع الاختراق.
- هـ. توفير صورة جوية أنوية أثناء تنفيذ العمليات.

12. واجبات الطائرات المسييرة في إسناد وحدات المدفعية.

- أ. تصحيح نيران المدفعية بسرعة ودقة عالية.
- ب. المشاركة في انتخاب الأهداف في مختلف مراحل المعركة وتوجيه الذخائر.
- ج. رصد مواقع مدفعية العدو وتحديد نوعها (القصف المضاد).
- د. رصد الأهداف في عمق العدو في المعركة الدفاعية والتعرضية.
- هـ. تأكيد معلومات الأهداف الموقوتة والأهداف تحت الطلب مما يساعد في تنفيذ خطة النار والتعديل عليها.
- و. المساعدة في تنفيذ خطة النار الدفاعية وانتخاب الأهداف بدقة وتأكيد المعلومات ومعرفة اتجاه العدو لرمية الأهداف الدفاعية.

محظور

13. واجبات الطائرات المسيرة في إسناد وحدات هندسة الميدان.
- أ. المشاركة في تحديد المواقع الصالحة لزراعة الألغام.
- ب. المشاركة في تحديد المواقع الصالحة لإنشاء الموانع الإصطناعية وتحسين الموانع الطبيعية.
- ج. المساعدة في اختيار أنسب المواقع لفتح الثغرات في الموانع.
14. واجبات الطائرات المسيرة في إسناد وحدات الدفاع الكيميائي.
- أ. المساعدة في تنفيذ عمليات الاستطلاع الكيميائي وكشف المناطق الملوثة وإنذار القوات.
- ب. تنفيذ دوريات مراقبة للحصول على معلومات عن أسلحة العدو الكيميائية والإشعاعية والبيولوجية والمؤشرات التي تدل على وجودها والوقت المتوقع لاستخدامها.
- ج. المساهمة في انتخاب المواقع المناسبة لفتح خطوط ومناطق التطهير.
15. واجبات الطائرات المسيرة في إسناد وحدات الإشارة.
- أ. العمل كمحطة إعادة بث لاسلكي.
- ب. المساعدة في مد وتجهيز الخطوط السلكية.
16. واجبات الطائرات المسيرة في إسناد وحدات الحرب الإلكترونية.
- أ. الاستطلاع اللاسلكي والاستطلاع الإلكتروني بواسطة المستشعرات والأنظمة المحمولة في الطائرة المسيرة.
- ب. المساهمة في عمليات الهجوم الإلكتروني (الخداع والإعاقة الإلكترونية) للتأثير على قدرات العدو القتالية.
17. واجبات الطائرات المسيرة في إسناد القوات البحرية.
- أ. المساهمة في دعم مهام المرور والاستطلاع وتأمين مناطق المسؤولية وتوفير الإنذار المبكر عن التهديد البحري المعادي من خلال الكشف والتمييز عبر نقل الصورة الآنية.
- ب. المشاركة في توفير نتائج الاشتباك وتصحيح نيران المدفعية البحرية والصواريخ في مختلف العمليات البحرية.
- ج. المشاركة في دعم خطة البث الإلكتروني للوحدات البحرية.
- د. المشاركة في تأمين القوات أثناء عمليات النقل البحري والانفتاح وإسناد عمليات السيطرة البحرية.

محظور

- هـ. المشاركة في دعم العمليات البرمائية من خلال توفير معلومات عن قوات العدو.
- و. المشاركة في إسناد القوات البرية العاملة على الساحل/ الجزر/ من خلال تأمين الجانب البحري.
- ز. المشاركة في العمليات البحرية الأخرى لتعزيز الأمن البحري مثل عمليات مكافحة القرصنة وحماية الموارد البحرية واستطلاع خطوط المواصلات البحرية.

18. واجبات الطائرات المسيرة في إسناد عمليات حرس المنشآت الحيوية.

- أ. استطلاع المنشآت الحيوية واكتشاف التهديدات وإسناد عمليات الأمن الداخلي.
- ب. استطلاع المناطق صعبة الوصول.
- ج. المشاركة في عمليات مكافحة أعمال التسلل.

19. واجبات الطائرات المسيرة في إسناد عمليات حرس السواحل.

- أ. تنفيذ عمليات الاستطلاع.
- ب. المشاركة في اكتشاف عمليات التهريب والتسلل.

20. واجبات الطائرات المسيرة في إسناد عمليات حرس الحدود.

- أ. استطلاع الحدود البرية واكتشاف التهديدات.
- ب. استطلاع المناطق صعبة الوصول.
- ج. المشاركة في اكتشاف عمليات التهريب والتسلل.

أسلوب استخدام الطائرات المسيرة في الدفاع عن الساحل

21. الدفاع عن الساحل هو حماية شواطئ الدولة عسكرياً في منطقة برية ساحلية لمواجهة هجوم يشنه العدو بقوات برمائية تعاونها قوات جوية وبحرية وعمليات إبرار جوي، إن هدف العدو المباشر بعد النزول على الأرض هو تأسيس رأس شاطئ على الساحل، ومن ثم تقوية وتطوير رأس الشاطئ بأقصى سرعة ممكنة وبذلك يمكنه مواصلة عملياته الهجومية من هذه القاعدة، إن مهمة القوة التي تدافع عن الساحل هي منع العدو من تأسيس رأس شاطئ في منطقة مسؤوليته بالتدمير والطرده.

22. تشارك الطائرات المسيرة في عمليات الدفاع عن الساحل من خلال تنفيذ الواجبات التالية:

- أ. استطلاع قوات العدو المهاجمة.

محظور

- ب. المساهمة في توفير الإنذار المبكر والنقل المباشر للصورة إلى الوحدات المستفيدة، وتحديد وإرسال إحداثيات الأهداف وتوجيه نيران الأسلحة.
- ج. توفير معلومات دقيقة وموقوتة وإسناد التحضير الاستخباري لبيئة العمليات.
- د. المشاركة في استهداف القطع البحرية وقوات الأبرار المعادية أثناء الإبحار.
- هـ. دعم خطة البث الإلكتروني والسيطرة على الانبعاث الإلكتروني للتقليل من تحركات الوحدات البحرية.

23. أسلوب استخدام الطائرات المسيرة في المستوى الاستراتيجي للدفاع عن الساحل.

- أ. استطلاع مناطق حشد وتمركز سفن قوات العدو وموانئ التحميل.
- ب. استطلاع خطوط امداد قوات العدو البرية والبحرية.
- ج. استطلاع تحضيرات وأنشطة العدو.

24. أسلوب استخدام الطائرات المسيرة في المستوى العملياتي للدفاع عن الساحل.

- أ. تحديد نوع وحجم القطع البحرية المعادية.
- ب. استطلاع الجزر.
- ج. استطلاع اتجاه هجوم قوات العدو.
- د. المشاركة في استهداف قوات العدو في مرحلة الإبحار.

25. أسلوب استخدام الطائرات المسيرة في المستوى التبعوي للدفاع عن الساحل.

- أ. تحديد التشكيل النهائي لسفن العدو أثناء التقدم ووقت ومكان ابرار القوة البرمائية وكشف وتحديد سفن القيادة والسيطرة.
- ب. استطلاع الجهد الرئيس والمساند والموجات اللاحقة لقوات العدو.
- ج. استطلاع واستهداف قوات العدو أثناء الأبرار وتوجيه وتصحيح نيران المدفعية.
- د. تقييم الأضرار ونتائج الاستهداف بعد نزول قوات العدو على الساحل والاشتباك مع قواتنا.
- هـ. استطلاع واستهداف قوات العدو المنسحبة في حال فشل عملية الأبرار.

استخدام أنظمة الطائرات المسيرة في البيئات الخاصة

26. استخدام أنظمة الطائرات المسيرة في المناطق المبنية. يعتبر استخدام أنظمة الطائرات المسيرة

لعمليات القتال في المناطق المبنية إضافة هامة للقائد نظراً لتعقيدها ودرجة حساسيتها وحاجتها إلى التخطيط الدقيق وإلى المعلومات الاستخبارية الموقوتة حيث بالإمكان استخدامها كما يلي:

محظور

- أ. مراقبة المناطق المبنية من الأعلى وإعطاء تفصيل عن الموقف.
- ب. رصد وتحديد أماكن التهديد بدقة.
- ج. استخراج إحداثيات أهداف هامة داخل المنطقة المبنية.
- د. التبليغ عن خلو المنطقة من أي تهديد.
- هـ. المساعدة في تطهير المناطق المبنية بتمرير معلومات مباشرة ولحظية عن القوات المقتحمة.

27. استخدام أنظمة الطائرات المسيرة في المناطق الجبلية.

- أ. تتسم العمليات في المناطق الجبلية بصعوبتها حيث أن طبيعة الأرض والأحوال الجوية تحد بشكل كبير من قابلية حركة الآليات ومراقبة منطقة العمليات، إلا أن توفر أنظمة الطائرات المسيرة يساعد القوات في القتال في مثل هذه المناطق.
- ب. مميزات استخدام الطائرة المسيرة في المناطق الجبلية.
 - (1) المراقبة من الأعلى ليلاً ونهاراً.
 - (2) القدرة على تصحيح النيران.
 - (3) كشف الطرق والأهداف وتغطية المناطق المينة.
 - (4) التغلب على صعوبة تقدير المسافات عن طريق استخدام موجّه المدى بالليزر من الطائرة المسيرة.
 - (5) التغلب على تحديدات الاتصالات التي تتأثر بالجبال وإمكانية عمل الطائرة المسيرة كمحطة إعادة بث.
 - (6) المساعدة على السيطرة والتنسيق بين القوات.

28. استخدام أنظمة الطائرات المسيرة في المناطق الصحراوية. يعتبر استخدام الطائرات المسيرة لعمليات القتال في المناطق الصحراوية إضافة هامة للقائد نظراً لسرعة تغير الموقف التعبوي في المعارك الصحراوية، حيث تساعد أعمال المراقبة والاستطلاع الجوي التي تنفذها أنظمة الطائرات المسيرة القائد في رد الفعل السريع للموقف أثناء حدوثه ليتمكن القائد من توجيه القوات المخصصة له بما يتناسب مع التهديد. ويتميز استخدام الطائرات المسيرة في المناطق الصحراوية بما يلي:

- أ. المراقبة من الأعلى ليلاً ونهاراً.
- ب. القدرة على تصحيح النيران.
- ج. اكتشاف وتحديد أعمال ونشاطات القوات المعادية.

محظور

- د. التغلب على صعوبة تقدير المسافات عن طريق استخدام موجّه المدى بالليزر من الطائرة المسيرة.
- هـ. المساعدة على السيطرة والتنسيق بين القوات.

أنظمة الطائرات المسيرة متناهية الصغر في المناطق المبنية وعمليات الأمن الداخلي

29. تستخدم أنظمة الطائرات المسيرة متناهية الصغر لدعم العمليات القتالية في المستويات التعبوية الدنيا، لما تمتلكه هذه الأنظمة من قدرات متعددة تمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة عالية، وذلك حسب قدرات كل نظام. وهي عبارة عن طائرات مسيرة صغيرة الحجم تطير على ارتفاعات منخفضة ولمدى قصير، يتم التحكم بها عن طريق جهاز تحكم محمول لدى المشغل، ولها القدرة على القيام بمهام الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة.

30. تصنيف أنظمة الطائرات المسيرة متناهية الصغر. تقع هذه الطائرات ضمن الفئة الأولى من تصنيف الطائرات المسيرة والتي تتميز بالموصفات التالية:

- أ. مدة الطيران. أقل من ساعتين.
- ب. الارتفاع. أقل من (1200) قدم.
- ج. المدى التشغيلي. أقل من (5) كم.
- د. الغرض. الاستطلاع والمراقبة ليلاً ونهاراً.
- هـ. الوزن. أقل من (10) كجم.

31. أنواع الطائرات المسيرة متناهية الصغر. توجد عدة أنواع من الطائرات المسيرة متناهية الصغر حسب أحجام هذه الطائرات والمهام التي تكلف بها ويتم تقسيمها إلى نوعين:

- أ. صغيرة جداً (NANO)، الوزن أقل من (250) جم كما هو موضح في الشكل رقم (1).
- ب. صغيرة (MICRO)، من (260) جم لغاية (10) كجم كما هو موضح في الشكل رقم (2).



الشكل رقم (1) الطائرات المسيرة الصغيرة جداً (NANO)

محظور



الشكل رقم (2) الطائرات المسيرة الصغيرة (MICRO)

32. قدرات الطائرات المسيرة متناهية الصغر.
- الاستطلاع والمراقبة ليلاً ونهاراً.
 - نقل صورة مباشرة الى محطة التحكم المحمولة.
 - سهولة تجهيزها ونقلها للقوات الأمامية للقيام بواجباتها.
 - العمل في المباني المغلقة مثل المراكز التجارية والمناطق الضيقة مثل الأنفاق.
 - رصد الإحداثيات وتحديد المواقع.
 - قدرة بعض هذه الطائرات على مقاومة الإعاقة الالكترونية.
 - إمكانية تزويدها بقنابل دخانية لاستخدامها في عمليات الأمن الداخلي.
33. القيادة والسيطرة على الطائرات المسيرة متناهية الصغر. تكون القيادة والسيطرة على هذه الطائرات عند القائد التعبوي في المستويات التعبوية الدنيا (قائد السرية / قائد الفصيلة / قائد الجماعة / الفرد) وهو المسؤول عن التخطيط وإصدار الأوامر لاستخدام هذه الطائرات.
34. أسس استخدام الطائرات المسيرة متناهية الصغر في المناطق المبنية وعمليات الأمن الداخلي.
- العمليات في المناطق المبنية. يواجه المهاجم في المناطق المبنية العديد من التحديات كوجود المناطق المغلقة، المناطق الميئة والمناطق الضيقة، وهنا تبرز الحاجة لاستخدام الطائرات المسيرة متناهية الصغر في تنفيذ الواجبات التالية:
- (1) الاستطلاع لجلب المعلومات وتأكيدھا.
 - (2) المشاركة في تأمين وحماية تقدم القوات في المناطق المبنية.
 - (3) توفير صورة مباشرة عن العملية للقائد التعبوي.
 - (4) مساعدة القوات المهاجمة في اختيار نقاط الدخول وممرات الحركة.
 - (5) رصد مواقع إطلاق نيران قوات العدو.

محظور

- (6) المساعدة في تطهير المنطقة من قوات العدو.
 - (7) المشاركة في تأمين المنشآت والأهداف الحيوية.
 - (8) استطلاع ومراقبة المباني والأبراج السكنية العالية.
 - (9) إسناد الدوريات بأنواعها.
 - (10) أي واجب يطلب في حينه.
- ب. عمليات الأمن الداخلي. تواجه القوات أثناء تنفيذ عمليات الأمن الداخلي بعض التحديات مثل تحديد مواقع وهوية العناصر القيادية ومراكز قيادة الجماعات الإرهابية ومواقع الأسلحة والذخائر، وهنا تبرز الحاجة لاستخدام الطائرات المسييرة متناهية الصغر في تنفيذ الواجبات التالية:
- (1) استطلاع ومراقبة مواقع الاضطرابات والتجمعات بصورة مستمرة.
 - (2) التعرف على قادة المظاهرات ومثيري الشغب لاعتقالهم.
 - (3) توثيق الأحداث وجمع الأدلة.
 - (4) استطلاع ومراقبة الإجراءات الأمنية المتبعة والتأكد من فعاليتها.
 - (5) استطلاع وانتخاب نقاط التفتيش.
 - (6) كشف مواقع قنصاة العدو.
 - (7) استطلاع ومراقبة المناطق المحاصرة.
 - (8) توفير المعلومات الضرورية للقادة المكلفين بتنفيذ عمليات الأمن الداخلي.
 - (9) أي واجب يطلب في حينه.

35. تحديدات استخدام أنظمة الطائرات المسييرة متناهية الصغر في المناطق المبنية وعمليات الأمن

الداخلي.

- أ. حالة الطقس (سرعة الرياح، الغبار، الضباب، الأمطار).
- ب. احتمال تأثر الاتصال بين المشغل والطائرة بسبب وجود العوائق في خط الرؤية.
- ج. وهن هذه الطائرات ضد الأسلحة الخفيفة.
- د. تأثر هذه الطائرات بوسائل الإعاقة الإلكترونية.
- هـ. اعتراض الإشارة الصادرة من قبل القوات المعادية.

الفصل الثالث

أنظمة الطائرات المسيرة الهجومية
(الانتحارية)

محظور

الفصل الثالث

أنظمة الطائرات المسييرة الهجومية (الانتحارية)

عام

1. تتجه معظم دول العالم لاستخدام أنظمة الطائرات المسييرة الهجومية (الانتحارية) بعد أن أثبتت هذه الطائرات كفاءتها في الحروب الأخيرة مقارنة بالأنظمة الأخرى التي تنفذ نفس المهام ولكن بتكلفة أعلى مثل الصواريخ بأنواعها، ويمكن استخدام هذه الطائرات في جميع المستويات (الاستراتيجي، العملياتي، التعبوي) طبقاً لمطالب كل مستوى، ولما تمتلكه من قدرات مختلفة تمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة عالية.

2. تعريف الطائرات المسييرة الهجومية (الانتحارية). هي عبارة عن طائرات تحمل مواد متفجرة ذات أحجام وأوزان مختلفة، يتم توجيهها بواسطة البرمجة المسبقة باستخدام أنظمة الملاحة العالمية (GPS, Galileo, Glonass, Beidou) أو نظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS) أو توجيهها بأساليب أخرى أثناء الطيران مثل الذخائر الحوامة (LOITERING MUNITION) التي لها القدرة على البقاء في الجو لفترة معينة لتحديد الأهداف ومهاجمتها.

3. أنواع الطائرات المسييرة الهجومية (الانتحارية) من حيث شكل الجناح. تنقسم هذه الطائرات إلى أربعة أنواع كما هو موضح في الشكل رقم (3).

- أ. الطائرات ذات الجناح الثابت وهو الشكل التقليدي.
- ب. الطائرات ذات الجناح دلتا وهو جناح مثلث متساوي الساقين.
- ج. الطائرات ذات الجناح الصليبي وهو عبارة عن أربعة أجنحة فردية مرتبة على شكل تقاطع.
- د. الطائرات ذات الجناح الترادفي وهو عبارة عن جناحين رئيسيين أحدهما في الأمام والآخر في الخلف.



جناح دلتا DELTA WING



الجناح الثابت FIX WING



الجناح الترادفي



الجناح الصليبي X-WING

الشكل رقم (3) أنواع الطائرات المسيرة الهجومية (الانتحارية) من حيث شكل الجناح

4. أساليب توجيه الطائرات المسيرة الهجومية (الانتحارية).

- أ. التوجيه بواسطة نظام الملاحة العالمي (GPS).
- ب. التوجيه بواسطة نظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS).
- ج. التوجيه بواسطة موجات الراديو (RC).
- د. التوجيه بواسطة المستشعرات مثل (الليزر، الكاميرا).

5. أسلوب استخدام أنظمة الطائرات المسيرة الهجومية (الانتحارية). تستخدم أنظمة الطائرات المسيرة

الهجومية (الانتحارية) لتحديد وتدمير الأهداف عالية القيمة في مناطق العمليات وذلك حسب المتطلبات العملياتية في جميع المستويات (الاستراتيجي، العملياتي، التعبوي) وكالاتي:

أ. المستوى الاستراتيجي. يمكن أن تتعامل هذه الطائرات مع الأهداف الاستراتيجية في عمق العدو كتدمير المواقع الحيوية المعادية ومراكز الثقل الاستراتيجية مثل:

- (1) القيادات السياسية.
- (2) مصادر الإنتاج.
- (3) البنية التحتية.
- (4) القدرات الدفاعية والمنشآت العسكرية.

محظور

ب. المستوى العملياتي. يمكن أن تتعامل هذه الطائرات مع الأهداف العملياتيّة في منطقة عمليات قوات الواجب المشتركة مثل:

- (1) مراكز القيادة والسيطرة.
- (2) الوحدات والتشكيلات.
- (3) الرادارات.
- (4) أنظمة الدفاع الجوي.
- (5) المناطق الإدارية.
- (6) خطوط الإمداد.
- (7) المطارات والقواعد الجوية.
- (8) مخازن الأسلحة والمعدات.
- (9) منصات الصواريخ الساحلية.
- (10) أهداف بحرية (السفن).

ج. المستوى التعبوي. يمكن أن تتعامل هذه الطائرات مع الأهداف التعبوية والتي تمكن القادة التعبويين من تنفيذ المهام في ميادين القتال مثل:

- (1) مناطق حشد وتجمع القوات.
- (2) ناقلات الجنود والآليات والدبابات.
- (3) أهداف بحرية (زوارق).
- (4) مواقع القناصة.
- (5) احتياط العدو.

6. قدرات الطائرات المسيرة الهجومية (الانتحارية). تمتلك الطائرات المسيرة الهجومية (الانتحارية) قدرات مختلفة تساهم بشكل فعال في تنفيذ المهام والواجبات المكلفة بها مما يتيح للوحدات الاستفادة القصوى أهمها:

- أ. القدرة على العمل ليلاً ونهاراً.
- ب. المرونة والسرعة في تنفيذ المهام متمثلة في الاستجابة السريعة لأي هدف معادي أو التحول من هدف إلى هدف آخر أو إلغاء المهمة.
- ج. قدرة بعض هذه الطائرات على الوصول لمسافات بعيدة نسبياً لتنفيذ المهمة.
- د. قدرة بعض هذه الطائرات على تجنب أنظمة الدفاع الجوي بالطيران المنخفض أو استغلال الثغرات الرادارية مما يصعب عملية رصدها.

محظور

هـ. القدرة على تنفيذ عمليات هجومية بسرب طائرات مسيرة تعمل معاً ولها القدرة على تبادل المعلومات فيما بينها وتستخدم الذكاء الاصطناعي (SWARM).

7. تحديدات الطائرات المسيرة الهجومية (الانتحارية).

- أ. الظروف الجوية (سرعة الرياح العالية، الغبار والضباب، سقوط الأمطار).
- ب. وهن هذه الطائرات ضد أنظمة الدفاع الجوي.
- ج. تأثر هذه الطائرات بوسائل الحرب الإلكترونية.
- د. احتواء هذه الطائرات على مواد متفجرة يتطلب اتباع إجراءات خاصة للتخزين والتداول.

8. أسلوب القيادة والسيطرة.

- أ. المستوى الاستراتيجي. تخصص المهام للطائرات المسيرة الانتحارية في هذا المستوى من قيادة العمليات المشتركة، وإما أن يكون هذا التخصيص أنياً أو من خلال أوامر يومية يقوم بإصدارها مركز العمليات المشترك ويتم السيطرة عليها من قبل مركز العمليات الجوي.
- ب. المستوى العملياتي.

(1) يتم تخصيص المهام للطائرات المسيرة الانتحارية في هذا المستوى من قبل قيادة العمليات المشتركة أو مركز عمليات قوة الواجب المشتركة إذا كانت هذه الطائرات ضمن التجميع للواجب المخصص لهذه القوة.

(2) يتم السيطرة على هذه الطائرات من قبل مركز عمليات قوة الواجب المشتركة/ خلية التخطيط والتنسيق الجوي، والتي بدورها تقوم بالتنسيق مع مركز العمليات الجوي الذي يقوم بتنسيق المجال الجوي.

- ج. المستوى التعبوي. تعمل الطائرات المسيرة الهجومية (الانتحارية) لصالح مجموعة اللواء وهي المسؤولة عن التخطيط لاستخدامها والسيطرة عليها.

9. تنظيم أنظمة الطائرات المسيرة الهجومية (الانتحارية).

أ. تستخدم أنظمة الطائرات المسيرة الهجومية (الانتحارية) في العديد من دول العالم، ومن خلال دراستنا لهذه الدول وجدنا أن بعضها تستخدم هذه الطائرات للحصول على درجة من درجات السيطرة الجوية (السيادة الجوية، التفوق الجوي، موقف جوي ملائم) ولذلك تستخدم لتحديد وتدمير مواقع الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي ومراكز القيادة والسيطرة المعادية وبناء على ذلك يتم تنظيم هذه الطائرات لديهم ضمن التنظيمات التابعة للقوات الجوية لأنها تساعد هذه القوات على القيام بهذه العمليات.

محظور

- ب. تستخدم هذه الطائرات في بعض الدول الأخرى ضمن التنظيمات التابعة للقوات البرية والقوات الخاصة، بينما تكتفي بعض الدول في استخدامها في القوات الخاصة فقط وذلك لمهاجمة بعض الأهداف مثل الأهداف المتحركة، مراكز القيادة والسيطرة، السفن، منصات النفط، مواقع الرادارات، المطارات، الطائرات، مواقع الصواريخ الساحلية، خنادق الأفراد وغيرها.
- ج. الاعتبارات التي تمت مراعاتها في اختيار التنظيم المقترح للطائرات المسيرة الهجومية (الانتحارية):

- (1) الطبيعة الجغرافية للدولة.
- (2) التهديدات والأهداف المعادية.
- (3) المهام والواجبات.
- (4) أنظمة الدفاع الجوي المعادية.
- (5) إجراءات السيطرة على المجال الجوي.
- (6) أنواع وأحجام هذه الطائرات.
- (7) قدرات الحرب الالكترونية المعادية.
- (8) إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالمتفجرات كإجراءات التخزين والتداول.

الفصل الرابع

الطائرات المسييرة في وظائف القتال

محظور

الفصل الرابع

الطائرات المسيرة في وظائف القتال

1. وظائف القتال هي مجموعة من الواجبات والأنظمة (أفراد، وحدات وتشكيلات، معلومات، وإجراءات) يوحد بينها هدف مشترك يستخدمه القادة لتحقيق المهام الممنوعة بهم، وتمثل هذه الوظائف وحدة وقوة متوازنة ومتماسكة تتكون من ست مجموعات أساسية هي (القيادة والسيطرة/ قيادة المهمة، الاستخبارات، الحركة والمناورة، النيران، الحماية والإدامة). تمتلك الطائرات المسيرة إمكانات فنية وقدرات قتالية تمكنها من تقديم الإسناد للقوات المشتركة في عمليات الطيف الكامل، كما توفر الوسائل لتحقيق الأهداف العسكرية في مختلف البيئات القتالية وتساهم في إنجاز وظائف القتال لمختلف الصنوف وفي كل المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية.

القيادة والسيطرة/ قيادة المهمة

2. يرتبط مفهوم القيادة والسيطرة على مصادر وقدرات الطائرات المسيرة بممارسة القيادة وتخويل السلطة من قيادة أعلى، كما تتضمن الصلاحيات والمسؤوليات التي تختص بالتخطيط واستخدام الموارد المتاحة والتنظيم والتوجيه والتنسيق والسيطرة على المصادر والقدرات لإنجاز المهام. توفر الطائرات المسيرة بيانات ومعلومات دقيقة تعزز من قدرة القائد على اتخاذ وإصدار القرارات بسرعة وتمكنه من ممارسة السيطرة من مسافات بعيدة، وتكون وظيفة القيادة والسيطرة على المستوى العملياتي.

3. إن قيادة المهمة هي الوسيلة التي يقوم القائد من خلالها بتوجيه أعمال القوات، ويتمثل مفهوم وظيفة قيادة المهمة في الطائرات المسيرة في الإجراءات والوسائل التي تستخدم في إدارة وتوظيف القدرات لهذه الطائرات في إسناد وتنفيذ العمليات القتالية بالشكل والأسلوب الذي يخدم المهمة ويسهل الإجراءات من قبل المرؤوسين، وتكون قيادة المهمة على المستوى التعبوي.

4. يجب تطبيق وظيفة قيادة المهمة من خلال التخطيط، التحضير، التنفيذ والتقييم للمهام والواجبات التي تنفذ من قبل المستويات التعبوية، وذلك من أجل التأثير على المرؤوسين لإنجاز المهمة من خلال توضيح القصد والتوجيه الجيد للأفراد وتشجيعهم. ويجب أن يديم القادة التواصل مع مرؤوسيهم لإنجاح قيادة المهمة بحيث يتأكد قادة (الأسراب/ الكتائب) من فهم المرؤوسين للموقف الحالي وماذا يُتوقع منهم، ويغرس فيهم الثقة من خلال القيادة الإيجابية والقدرة على اتخاذ القرارات حسب المواقف التعبوية والمعرفة الفنية.

محظور

5. تتطلب وظيفة قيادة المهمة وجود شبكة من الوسائل والمعدات والأفراد والإجراءات التي تضمن الاستخدام الأمثل لكافة المصادر والقدرات للطائرات المسييرة بكفاءة وفاعلية، وعلى القادة والقادة المرؤوسين ممارسة السلطة باستخدام أوامر المهمة. تعتمد قيادة المهمة على الثقة المتبادلة والفهم المشترك، حيث يبلغ القادة مرؤوسيههم بالقصد والهدف من العملية والواجبات والنهاية المرغوبة ليقوم المرؤوسون بدورهم في حل المعاضل غير المتوقعة وتنفيذ المهام المطلوبة منهم من خلال التنفيذ اللامركزي بناءً على أوامر العمليات، وهذا يتطلب تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات في الوقت المناسب بهدف إنجاز المهمة.

6. يتم تطبيق كافة عناصر قيادة المهمة أثناء التخطيط والتحضير والتنفيذ لعمليات الطائرات المسييرة كالتالي:

- أ. قصد القائد. يقوم القائد بصياغة قصدهم وتوضيحه للمرؤوسين مع بيان الحدود التي يمكن في نطاقها القيام بالمبادرة، ولتفادي تقييد حرية المرؤوسين في العمل يضع القائد الحد الأدنى من الضوابط لغرض التنسيق فيما بينهم.
- ب. مبادرة المرؤوسين. هي اتخاذ المرؤوسين للقرارات وتنفيذ الإجراءات بشكل مستقل ضمن إطار تحقيق قصد القائد، ويترك للمرؤوسين أن يقرروا كيفية إنجاز مهامهم في إطار من الحرية وأن يمارسوا المبادرة أثناء التنفيذ، ولكنهم يتحملون المسؤولية الكاملة في تحقيق قصد القائد.
- ج. الأوامر. تبين الأوامر قصد القائد وتنظيم القوات ومفهوم العمليات ومهمة القادة لمستويين أعلى ومهام المرؤوسين، وتتيح أقصى حرية للتخطيط والعمل من أجل إنجاز وإتمام المهام وتترك للمرؤوسين كيفية التنفيذ، وتعتبر المهمة المحددة جيداً وقصد القائد من أهم الأمور عند استخدام الأوامر، ولا يعني هذا الأسلوب أن القادة لا يشرفون على تنفيذ المرؤوسين ولكنهم يتدخلون فقط لتوجيه التغيير على مفهوم العمليات أو للتنسيق أو لاستغلال النجاح.
- د. تخصيص الموارد. يخصص القادة الإمكانيات والموارد المطلوبة من الطائرات المسييرة، وذلك لتمكين المرؤوسين من إنجاز المهام والواجبات المكلفين بها.

الاستخبارات

7. يتوقف نجاح العمليات القتالية على الاستخبارات الصحيحة والدقيقة والموقوتة وذلك من خلال جمع المعلومات عن العدو وتنظيمه ونشاطاته ومواقعه وقدراته القتالية، ومن ثم تحليل هذه المعلومات، وتستخدم أنظمة الطائرات المسييرة المصادر الاستخبارية العضوية ومحلي الصور الجوية في استخلاص معلومات استخبارية ذات قيمة عالية مع استمرار الطائرات بجمع المعلومات مما يسمح لطواقم العمل

محظور

بتحديث المعلومات الاستخبارية حال توفرها، وفي حال عدم تمكن محلي الصور من استخلاص بيانات استخبارية قيمة فإنه يتم إرسال تلك البيانات إلى جهات أخرى للقيام بتحليلها.

8. يقوم القادة وهيئات الركن أثناء التخطيط لاستخدام الطائرات المسيرة سواء داخل الدولة أو خارجها بالاعتماد على تقارير الاستخبارات الواردة من مراكز ومديريات الاستخبارات، ومن خلال التحضير الاستخباري لمجال المعركة الذي ينفذ بناء على المعلومات وتقارير الاستخبارات في وقت السلم والمستجدات بما يخص التهديد الجوي، ويتم التنسيق والتعاون المشترك بهذا المجال بين مراكز ومديريات الاستخبارات ومراكز العمليات بالقيادات الرئيسية من أجل تنفيذ الواجبات وإسناد القوات الأخرى في مختلف مسارح العمليات. ويتم استخدام أنظمة الطائرات المسيرة بما تمتلكه من قدرات لإسناد قوات الواجب/ الواجب المشتركة والجهات المستفيدة الأخرى في مناطق المسؤولية.

9. تمتلك أنظمة الطائرات المسيرة مزايا وقدرات خاصة تمكنها من القيام بمهام مختلفة (الاستطلاع، المراقبة، الاستهداف، والاستخبارات) من خلال تحديد مواقع العدو وأنظمة تسليحه، والقوافل المتحركة، والتهديدات التي تواجه قواتنا، كما أن لديها القدرة على تحديد مواقع القوات الصديقة ومواقع المدنيين في نفس التوقيت. وتساهم أنظمة الطائرات المسيرة بشكل فعال في تنفيذ وظيفة الاستخبارات، مما يتيح للوحدات الاستفادة القصوى من هذه القدرات، ولأنها تختلف من نظام لآخر فهي قادرة على العمل المتواصل ليلاً ونهاراً لما تمتلكه من مرونة وسرعة استجابة نسبية، بالإضافة إلى القدرة على نقل صورة حية ومباشرة لأرض العمليات تمكنها من التغطية الشاملة لمناطق التأثير والاهتمام.

10. تقوم أنظمة الطائرات المسيرة بتمرير جميع المعلومات بسرعة وبدقة عالية، وبتوقيات محددة، كما تسمح هذه الأنظمة بإعادة بث الصور والمعلومات الرقمية والصور الجوية والمعلومات المستخلصة من المستشعرات والتقارير عن الهدف من الأنظمة الأرضية والجوية لتسهيل عملية تمرير تقارير الاستطلاع، وبالتالي تسهيل اتخاذ القرارات المبنية على الاستخبارات الدقيقة. تعتبر أنظمة الطائرات المسيرة ذات قيمة أكبر عند توفيرها معلومات ضرورية عن ميدان المعركة، حيث تعمل بعيداً في الأمام وفقاً لعوامل المهمة، العدو، قواتنا، الأرض، الوقت، السكان المدنيين والقدرة على البقاء في الجو وذلك لتمرير الإنذار المبكر لكافة الوحدات. وتُركز هذه الأنظمة على توفير معلومات حديثة تستطيع من خلالها تأكيد تجميع قوات العدو وموقعه ونواياه بحسب تقدم سير المعركة، بالإضافة إلى جمع المعلومات الضرورية لتخطيط العمليات اللاحقة من خلال استمرارية وظيفة الاستخبارات قبل وأثناء وبعد العمليات القتالية.

11. المناورة هي القدرة على الحركة والوصول إلى الموقع المطلوب، وتساهم الطائرات المسيرة في وظيفة المناورة من خلال إسناد وحدات المناورة بتوفير المراقبة الفورية أمام قوة المناورة، مما يسمح لها بالتقدم إلى مواقع ذات أفضلية دون التعرض للمفاجأة من قبل قوات العدو، كما يتم استخدامها لتنفيذ المراقبة الفورية لمحاور التقدم أو المقتربات التي يمكن أن يستخدمها العدو.

12. تمتلك الطائرات المسيرة خصائص وإمكانيات وخاصة من حيث المدى ومدة الطيران والتقنيات الحديثة في هذه الطائرات والتي تسمح للقوة العسكرية بالمناورة والانتشار بسرعة أكبر، وتحقيق المهام في زمن قليل، وتنفيذ عدد كبير من الواجبات في زمن محدد، حيث تساهم الطائرات المسيرة في وظيفة المناورة بشكل مباشر وغير مباشر من خلال تنفيذها للواجبات التالية والتي تنعكس بالنهاية على القوات المشتركة لتمكينها من تنفيذ المهام والواجبات المطلوبة منها بكفاءة وبفعالية:

أ. رصد ومراقبة الأهداف الحيوية والاستراتيجية، القواعد الجوية، القيادات، مواقع الدفاع الجوي، ومراكز القيادة والسيطرة.

ب. الاستطلاع الجوي (التصويري، المراقبة البصرية/ الإلكترونية) التعبوي والعملياتي والاستراتيجي للحصول على المعلومات من منطقة العمليات المشتركة/ في عمق أراضي العدو المحتمل لتخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة.

ج. الاستطلاع الجوي التعبوي المسلح بغرض تحديد مواقع العدو المحتمل ومهاجمتها.

د. كشف وتحديد وتمييز المواقع الحيوية، الاستراتيجية الهامة (مراكز الثقل) الاستراتيجية للعدو ومعالجتها عند الضرورة.

هـ. توفير صورة عن الموقف العملياتي ومجريات الأحداث.

و. تحليل التهديد الجوي على المستوى التعبوي، والعملياتي، والاستراتيجي.

ز. تقييم نتائج العمليات المشتركة.

ح. توفير المعلومات الدقيقة والموقوتة عن العدو والأرض والطقس في منطقة العمليات.

ط. تنفيذ مهام عمليات جمع المعلومات.

ي. كشف أعمال العدو المحتملة.

ك. إسناد عمليات القتال الجوية بتوفير المعلومات المؤكدة.

13. تهدف النيران إلى إزعاج أو إعاقة أو تدمير إمكانيات وقوات ومنشآت العدو، حيث تساعد الطائرات المسييرة على استمکان الأهداف وتنسيق نيران الإسناد غير المباشرة، والتقليل بالتالي من الوقت المستهلك في تحديد ومهاجمة الأهداف. تقوم الطائرات المسييرة بإيجاد ومراقبة الأهداف وتمير إحداثيات مواقعها الجغرافية للجهات المعنية تمهيداً لمهاجمتها أو لتوجيه القذائف الليزرية إليها.

14. تساهم الطائرات المسييرة في وظيفة النيران من خلال إمكانية تسليح الطائرة ومهاجمة الأهداف المعادية أو من خلال إسناد نيران القوات الصديقة وكما يلي:

أ. نيران المدفعية: يعتبر استخدام الطائرات المسييرة في سلاح المدفعية عنصراً فعالاً في الحصول على المعلومات ورصد الأهداف وتوجيه وتعديل النيران، حيث أنها وسيلة سريعة لتوفير إسناد ناري مضمون لوحدات المناورة بالمتطلبات والواجبات التالية:

- (1) كشف ومراقبة ميدان المعركة ومعرفة نوايا العدو وتحركاته وإرسال صورة حية وتمير معلومات مباشرة وأكيدة عن الهدف بالإضافة إلى تقييم تأثير الرماية على الهدف.
- (2) تحقيق دقة عالية في استخراج الإحداثيات.
- (3) توجيه الذخائر المطورة (الذخائر الموجهة بالليزر).
- (4) انتخاب أهداف وتوجيه نيران المدفعية في مختلف مراحل المعركة .
- (5) تعديل نيران المدفعية التقليدية بسرعة ودقة عالية.
- (6) تأكيد معلومات الأهداف الموقوتة والأهداف تحت الطلب مما يساعد في رفع كفاءة تنفيذ خطة النار والتعديل عليها.

(7) المساعدة في تنفيذ خطة النار الدفاعية وانتخاب الأهداف المناسبة بدقة وتأكيد المعلومات الممررة، ومعرفة اتجاه العدو لرمية الأهداف الدفاعية.

ب. نيران البحرية: تقوم الطائرات المسييرة بدور فعال في دعم الأعمال القتالية وغير القتالية التي تنفذ لصالح الوحدات البحرية وذلك باستغلال أقصى مدى للأسلحة البحرية من خلال تمرير الأهداف التي تقع خارج مدى التغطية الرادارية للوحدات، والمساهمة في دعم مهام المرور والاستطلاع وتأمين مناطق المسؤولية من خلال التعرف على الأهداف السطحية وتبادل المعلومات بين الوحدات البحرية، وتوفير الإنذار المبكر عن التهديد البحري المعادي من خلال المراقبة والتمييز ونقل الصورة الحية، والمساهمة في توفير نتائج الاشتباك وتصحيح النيران للمدفعية البحرية في مختلف العمليات البحرية. وتساند الطائرات المسييرة القوات البحرية عند تنفيذها العمليات التالية:

محظور

(1) العمليات البحرية ضد قوات العدو. تؤدي الطائرات المسيرة دوراً فعالاً في هذا النوع من العمليات حيث أن الاستطلاع المبكر والمستمر لمواقع قوات العدو (القواعد/ الموانئ/ مناطق الحشد/ حجم القوات/ نوع القوات/ مراكز القيادة) يوفر للقائد على المستويات (التعبوي/ العملياتي) الخيار الأنسب والمرونة لتوظيف القوة البحرية وأسلحتها ضد قوات العدو من خلال دفع ونشر القوة البحرية المقاتلة في المسرح البحري وتنفيذ العمليات البرمائية والبحرية.

(2) العمليات البحرية في الدفاع عن القوات البرية. تساهم الطائرات المسيرة في إسناد ودعم هذا النوع من العمليات من خلال توفير المعلومات الدقيقة والموقوتة عن حجم ونوع التهديد البحري المعادي من اتجاه البحر مما يمكن القائد (التعبوي/ العملياتي) من تقديم الدعم والمساعدة في حماية وتأمين القوات البرية أو الدفاع عن المنطقة بإقامة سد دفاعي بحري كالقيام بحماية الجانب البحري ضد كل أنواع مناورات العدو من البحر.

(3) عمليات الإخلاء. من خلال النقل المباشر والحي للموقف وتوفير المعلومات الدقيقة عن طبيعة المنطقة وحجم التهديد والتي توفرها الطائرات المسيرة للقوات المشتركة.

(4) عمليات المنع والحرمان للنقل البحري والأسطول التجاري. يعتمد النجاح في هذا النوع من العمليات على توفر الصورة السطحية الدقيقة والمعرفة باستمرار لنشاطات قوات العدو وخطوط مواصلاته في المسرح البحري والتي توفرها الطائرات المسيرة بدقة وسرعة عالية.

(5) عمليات حماية الأسطول التجاري. إن المراقبة والاستطلاع المستمر والمتقدم لخطوط مواصلاتنا البحرية والموانئ والممرات الملاحية من المتطلبات الأساسية لنجاح هذا النوع من العمليات، وهو ما يمكن توفيره بقدرات وإمكانيات الطائرات المسيرة لضمان قيام القوات البحرية بالحفاظ على حرية استخدام البحار لانساياب التجارة عبر الخطوط الملاحية البحرية من خلال التواجد البحري وفي بعض الأحيان بالتحرك نحو مناطق النزاع فيما يسمى عمليات "حرية الملاحة" والذي قد يتم تنفيذها إما عن طريق الحراسة عن قرب أو السيطرة المحدودة على منطقة معينة.

(6) العمليات البحرية لدعم جهود السلام. تعتبر المراقبة والاستطلاع المستمر للنشاطات البحرية والتي يمكن أن توفرها الطائرات المسيرة أساس النجاح في تنفيذ هذا النوع من العمليات من خلال تقليل تواجد القطع البحرية باستمرار في المناطق البحرية المطلوبة وما يرافق ذلك من مخاطر على تلك القطع، حيث يتم تنفيذ عمليات دعم السلام

محظور

تحت مظلة الأمم المتحدة وفق ما يصدر عن مجلس الأمن من قرارات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ج. نيران القوات الجوية. يتم التخطيط وتنفيذ عمليات الطائرات المسيرة من خلال مركز العمليات الجوي، ويعتبر التنسيق للمجال الجوي من أهم الاعتبارات التي تحكم استخدام الطائرات في منطقة العمليات المشتركة لمنع التداخل المتبادل وتأمين سلامة الطيران وتجنب مشاغلة منظومات الدفاع الجوي الصديقة. وعليه فيجب تنسيق عمليات الطائرات المسيرة مع عمليات الطائرات المقاتلة لتأمين سلامة الطيران بين الطائرات المسيرة والطائرات المأهولة وتجنب مشاغلة منظومات الدفاع الجوي الصديقة من خلال تأسيس مناطق محظورة لمواقع الإطلاق والاسترجاع ومناطق مهام لجميع الطائرات المسيرة. ويمكن استخدام مناطق الحركة في المطارات من أجل تسهيل إطلاق واسترجاع الطائرات المسيرة إذا كانت مناطق الإطلاق والاسترجاع تقع ضمن حقل جوي، وكذلك يمكن للقوات المشتركة إنشاء الممرات وتحديد الارتفاعات فيها ضمن مناطق المسؤولية المخصصة للقوات المشتركة وعن طريق خلية التخطيط والتنسيق الجوية أو قيادة المكون الجوي. وتساند الطائرات المسيرة نيران عمليات القتال الجوية من خلال:

(1) توفير المعلومات المؤكدة من خلال الاستطلاع الجوي التعبوي والعملياتي والاستراتيجي (التصويري، المراقبة البصرية/الإلكترونية) للحصول على المعلومات من منطقة العمليات المشتركة/ في عمق أراضي العدو المحتمل لتخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة. كما تساهم الطائرات المسيرة في الاستخدام الفعال لنيران الأسلحة الجوية من خلال توفير معلومات الاستطلاع الجوي التعبوي المسلح بغرض تحديد مواقع العدو المحتمل ومهاجمتها، ومهاجمة الأهداف المنتخبة من خلال الأسلحة التي قد تحملها الطائرات المسيرة.

(2) يمكن تسليح الطائرات المسيرة واستثمار عنصر النيران لتقوم بتنفيذ العمليات التالية:

- (أ) تنفيذ عمليات هجومية من خلال مهاجمة بعض الأهداف المنتخبة.
- (ب) تنفيذ عمليات الإسناد الجوي القريب.
- (ج) المشاركة في عمليات العزل الجوي ضد التحركات المعادية وعمليات الإمداد من الخلف/ ضد مستودعات الإمداد/ مناطق التكديس، ولكن تأثيرها محدود.
- (د) تنفيذ عمليات ضد الأهداف الحساسة للوقت (TST).

محظور

(هـ) تنفيذ عمليات ضد الأهداف المتحركة (DYNAMIC)
(TARGETING) ضمن منطقة محددة.

(و) تنفيذ أعمال الإعاقة الإلكترونية وإدامة وتحديث المعلومات عن موقف العدو.

الحماية

15. تحتاج الدول والقوات لامتلاك القدرة لتأمين حدودها والبنية التحتية الحيوية وخطوط الاتصالات من مختلف أنواع التهديدات سواء التقليدية أو غير التقليدية. ويتمثل الدور الأساس لوحدات الطائرات المسيرة بإسناد قوات الواجب/ الواجب المشتركة والتشكيلات خلال تنفيذها لعمليات الطيف الكامل. إن تنفيذ الطائرات المسيرة لواجبات الحماية يتطلب علاقات قيادة واضحة ومحددة بين وحدات الطائرات المسيرة والوحدات التي تساندها وذلك من أجل تأسيس التسلسل القيادي وإدامة وحدة الجهد.

16. تساهم الطائرات المسيرة في وظيفة الحماية من خلال تنفيذ المهام التالية:

- أ. الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع
- ب. المساعدة في استمکان/ انتخاب الأهداف.
- ج. تصحيح نيران المدفعية.
- د. المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.
- هـ. المساعدة في عمليات مكافحة التمرد والقرصنة البحرية.
- و. المساعدة في حماية القوافل.
- ز. القيام بعمليات الإسناد الجوي القريب والعزل الجوي.
- ح. المساهمة في عمليات الأمن الداخلي.
- ط. إسناد عمليات القوات الخاصة.
- ي. العمليات البحرية المضادة.

17. تستخدم الطائرات المسيرة في وظيفة الحماية لتنفيذ مهام جلب المعلومات إضافة لمهام إدارة وتوجيه نيران الأسلحة، نظراً لما توفره من إمكانيات جيدة في نقل الصورة الحية وبيانات الأحداث المختلفة في مناطق عمليات قوات الواجب/ الواجب المشتركة

محظور

18. يتم ذلك من خلال اكتشاف قوات نطاق الأمن والحماية المعادية وقطاعاته الساترة واستطلاع واكتشاف قوات العدو وتوزيعاته في المواقع الدفاعية وتأكيده معلومات الحد الأمامي لميدان المعركة وتحديد هجومه/ جهده الرئيس واستطلاع العدو أثناء الانسحاب وتوجيه النيران أثناء انسحاب قوات العدو لإلحاق أكبر قدر من الخسائر في قواته استطلاع اتجاهات تفهقر العدو.

19. تساهم الطائرات المسيرة في تنفيذ وظيفة الحماية للقوات البحرية فهي تعتبر وسيلة استطلاع فعالة للمسرح البحري حيث توفر بيانات موقوتة عن الأحداث الجارية في المسرح البحري تساعد بدورها في التخطيط للعمليات البحرية، كما أنها تعتبر أداة فعالة للوحدات البحرية من حيث التعرف على الأهداف وبناء الصورة السطحية بمنطقة العمليات، كما تقوم الطائرة المسيرة بدور فعال في دعم الأعمال القتالية وغير القتالية التي تنفذ لصالح الوحدات كاستغلال أقصى مدى للأسلحة البحرية من خلال تمرير الأهداف التي تقع خارج مدى التغطية الرادارية للوحدات وتوفير نتائج الاشتباك وتصحيحها، وبالتالي فإن استخدام الطائرات المسيرة يعتبر وسيلة فعالة للمساهمة في تنفيذ مختلف العمليات البحرية وتعزيز الأمن البحري.

الإدامة

20. تقوم وظيفة الإدامة على واجبات الإسناد والخدمات للقوات من أجل ضمان حرية عملها وإطالة قدرة القتال والإسناد لديها، وتشمل الإدامة ثلاثة عناصر رئيسة هي:

أ. الإمداد. ويتضمن (التموين، النقل، خدمات الميدان، التوزيع، الصيانة، الإسناد الهندسي العام).

ب. خدمات الأفراد. وتتضمن (إسناد الموارد البشرية، الإدارة المالية).

ج. إسناد الخدمات الطبية. ويتضمن (رعاية المصابين، الإخلاء الطبي، الإمداد الطبي).

21. تقوم الطائرات المسيرة بالمساهمة في تسهيل وظيفة الإمداد للقوات من خلال توفير المعلومات عن الممرات الأرضية المناسبة، والمراقبة المباشرة، وأمن الأجنحة، وكمحطة تقوية لبث اتصالات القوافل المتحركة، ويتوقع أن تقوم الطائرات المسيرة بالمساعدة في نقل مواد الإدامة والتزويد في المستقبل. تتطلب وحدات الطائرات المسيرة إسنادها بكل متطلباتها من عناصر الإدامة وذلك للمحافظة على جاهزيتها القتالية وقدراتها في أداء وظائف النقل الجوي سواء داخل الدولة أو خارجها أثناء العمل مع قوات تحالف إقليمية أو دولية. وسيتم تفصيل الإدامة لوحدات الطائرات المسيرة في الفصل السابع.

الفصل الخامس

تخطيط عمليات أنظمة الطائرات المسيرة

محظور

الفصل الخامس

تخطيط عمليات أنظمة الطائرات المسيرة

1. تنفذ أنظمة الطائرات المسيرة أعمال الاستطلاع والمراقبة الجوية والاستخبارات لإسناد عملية التخطيط على جميع المستويات (الاستراتيجي والعملياتي والتعبوي). وتعتبر عمليات أنظمة الطائرات المسيرة هي في الأصل عمليات مشتركة، ولذلك فإن القادة يقومون بتنفيذ التخطيط لعمليات الطيف الكامل وتنسيق العمليات الخاصة بوحدهم المروسة، وعندما تتم الموافقة على الخطة، يتم تمرير المهام إلى الوحدات المروسة للقيام بعمليات تخطيط إضافية وتنسيق الجهود ومن ثم التنفيذ. يبين هذا الفصل اعتبارات وأساليب ومستويات التخطيط لدمج إمكانيات أنظمة الطائرات المسيرة في عملية التخطيط في إطار عملية صنع القرار العسكري.

2. تتطلب جميع المهام التي ينفذها النظام قدرًا من التخطيط المناسب لها، فيجب على المخططين ضمان تنفيذ إيجاز المهمة والأهداف والمهام للطاقد من أجل ضمان فهم المهمة وتنفيذها على أكمل وجه. وقد أثبتت العمليات الأخيرة أن النظام يمكن أن يكون عرضة للإعاقة والتشويش، لذلك يجب أن يتضمن التخطيط إجراءات لمواجهة هذه الإعاقة، بما في ذلك آلية العودة الطارئة للأنظمة، وتوفر التخطيط التفصيلي لحالات الطوارئ أو عند فقد الاتصالات أثناء تنفيذ المهام، بالإضافة إلى تقييم نقاط ضعف مكونات النظام والاتصالات ووصلات البيانات، واستخدام روابط بيانات قوية وأمنة ومحمية قدر الإمكان، وفهم الأنظمة والأسلحة المحيطة ومدى تأثيرها.

3. ينبغي أثناء مرحلة التخطيط مراعاة بعض الاعتبارات في اختيار نوع الطائرات المسيرة وأسلوب استخدامها من حيث المسافة المطلوبة إلى الهدف (المدى العملياتي) وفترة المراقبة المطلوبة وموقع إعادة التمرکز، ومن هذه الاعتبارات: الحاجة إلى مدرج ممهد ذو سطح صلب وبمسافات معينة حسب نوع الطائرة، معرفة طبيعة الأرض على طول مقتربات العدو وطبيعة التهديدات، قدرات ونوع وعدد وصلاحيّة الأنظمة المتوفرة، بالإضافة إلى عوامل الطقس المختلفة.

اعتبارات التخطيط لأنظمة الطائرات المسيرة

4. ينبغي الأخذ بالاعتبارات التالية من أجل تنفيذ عملية تخطيط ناجحة لأنظمة الطائرات المسيرة:

أ. تنظيم أنظمة الطائرات المسيرة لإنجاز المهمة.

ب. معرفة قدرات الدفاع الجوي المعادي.

ج. معرفة البيئة العملياتيّة.

محظور

- د. أمن الأفراد والمعدات والطائرات المسيرة والمنشآت.
- هـ. إجراءات السيطرة على المجال الجوي.
- و. الحماية من النيران الصديقة.
- ز. الإدامة والإسناد اللوجستي.
- ح. المهمة، قوات العدو، الأرض والطقس، القوات الصديقة، الوقت المتوفر والاعتبارات المدنية.
- ط. تحديدات استخدام الطائرات المسيرة.
- ي. المعرفة الجيدة لقدرات الاستطلاع والإعاقة الالكترونية المعادية.

أساليب التخطيط للعمليات

5. يعتبر التخطيط لعمليات الطيف الكامل أحد أهم الوظائف الحيوية للقيادات على مختلف المستويات، فإعداد وتطوير الخطة المناسبة المرتكز على التحليل السليم يمكن قيادة المهمة من إيجاد الفرص المناسبة وتعدد الخيارات أمام الوحدات المرؤوسة للقتال وتحقيق النصر. تُطبّق المبادئ الأساسية لعملية صنع القرار العسكري أو المسماة بعملية التخطيط ذات الخطوات السبع على كافة عمليات الطيف الكامل، ويستخدم القادة أسلوب التخطيط المدبر أو أسلوب التخطيط المقيد بالوقت بناءً على نوع المهمة وخبرة هيئة الركن والوقت المتوفر.

- أ. أسلوب التخطيط المرجأ (المدبر). يتضمن أسلوب التخطيط المرجأ تحضير الخطط التي يجري إعدادها في الحالات غير الطارئة، ويُستخدم هذا الأسلوب لإعداد خطط الطوارئ لنشاطات واسعة استناداً على توجيهات أخرى للتخطيط، ويعتبر هذا الأسلوب من الأساليب المفضلة لجميع المهام، ولكنه يتطلب وقتاً كافياً للتخطيط والتنسيق المفصلين.
- ب. أسلوب التخطيط للتعامل مع الازمات (الطارئ). يُستخدم هذا الأسلوب عندما يكون الوقت المتوفر للتخطيط محدوداً نظراً للطبيعة المتغيرة للعمليات، ويحتاج التنفيذ الناجح لعملية تتطلب هذا الأسلوب إلى التخطيط من جميع مستويات القيادة والوحدات التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع بعضها البعض.

التخطيط على المستوى التعبوي

6. يقوم ركن الاستخبارات بالتخطيط لاستخدام الطائرات المسيرة ضمن خطة استطلاع مجموعة اللواء، وتتضمن الخطة موقع الإقلاع والهبوط ومجال العمل والجهة التي ستكون مسؤولة عن أمن موقع

محظور

الطائرات واستعادة أي طائرة مفقودة، ويعتبر قائد مجموعة اللواء هو المسؤول عن اتخاذ القرار بشأن تدمير أو استعادة أو إخلاء الطائرات المعطلة وذلك بناءً على الموقف.

7. ينبغي أن يكون الواجب الذي تكلف به الطائرات المسيرة مبنياً على متطلبات القائد وأن يتم تضمين تلك الواجبات في خطة جمع المعلومات لركن استخبارات مجموعة اللواء وتحديد الجدول الزمني والتوقيتات للطائرات المسيرة لتنفيذ المهمة المكلفة بها والمناطق التي يجب تغطيتها، ويستطيع كل من ركن الاستخبارات وركن العمليات إجراء ما يلزم من تعديل لتلبية المتطلبات غير المتوقعة ولتقديم الدعم الأفضل لآلية اتخاذ القرار من قبل القائد.

8. يُراعى الوقت اللازم لإقلاع الطائرة وتحويلها من مهمة إلى أخرى لعدم الابتعاد عن محاور المهمة الرئيسية أثناء التخطيط، وكذلك استخدامها في الاتجاه المتوقع لتقدم العدو والأخذ بعين الاعتبار سرعة الطائرة بناءً على مسافة موقع الهدف.

9. قبل تنفيذ الطلعات الجوية، يتم تعبئة نموذج الطلعات الجوية وإرسالها إلى خلية التخطيط والتنسيق الجوي في قيادة قوة الواجب المشتركة ومركز العمليات الجوي من خلال عناصر تنسيق ميدان المعركة (BCD) ليتم تضمينها في أمر الواجب الجوي.

10. يعتبر قائد فصيل الطائرات المسيرة هو المسؤول عن تنفيذ خطة استخدام الطائرات المسيرة المطلوبة لتنفيذ المهام.

التخطيط على المستوى العملياتي

11. تخطيط عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع في قوة الواجب المشتركة باستخدام أنظمة الطائرات المسيرة. يتم تخطيط الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع باستخدام أنظمة الطائرات المسيرة لتزويد القائد وهيئة الركن بالمعلومات اللازمة للتخطيط العملياتي، حيث أن الهدف من هذه العمليات هو توفير متطلبات القائد من المعلومات الحرجة لمساعدة القائد على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ويتم ذلك على النحو التالي:

أ. يعمل ضباط الاستخبارات والعمليات مع هيئة الركن وذلك للمساعدة في التخطيط للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع باستخدام أنظمة الطائرات المسيرة، ويتم ذلك من خلال توفير ما يلي:

محظور

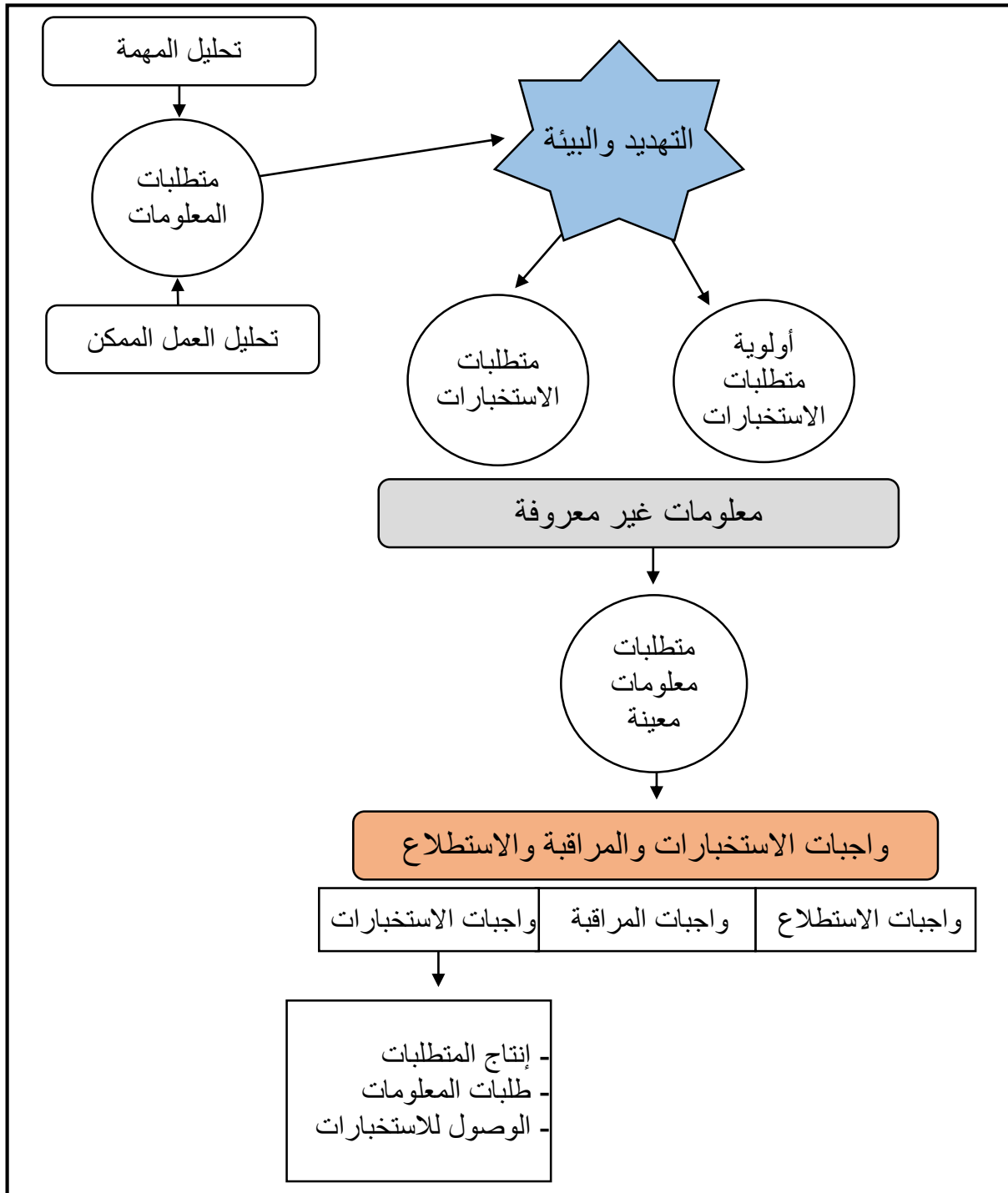
- (1) متطلبات المعلومات.
- (2) الخبرات المتعلقة بوظائف القتال.
- (3) تقديم التوصيات فيما يتعلق بتخطيط الاتصالات وتوزيع المعلومات المُستخلصة من مصادر وإمكانيات الطائرات المسيرة.
- (4) المساعدة في فهم قدرات العدو في مجالات مثل الهندسة، الاستطلاع، المدفعية... إلخ.

ب. يعتبر القادة هم المسؤولين عن تنفيذ عمليات المراقبة والاستطلاع والاستخبارات باستخدام مصادر وإمكانيات الطائرات المسيرة، فالقائد هو المسؤول الرئيس في فريق التخطيط، وينبغي أن يزود هيئة الركن بدليل تخطيط واضح ومُختصر يتضمن متطلبات المعلومات الأساسية التي تحتاجها هيئة الركن في وقت مبكر. كما يحدد القائد درجة المخاطرة المقبولة لديه بالنسبة لإمكانيات المراقبة والاستطلاع والاستخبارات من مصادر وإمكانيات الطائرات المسيرة.

ج. يُقدم القائد دليلاً محدداً لقوة الاستطلاع باستخدام أنظمة الطائرات المسيرة، حيث يعتبر هذا الدليل امتداداً لقصد القائد ويوجّه جهود القائد الاستطلاعية الخاصة بمهمة أنظمة الطائرات المسيرة. يتضمن دليل القائد ما يلي:

- (1) توقيت ومدة المهمة.
 - (2) التركيز العملياتي.
 - (3) قواعد الاشتباك لإمكانيات الاستطلاع.
 - (4) أي نقاط أخرى يراها القائد مناسبة.
- د. يوضح التركيز العملياتي نوعية المعلومات الأكثر أهمية بالنسبة للقائد لوضع أولويات المعلومات المطلوبة أثناء تنفيذ مهمته، وينصبّ التركيز العملياتي عادة على ثلاثة مجالات:

- (1) متطلبات القائد من المعلومات الحرجة.
 - (2) الفجوات في المعلومات.
 - (3) انتخاب الأهداف.
- هـ. الشكل رقم (4) يوضح دورة التخطيط للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع باستخدام مصادر وإمكانيات الطائرات المسيرة.



الشكل رقم (4) دورة التخطيط للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع باستخدام مصادر وإمكانيات الطائرات المسييرة

12. التخطيط لاستخدام أنظمة الطائرات المسييرة في القوات الجوية والدفاع الجوي.

أ. يبدأ التخطيط لطلعات الطائرات المسييرة من قبل مجموعة خطط القتال في مركز العمليات الجوي، حيث تقوم المجموعة بإعداد الخطط بناءً على توجيه العمليات الجوي (AOD) وملحق قائمة أولويات الأهداف المدمجة المشتركة (JIPTL)، وتوفر هذه الخطط كلاً من التوجيه،

محظور

التخصيص، التوزيع، تعليمات التكليف قصير المدى للقوات العضوية والملحقة، وتشمل (الخطة الجوية الرئيسية (MAP)، أمر الواجب الجوي (ATO)، أمر السيطرة على المجال الجوي (ACO)، والتعليمات الخاصة (SPINS)).

ب. يقوم قسم الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بتقديم الإسناد لمركز العمليات الجوي والوحدات الفرعية بإعداد صورة واضحة عن التهديد المحتمل.

ج. تعتبر مجموعة عمليات القتال مسؤولة عن مراقبة وتنفيذ أمر الواجب الجوي اليومي عند إصداره عادة قبل (12) ساعة من التنفيذ.

د. يوفر مركز العمليات الجوي للقيادة المشتركة ولقوات الواجب/ الواجب المشتركة المعلومات المستمدة من طائرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR).

13. التنسيق والتخطيط الجوي. يتم التنسيق مع ضابط الارتباط الجوي أو خلية التخطيط والتنسيق

الجوي قبل بدء العمليات/ المهمة مع التقيد بالتعليمات التالية:

أ. تمرير معلومات الطلعة إلى مركز العمليات الجوي، وتتضمن الآتي:

- (1) نوع الطائرة.
- (2) منطقة العمليات (الإحداثيات).
- (3) الارتفاع ومدة البقاء.
- (4) التوقيتات.
- (5) تحديد جهة الاتصال (ضابط ارتباط / خلية التخطيط والتنسيق).
- (6) اسم ورقم هاتف المنسق.

ب. التأكد من وجود تحذير ملاحي للطلعة (NOTAM) بواسطة مركز العمليات الجوي وبحسب المعلومات الموضحة في الفقرة (أ) قبل بدء الطلعة.

ج. التقيد بالأوامر الثابتة للطيران العسكري والمدني في الدولة وإجراءات السلامة.

د. تقوم سلطة السيطرة على المجال الجوي أثناء العمليات الحقيقية بإصدار خطة السيطرة على المجال الجوي (ACP) ويلى ذلك أمر السيطرة على المجال الجوي (ACO) مع أمر الواجب الجوي (ATO)، ويتم التنسيق مع خلية التخطيط والتنسيق الجوي قبل بدء المهمة.

هـ. يعتبر التنسيق للمجال الجوي من أهم المبادئ التي تحكم استخدام الطائرات المسيرة في منطقة العمليات المشتركة، لذلك يلزم التنسيق المسبق مع الجهة التي تملك السيطرة على المجال الجوي، ويتم ذلك على النحو التالي:

محظور

(1) على مستوى قوة الواجب المشتركة تقع مسؤولية جميع التنسيقات للمجال الجوي وتوقيتات استخدامه على عاتق خلية التخطيط والتنسيق الجوي (ضابط ارتباط الخلية) بالتنسيق المسبق وأخذ الموافقة من مركز العمليات الجوي الذي يملك سلطة السيطرة على المجال الجوي للدولة ككل.

(2) قبل استخدام الطائرات المسيرة للمجال الجوي يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) عمل محاضر التنسيق اللازمة في مركز العمليات الجوي مع الجهات المعنية حسب خطة الطيران المسبقة.

(ب) إصدار التحذيرات الملاحية في منطقة العمليات عن طريق مركز العمليات الجوي ليشمل المعلومات التالية:

(أ أ) الارتفاعات المطلوبة أثناء الطيران.

(ب ب) الإحداثيات.

(ج ج) توقيتات تنفيذ الطلعة الجوية.

(د د) رسم توضيحي لجميع المسارات.

و. يقوم مركز العمليات الجوي بمراقبة الطلعات الجوية للطائرات المسيرة طيلة فترة تنفيذ المهمة أو الطلعة الجوية في السلم أو أثناء تنفيذ العمليات الجوية.

ز. تتم السيطرة على الطائرات المسيرة من خلال منظومة القيادة والسيطرة المخصصة بالتنسيق مع مركز العمليات الجوي.

ح. التنسيق المسبق بين مركز العمليات الجوي و خلية التخطيط والتنسيق الجوي مع الجهة المسؤولة عن الطائرات المسيرة وذلك لتفادي أي تداخلات للمجال الجوي مع الجهات الأخرى العسكرية أو المدنية.

14. تنفيذ المراقبة والاستطلاع باستخدام أنظمة الطائرات المسيرة. تتطلب نشاطات المراقبة والاستطلاع تخطيطاً مفصلاً عند تكليف أنظمة الطائرات المسيرة على المستوى العملياتي، حيث تزود القادة وهيئات الركن بمعلومات محدثة عن العدو، وهذا يتطلب تأكد هيئة الركن من صحة عمليات تخطيط وجمع المعلومات. تتطلب عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع العمل البيئي بين هيئات الاستخبارات والعمليات، مع مساهمة هيئات الركن الأخرى بتقديم خبراتها لتلك الغاية واستمرار كل قائد وهيئة ركنه بالتخطيط وإعادة التقييم لطبيعة المعلومات المطلوبة لمهام المراقبة والاستطلاع. وتساند المراقبة والاستطلاع العمليات من خلال الواجبات الرئيسة التالية:

محظور

أ. تنسيق خطة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

(1) تتضمن خطة تنسيق الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع باستخدام أنظمة الطائرات المسيرة كيفية حصول هيئات الاستخبارات على المعلومات المطلوبة. يحتاج كل متطلب استخباري ذو أولوية إلى خطة زمنية خاصة به، ويجب على القائد قيادة كافة جهود تخطيط التزامن للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع لضمان نجاح المهمة، ويتأكد القائد من تحقيق ذلك من خلال ما يلي:

- (أ) تعيين نقاط القرار التي تتطلب معلومات استخبارية.
- (ب) التأكد من قيام هيئات الركن بذكر نقاط القرار المنتخبة في أمر العمليات.
- (ج) إصدار الأوامر إلى هيئة ركنه لمتابعة نقاط القرار جنباً إلى جنب مع متطلباته الاستخبارية المحددة ذات الأولوية، مما يساعده في صنع القرار.
- (د) توفير دليل لهيئة ركن الاستخبارات حول نوع الاستخبارات التي يحتاجها لصنع القرار.

(2) إن تزامن الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع يحقق ما يلي:

- (أ) تحديد متطلبات المعلومات والاحتياجات الاستخبارية.
- (ب) تحديد إمكانيات المراقبة والاستطلاع المتوفرة والنقص في هذه الإمكانيات.
- (ج) إرسال طلبات المعلومات إلى القيادة الأعلى والوحدات الصديقة.
- (د) تقديم التوصيات حول إمكانيات المراقبة والاستطلاع التي ستقوم بجمع متطلبات معلومات القائد الهامة.

(3) تقوم هيئة ركن الاستخبارات بمزامنة جهود جمع المعلومات، وتعمل هيئة ركن العمليات بشكل وثيق مع هيئة ركن الاستخبارات للمساعدة في التخطيط العملياتي، بينما تقوم أقسام هيئة الركن الأخرى بمراجعة الخطة. وتتضمن مزامنة عمل مصادر ووكالات المعلومات كافة أنظمة الجمع المتوفرة في القيادة، مما يسمح بدمج عمليات المراقبة والاستطلاع في خطة مناورة القائد وخطة الإسناد الناري.

(4) تقوم هيئات ركن الاستخبارات بتحضير خطة المزامنة، ويتم إكمال خطة مزامنة المراقبة والاستطلاع في نفس الوقت مع إكمال خطة هيئات العمليات المتعلقة بالاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. يتم وضع خطط جمع المعلومات بهدف جمع وتوزيع المعلومات في الوقت المناسب، حيث يتم إدراج هذا الجدول الزمني في خطة المزامنة.

محظور

ب. دمج الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع باستخدام أنظمة الطائرات المسييرة.

(1) يُعرّف دمج الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع على أنه الواجب الذي يقوم بتعيين مصادر وإمكانيات وحدات الطائرات المسييرة والسيطرة عليها. يساعد هذا الواجب كافة مخططي هيئة الركن في قدرتهم على جمع وتقديم المعلومات المطلوبة للخطط والأوامر العملياتية. أثناء عملية الدمج، تنتقل قيادة قسم هيئة الركن من هيئة ركن الاستخبارات إلى هيئة ركن العمليات. إن عملية الدمج ضرورية جداً لإدارة المصادر المحدودة، حيث تُركز عملية تزامن ودمج الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع على الإجابة على أولوية متطلبات القائد الاستخباري.

(2) إنّ العمليات الناجحة للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع باستخدام أنظمة الطائرات المسييرة تتطلب خطة تتصف بما يلي:

- (أ) تساعد على فهم القائد للموقف وصناعة قراره.
 - (ب) مصممة من قبل كامل هيئة الركن.
 - (ج) يتم إصدارها وتحديثها أثناء عملية تحضير الأوامر.
 - (د) تُخصص واجبات جمع مُحدّده لكل مستوى قيادي أدنى.
 - (هـ) يتم تطويرها للعمل مع خطة مناورة القيادة.
 - (و) يتم تنسيقها مع خطة جمع المعلومات الخاصة بالقيادة الأعلى.
- (3) تساعد هيئة ركن الاستخبارات وهيئة ركن العمليات في إدارة دمج الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع من خلال العمل على توفير الاحتياجات اللازمة للأوامر وتحليل موقف العدو الحالي والتنبؤ بالتغييرات في عملياته، بالإضافة إلى تقديم التوصية حول التغييرات المطلوبة في خطة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.
- (4) يُقدم ركن الاستخبارات إيجازاً يومياً للقائد وهيئة الركن من خلال إيجاز التحديث اليومي المبرمج الذي يحتوي على معلومات مُحدّثة حول خطة المراقبة والاستطلاع تتضمن خطة مزامنة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وأولويات متطلبات الاستخبارات، بالإضافة إلى شفاف الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المفصل.

التخطيط لعمليات صنع القرار

15. عملية صنع القرار السريع. تُستخدم هذه الطريقة عندما يتم اعتبار عمل ممكن واحد فقط ويكون وقت التخطيط محدوداً. تسعى هذه العملية إلى حل فعّال وفي الوقت المناسب يكون ضمن قصد القائد، المهمة، ومفهوم العمليات، والمستوى المقبول من المخاطرة التعبوية.

محظور

16. عملية صنع القرار العسكري. تُستخدم عملية صنع القرار العسكري في التخطيط من مستوى القوة الجوية/ قوة واجب/ واجب مشتركة. تدمج عملية صنع القرار العسكري نشاطات تخطيط القائد وهيئة الركن والقيادات المرؤوسة والشركاء الآخرين، وتوجد فهماً مشتركاً لموقف العدو، والمهمة المستخدمة وإعداد ومقارنة الأعمال الممكنة.

17. يسمح هذا التحليل للقائد باختيار العمل الممكن الذي ينجز المهمة على أفضل وجه، وتكون النتيجة النهائية لهذا التحليل على شكل أمر عمليات أو خطة عمليات متكاملة وجاهزة للتنفيذ. تساعد عملية صنع القرار العسكري القادة على تحقيق الدقة، والوضوح، والحكم السديد، والمنطق، والخبرة، والمعرفة الاحترافية وذلك لفهم المواقف، وإعداد الخيارات والوصول إلى القرارات.

18. خطوات صنع القرار العسكري للتخطيط لمهام أنظمة الطائرات المسيرة. خطوات عملية صنع القرار العسكري السبعة كما في الجدول رقم (5) هي:

أ. الخطوة الأولى (بدء التخطيط). يبدأ القادة عملية صنع القرار العسكري عند استلام أو توقع المهمة. يقوم ضباط الاستخبارات وضباط العمليات بتحضير جدول زمني أولي بناءً على عوامل التخطيط التي تؤثر على المهمة. يبدأ ضباط الاستخبارات وضباط العمليات وضباط عمليات الوحدة المُسندة بالتخطيط حول المسائل المتعلقة بأنظمة الطائرات المسيرة.

ب. الخطوة الثانية (تحليل المهمة). يحلل القائد وهيئة الركن المهمة لفهم الموقف بشكل أفضل، وتحديد ماذا يجب على القائد إنجازه، وأين ومتى يجب القيام به، والأهم من ذلك لماذا (القصص من العملية).

ج. الخطوة الثالثة (تطوير الأعمال الممكنة). يوفر تطوير الأعمال الممكنة خيارات لمتابعة التحليل والمقارنة التي تحقق قصد القائد وتوجيه التخطيط. يُشارك ضباط الاستخبارات وضباط العمليات في العملية لتحديد كيفية قيام أنظمة الطائرات المسيرة المتوفرة بإسناد الأعمال الممكنة على أفضل وجه.

د. الخطوة الرابعة (تحليل الأعمال الممكنة ولعبة الحرب). تُمكن عملية تحليل الأعمال الممكنة القادة وهيئات الركن من إجراء لعبة حرب لكل عمل ممكن، والهدف من ذلك هو تصور كل عمل ممكن عند تطبيقه وفقاً للنشاطات المخطط لها متبوعاً بتحديد الصعوبات ومشاكل التنسيق.

هـ. الخطوة الخامسة (مقارنة الأعمال الممكنة). هي عملية موضوعية لتقييم الأعمال الممكنة كلّ على حدة باستخدام معايير للتقييم، وتتطلب مشاركة عناصر أنظمة الطائرات المسيرة، وذلك لأن العمل الممكن الموافق عليه سوف يُبين كيفية دمج إمكانيات الطائرات المسيرة المتوفرة في

محظور

خطة المناورة الأرضية. يتم عقد اجتماع التخطيط الأولي أثناء مقارنة الأعمال الممكنة لمناقشة تأثيرات العوامل البيئية (المناخ، والطقس، والأرض، والارتفاع عن سطح البحر) التي قد تؤثر على أداء الطائرات.

و. الخطوة السادسة (اعتماد العمل الممكن). بعد الانتهاء من عملية التحليل والمقارنة، تُحدد هيئة الركن العمل الممكن المُفضَّل وتقوم بإعداد إيجاز القرار لتقديمه للقائد.

ز. الخطوة السابعة (تطوير الخطة أو الأمر). يقوم القادة بمراجعة الأوامر والموافقة عليها قبل إصدارها وتوزيعها من قبل هيئة الركن، وبعدها يقوم القادة المرؤوسون بالاعتراف مباشرةً باستلامهم أمر القيادة الأعلى. تقوم القيادة الأعلى وهيئة الركن بإعطاء إيجاز عن الأمر إلى القادة المرؤوسين وجهاً لوجه إذا كان ذلك ممكناً، ويقوم القادة المرؤوسون بتقديم إيجاز عكسي لقائدهم بعد انتهائهم من عملية التخطيط.

استلام المهمة / البدء بالتخطيط		الخطوة 1
المدخلات	المخرجات	
- المهمة من القيادة الأعلى أو التي تم استخلاصها من قبل القائد وهيئة الركن. - خطة، أمر عمليات أو الأوامر الإنذارية للقيادة الأعلى.	- التوجيه الأولي للقادة. - الجدول الزمني العملياتي الأولي. - الأمر الإنذاري الأولي.	
تحليل المهمة		الخطوة 2
المدخلات	المخرجات	
- خطة/ أمر عمليات القيادة الأعلى. - التحضير الاستخباري لمجال المعركة/ التحضير الاستخباري المشترك لمجال المعركة للقيادة الأعلى. - تقديرات موقف هيئة الركن.	- إعادة صياغة المهمة. - قصد القائد الأولي ودليل التخطيط. - تحديث تقديرات موقف هيئة الركن. - متطلبات القائد من المعلومات الحرجة. - مخرجات التحضير الاستخباري الأولي لميدان المعركة. - قائمة تفقد إيجاز المهمة الجوية.	
إعداد وتطوير الأعمال الممكنة		الخطوة 3
المدخلات	المخرجات	
- إعادة صياغة المهمة. - قصد القائد. - دليل تخطيط القائد. - تقديرات موقف هيئة الركن ومخرجاتها. - أعمال العدو الممكنة (نماذج مجرى الحوادث).	- تقديرات موقف محدثة لهيئة الركن. - صيغة الأعمال الممكنة ومخططاتها التوضيحية. - إيجاز العمل الممكن. - توجيهات القائد ذات الصلة. - تحليل المهمة.	

محظور

تحليل الأعمال الممكنة ولعبة الحرب		
<u>المخرجات</u> نتائج لعبة الحرب وتتضمن: - مفهوم العمليات. - شفاف العمليات. - نماذج إسناد القرار. - التجميع للواجب. - متطلبات القائد من المعلومات الحرجة.	<u>المدخلات</u> - تقديرات موقف هيئة الركن. - التحضيرات الاستخبارية لميدان المعركة (أعمال العدو الممكنة). - صياغة الأعمال الممكنة ومخططاتها التوضيحية. - الأعمال الممكنة لهيئة ركن الإسناد.	الخطوة 4
مقارنة الأعمال الممكنة		
<u>المخرجات</u> - جدول تنسيق القرار. - إيجاز قرار العمل الممكن. - اجتماع التخطيط الأولي.	<u>المدخلات</u> - نتائج لعبة الحرب. - تقديرات موقف هيئة الركن.	الخطوة 5
الموافقة على الأعمال الممكنة		
<u>المخرجات</u> - قصد القائد النهائي. - متطلبات القائد النهائية من المعلومات الحرجة. - اجتماع تنسيق المهمة الجوية.	<u>المدخلات</u> جدول تنسيق القرار.	الخطوة 6
تطوير الخطة أو الأمر		
<u>المخرجات</u> - خطة العمليات/ أمر العمليات. - إيجاز المهمة الجوية. - إيجاز الطاقم الجوي. - تمارين وحدة الطائرات المسيرة.	<u>المدخلات</u> - العمل الممكن الموافق عليه. - قصد وتوجيه القائد النهائي.	الخطوة 7

الجدول رقم (5) عملية صنع القرار العسكري

تخطيط وتنفيذ مهام الإسناد الجوي القريب باستخدام الطائرات المسيرة

19. تستخدم أنظمة الطائرات المسيرة سواء كانت (ذات جناح ثابت أو عمودية) نفس إجراءات الإسناد الجوي القريب المستخدمة في الطائرات المسيرة، بما في ذلك إجراءات استخدام الليزر المحمول على متن الطائرات. غير أن هنالك بعض الاعتبارات الخاصة التي ينبغي مراعاتها عند استخدام أنظمة الطائرات المسيرة، وهي:

- أ. يقوم مسيطر الهجوم النهائي المشترك أو المسيطر الجوي الأمامي المحمول جواً باتتباع نفس الإجراءات التي يتم استخدامها في التعامل مع الطائرات المقاتلة، عند استخدامهم للطائرات المسيرة في عمليات الإسناد الجوي القريب.
- ب. وضع خطة مفصلة ومعرفة الإجراءات المتخذة في حال فقدان الاتصال بالطائرة المسيرة.

محظور

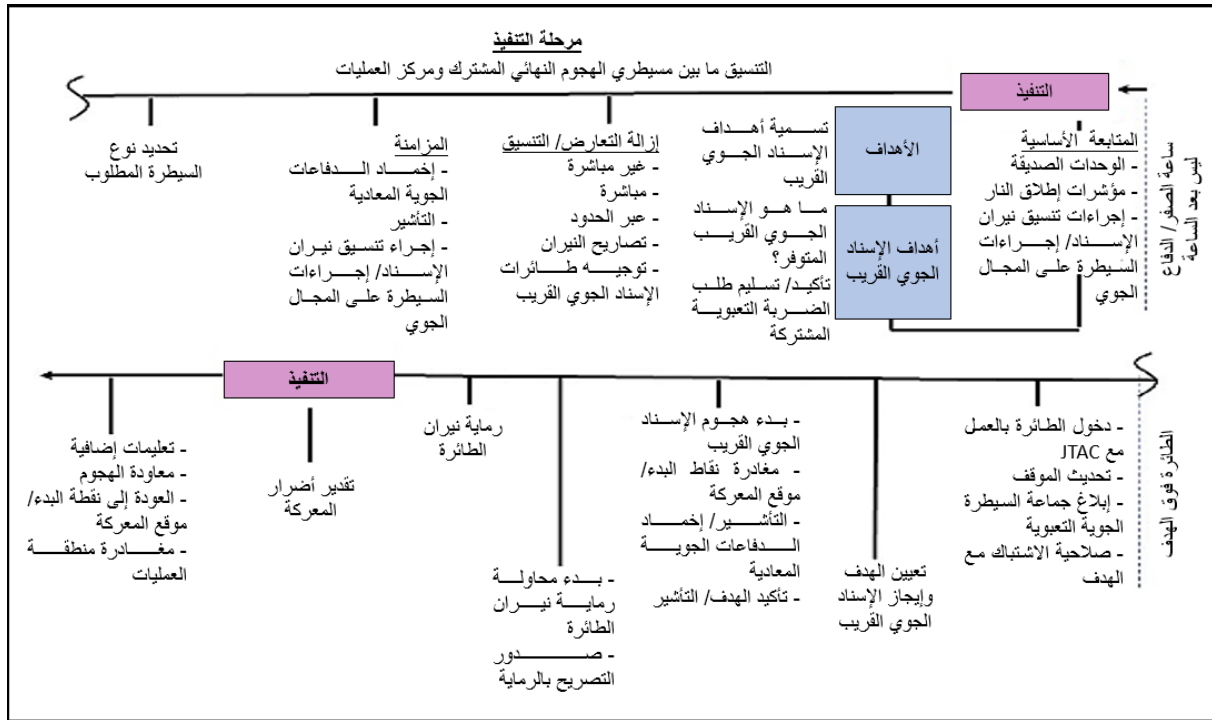
- جـ. نظراً للسرعة البطيئة نسبياً لبعض أنواع الطائرات المسيرة وبسبب عملها فوق مساحات شاسعة من الأرض فإنه يصعب إعادة إسناد الواجبات إليها.
- د. يجب الالتزام بكافة القيود المفروضة على استخدام الليزر.
- هـ. يعتبر الطقس من الاعتبارات الأساسية لعمليات أنظمة الطائرات المسيرة، وخاصة خلال مرحلتي الإطلاق والاستعادة، كما قد تنخفض قدرة المستشعرات في ظروف الطقس غير الملائمة.
- و. يمكن أن تؤدي أنظمة الطائرات المسيرة التي تطير على ارتفاعات منخفضة أو تلك التي تتصف بضخامة حجمها أو ارتفاع ضجيج محركاتها إلى جلب انتباه العدو أو الكشف عن مواقع القوات الصديقة.
- ز. يقدم ضابط الارتباط الجوي النصح والمشورة للقائد حول قدرات وتحديدات الإسناد الجوي القريب بما في ذلك أنظمة الطائرات المسيرة، كما يجب عليه أن يبقى على اطلاع بالتوزيع المقترح للطلعات الجوية لإسناد العناصر الأرضية المعنية.

20. الاتصال بأنظمة الطائرات المسيرة. تقوم عناصر سيطرة النيران المشتركة بالاتصال بالطائرات المسيرة بنفس الأسلوب الذي يتم فيه الاتصال بأي نوع آخر من طائرات الإسناد الجوي القريب، حيث يتم الاتصال مباشرة بمشغل الطائرة المسيرة والذي يقوم بتوجيهها وفقاً لمتطلبات المهمة.

مرحلة التنفيذ لعمليات الإسناد الجوي القريب باستخدام الطائرات المسيرة

21. بعد القيام بدمج القوات الضرورية والقدرات اللازمة وتأسيس علاقات الإسناد يبدأ تنفيذ الإسناد الجوي القريب بقيام القائد المسند بتسمية الأهداف، كما تتضمن مرحلة التنفيذ نوعين من الإجراءات ذات الطبيعة المستمرة والمتداخلة هما: التنسيق ما بين مركز العمليات الجوي/ مسيطر الهجوم النهائي المشترك، والاشتباك مع هدف الإسناد الجوي القريب. الشكل رقم (5) يبين إجراءات مرحلة التنفيذ.

محظور



الشكل رقم (5) مرحلة التنفيذ لعمليات الإرساد الجوي القريب

22. خطوات تنفيذ الإرساد الجوي القريب. يختلف تنفيذ الإرساد الجوي القريب من حالة لأخرى، مما يتطلب وجود إجراءات قياسية قابلة للتكرار يمكن لمسيطر الهجوم النهائي المشترك ومشغلي الطائرات المسيرة استخدامها في بيئات الإرساد الجوي القريب التي تتسم بالسرعة والديناميكية. يستخدم مسيطرو الهجوم النهائي المشترك "خطوات تنفيذ الإرساد الجوي القريب" لتوفير كافة المعلومات الضرورية لمشغلي الطائرات المسيرة وتنفيذ هجمات الإرساد الجوي القريب بنجاح.

23. إيجاز الإرساد الجوي القريب. يستخدم مسيطر الهجوم النهائي المشترك نموذج إيجاز قياسي لتمرير "خطة العمل" وباقي المعلومات المطلوبة لطائرات الإرساد الجوي القريب شاملاً الطائرات المسيرة، كما يستخدم إيجازاً قياسيماً لتمرير المعلومات لأطقم الطائرات، ويعتبر إيجاز التسعة أسطر (9 line brief) الخاص بالإرساد الجوي القريب هو النسق الذي يتم اتباعه لإيجاز الطائرات المسيرة حيث يشتمل على:

- نقاط المرجع الأولية ومواقع القتال.
- الاتجاه. (الاتجاه المغناطيسي، نقطة المرجع الأولية أو موقع القتال إلى الهدف).
- المسافة. (نقطة المرجع الأولية إلى الهدف (ميل بحري)، موقع القتال إلى الهدف (متر)).
- ارتفاع الهدف. (قدم فوق مستوى سطح البحر).
- وصف الهدف.

محظور

- و. مكان/ إحداثيات الهدف. (خطوط طول وعرض أو إحداثيات، انحراف يمين/ يسار من نقطة مرجع أو تحديد الهدف منظور).
- ز. نوع التأشير/ توجيه نهائي. (وصف التأشير، إن كان التأشير بالليزر يتم تمرير الرقم الرمزي لجهاز الليزر أو الكلمة الرمزية إلى الطيار).
- ح. موقع القوات الصديقة/ بعدها عن الهدف. (الموقع من الهدف، الاتجاه الرئيس والمسافة بالمتر).
- ط. خروج الطائرة من منطقة العمل.
- ي. طلبات إضافية.
- (1) اتجاه الهجوم/ الهجوم النهائي.
 - (2) مناطق تنسيق المجال الجوي.
 - (3) مسافات الأمان الأولية (إذا كانت تنطبق).
 - (4) الوقت على الهدف/ الوقت إلى الهدف.
 - (5) تمرير التحديدات على الإقلاع وعلى إلغاء المهمة (إذا كانت تنطبق).

الفصل السادس

نظام القيادة والسيطرة لأنظمة
الطائرات المسيرة

محظور

الفصل السادس

نظام القيادة والسيطرة لأنظمة الطائرات المسيرة

عام

1. نظام القيادة والسيطرة وأسلوب نقل وتبادل المعلومات من الطائرات المسيرة له أهمية كبيرة نظراً لما يقدمه للقادة من قدرة على العمل المشترك بين كل من الطائرات المسيرة ومراكز العمليات أثناء أداء المهام المختلفة، لذلك فإن أسلوب القيادة والسيطرة يختلف في جميع المستويات (استراتيجي، عملياتي، تعبوي) من حيث السيطرة ووسائل الاتصال المستخدمة في كل مستوى.

2. إن وجود أنظمة القيادة والسيطرة وربطها بمحطات التحكم الأرضية الخاصة بالطائرات المسيرة يسهم بشكل كبير في نقل المعلومات للجهات المستفيدة ويساعد في سرعة اتخاذ القرار من قبل القادة على مختلف المستويات.

منظومة الاتصالات في الطائرات المسيرة

3. تتكون منظومة الاتصالات في الطائرات المسيرة من البرامج والأجهزة اللازمة لتبادل البيانات والاتصالات بين الطائرة المسيرة والمحطة الأرضية، وتقوم روابط بيانات الطائرة المسيرة بالنقل والاستلام عن طريق خط الرؤية أو ما وراء خط الرؤية. يمكن لروابط البيانات هذه توفير الإمداد المباشر للقوات من الصور والبيانات الوصفية المرتبطة بها عن طريق روابط خط الرؤية المباشرة وبثها إلى أجهزة إرسال الفيديو البعيدة ويتم إرسال الصور والبيانات للمستخدمين عن طريق خط الرؤية والشبكات السلكية (مجموعة شبكات الانترنت والألياف البصرية وغيرها) وشبكات الاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية.

مستويات القيادة والسيطرة للطائرات المسيرة

4. المستوى الاستراتيجي.

أ. تخصص مهام الاستطلاع للطائرات المسيرة في هذا المستوى من مركز العمليات المشترك، وإما أن يكون هذا التخصيص أنياً أو من خلال أوامر يومية يقوم بإصدارها مركز العمليات المشترك ويتم جدولتها ضمن مهام الاستطلاع للقوات الجوية والدفاع الجوي.

ب. يتم السيطرة على هذه الطائرات من مركز العمليات الجوي، وتنقل المعلومات المتحصل عليها أثناء عمليات الاستطلاع بوسائل الاتصال المختلفة (فضائية، لاسلكية، شبكات أرضية) إلى الجهة المستفيدة وتحدد أولويات الإبلاغ بتلك المعلومات طبقاً لطبيعتها والجهة الطالبة مع مراعاة

محظور

إبلاغ مركز العمليات المشترك ومركز الاستخبارات الدائم ليقوم بعملية معالجة هذه المعلومات وتحويلها لاستخبارات.

5. المستوى العملياتي.

أ. يتم تخصيص مهام الاستطلاع للطائرات المسيرة في هذا المستوى من قبل مركز العمليات المشترك أو مركز عمليات قوة الواجب المشتركة إذا كانت هذه الطائرات ضمن التجميع للواجب المخصص لهذه القوة.

ب. يتم السيطرة على هذه الطائرات من قبل مركز عمليات قوة الواجب المشتركة/ خلية التخطيط والتنسيق الجوي، والتي بدورها تقوم بالتنسيق مع مركز العمليات الجوي المعني بتنسيق المجال الجوي. تنقل المعلومات المتحصل عليها بوسائل الاتصال المختلفة (فضائية، لاسلكية، شبكات أرضية) إلى الجهة الطالبة مع مراعاة إبلاغ مركز العمليات المشترك ومركز الاستخبارات الدائم ليقوم بعملية معالجة هذه المعلومات وتحويلها لاستخبارات.

6. المستوى التعبوي.

أ. يتوفر لهذا المستوى قدرات من الطائرات المسيرة ويتم استخدامها من قبل التشكيلات والوحدات الفرعية لأغراض الاستطلاع.

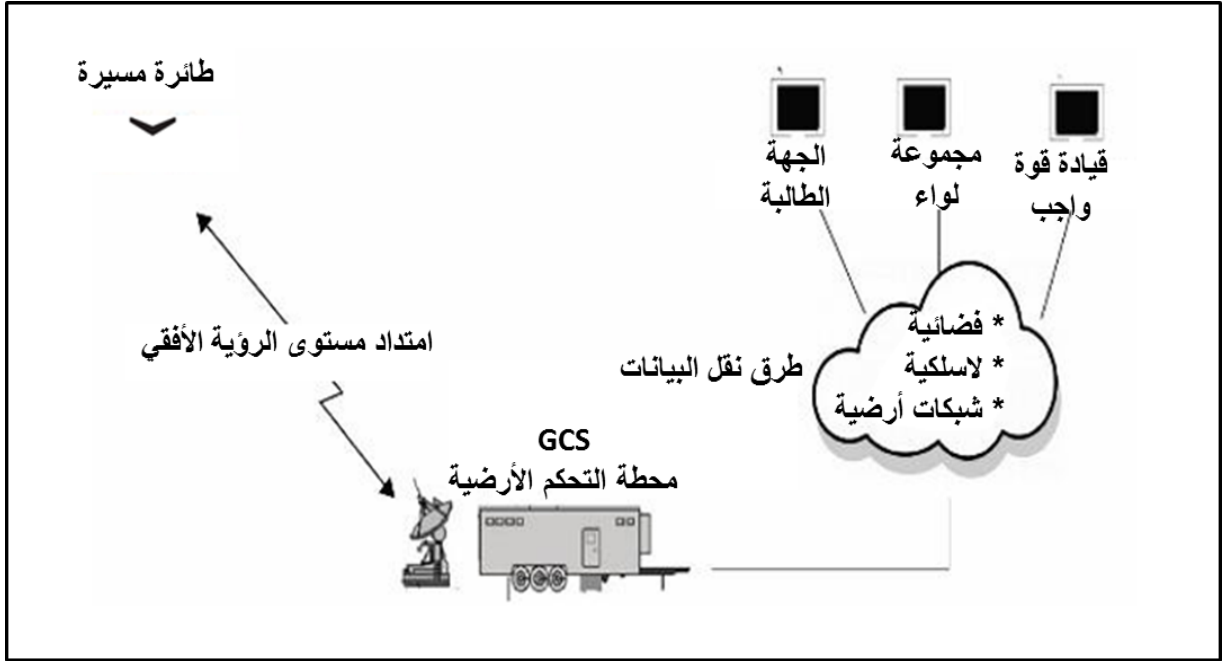
ب. تتم السيطرة على هذه الطائرات بواسطة محطات تحكم محمولة وتنقل المعلومات المتحصل عليها إلى الجهة الطالبة والوحدات المجاورة لها.

وسائل الاتصال وأسلوب نقل وتبادل المعلومات

7. تستخدم محطة التحكم الأرضية للطائرات المسيرة الاتصالات السلكية واللاسلكية للتواصل مع الجهات المستفيدة.

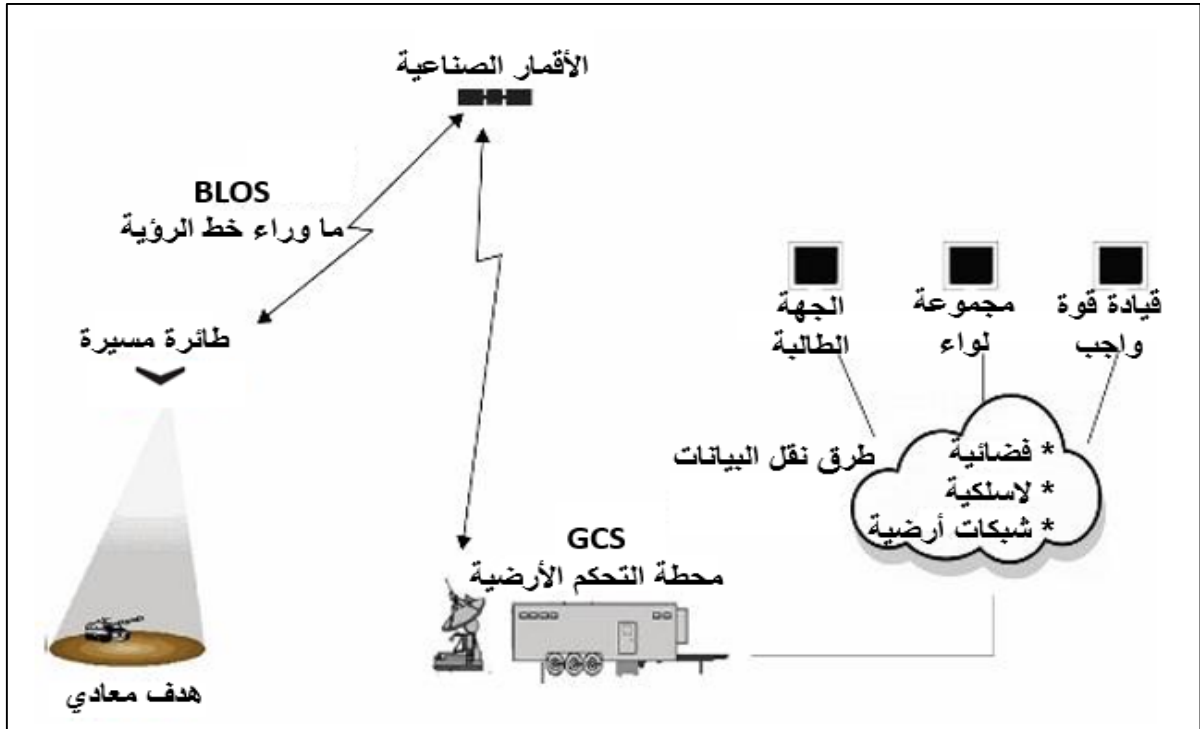
8. يتم تبادل البيانات وإرسال الأوامر من محطة التحكم الأرضية إلى الطائرة المسيرة بواسطة وصلات البيانات عن طريق ما يلي:

أ. وصلات بيانات خط الرؤية (LOS). تستخدم وصلات بيانات خط الرؤية في التحكم بالطائرة المسيرة (الإقلاع والهبوط والتحكم ونقل المعلومات)، وقد تصل إلى مسافة (250) كم وبحسب طبيعة الأرض وحالة الطقس. الشكل رقم (6) يوضح وصلات بيانات خط الرؤية (LOS).



الشكل رقم (6) وصلات بيانات خط الرؤية (LOS)

ب. وصلات بيانات ما وراء خط الرؤية (BLOS). هي وصلات بيانات تستخدم في التحكم بالطائرة المسيرة ونقل المعلومات عند عمل الطائرة المسيرة بعيداً عن مستوى الرؤية الأفقي لمحطة التحكم الأرضية (قاعدة الإطلاق)، وتعتبر اتصالات الأقمار الصناعية هي الوسيلة المستخدمة للتحكم في وصلات بيانات ما وراء خط الرؤية بالطائرات المسيرة. الشكل رقم (7) يوضح وصلات بيانات ما وراء خط الرؤية.

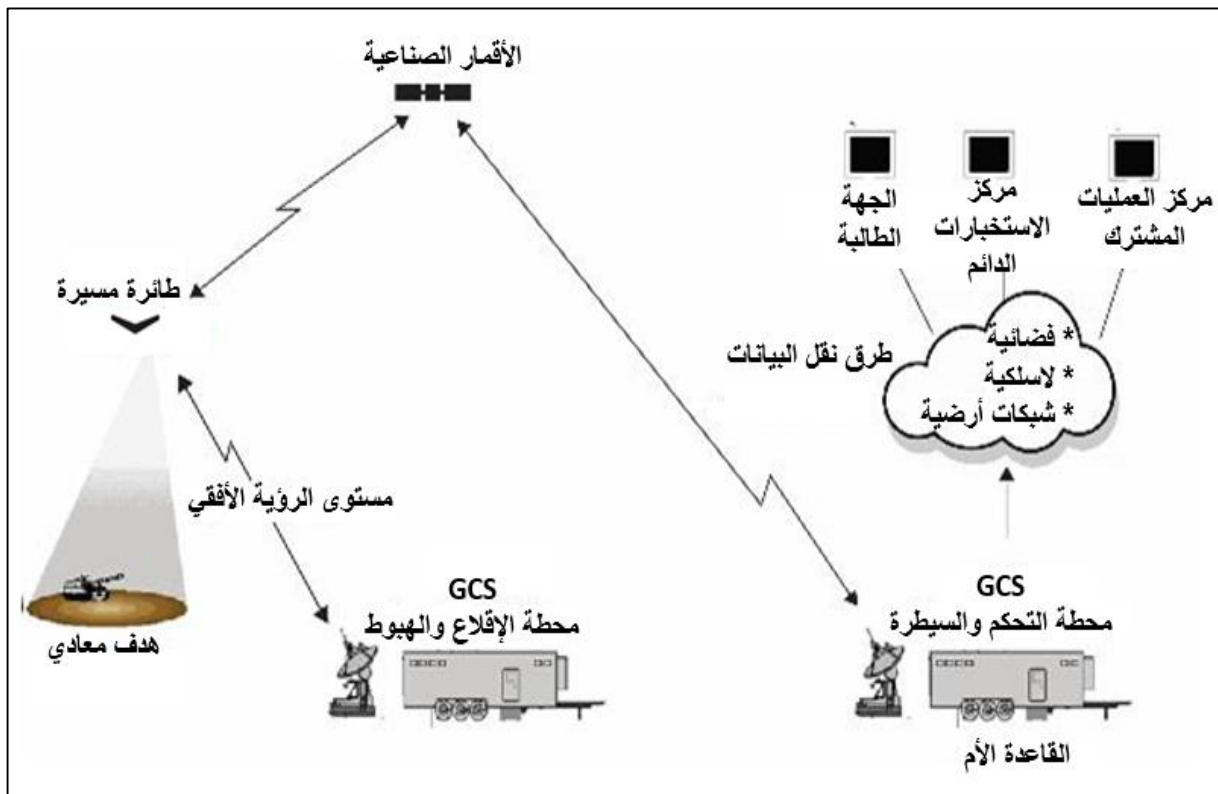


الشكل رقم (7) وصلات بيانات ما وراء خط الرؤية (BLOS)

محظور

ج. عمليات التحكم المنفصلة (RSO) Remote Split Operation.

- (1) المرحلة الأولى. يقوم عنصر الإطلاق والاسترجاع بإطلاق الطائرة من قاعدة التمرکز ضمن مستوى الرؤية الأفقي.
- (2) المرحلة الثانية. يتم تسليم الطائرة إلى عنصر التحكم بالمهمة الذي يقوم بتنفيذ المهمة باستخدام الأقمار الصناعية.
- (3) المرحلة الثالثة. بعد الانتهاء من المهمة يتم إعادة تسليم الطائرة إلى عنصر الإطلاق والاسترجاع لإعادتها إلى قاعدة التمرکز. الشكل رقم (8) يوضح عمليات التحكم المنفصلة.



الشكل رقم (8) عمليات التحكم المنفصلة

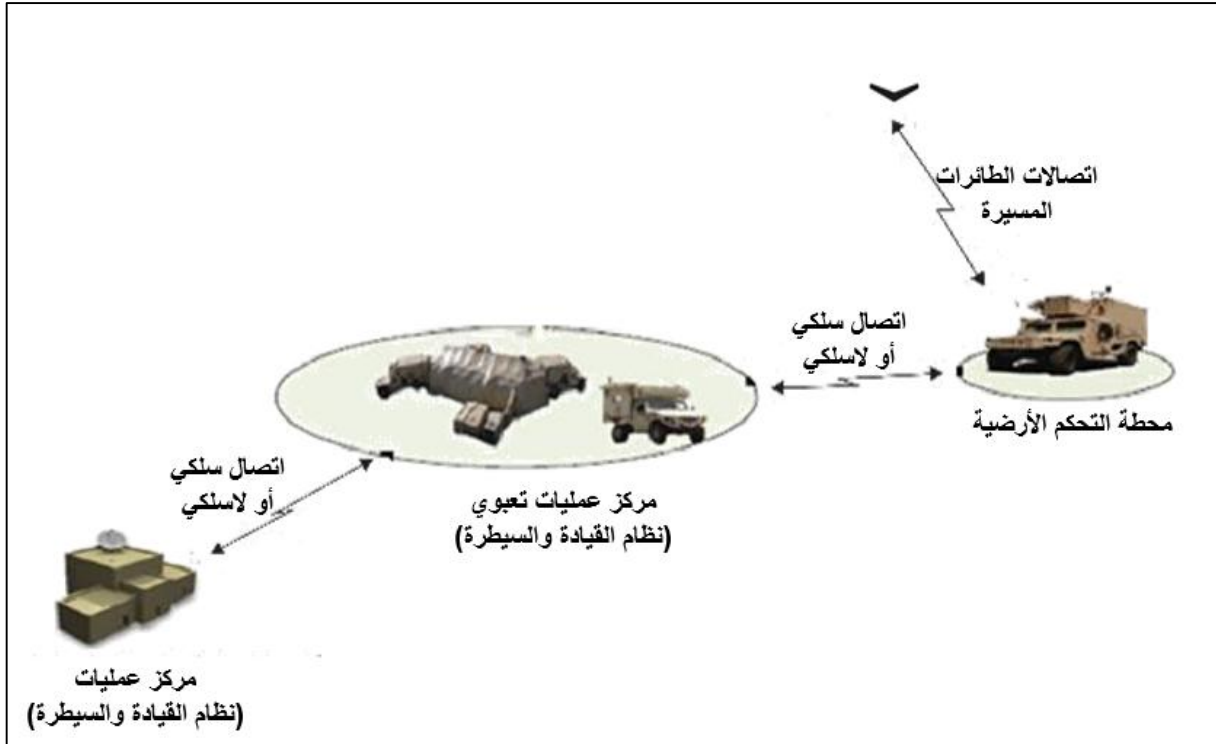
ربط أنظمة الطائرات المسيرة بأنظمة القيادة والسيطرة التابعة لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة

9. ربط أنظمة الطائرات المسيرة بنظام القيادة والسيطرة البري.

أ. نظام القيادة والسيطرة البري هو نظام قيادة وسيطرة إلكتروني يساعد القادة في مختلف المستويات على ممارسة القيادة والسيطرة على القوات لتنفيذ المهام والاستفادة من تطور الاتصالات وتقنية المعلومات وربط أجهزة الاستشعار وأنظمة الأسلحة المختلفة وأنظمة المعلومات العسكرية، وذلك ضمن شبكة واحدة تمكن القادة من الحصول على المعلومات واتخاذ القرار في الوقت المناسب.

محظور

ب. يتم ربط محطات التحكم الأرضية الخاصة بالطائرات المسييرة بنظام القيادة والسيطرة البري، الشكل رقم (9) يوضح ربط أنظمة الطائرات المسييرة بنظام القيادة والسيطرة البري.



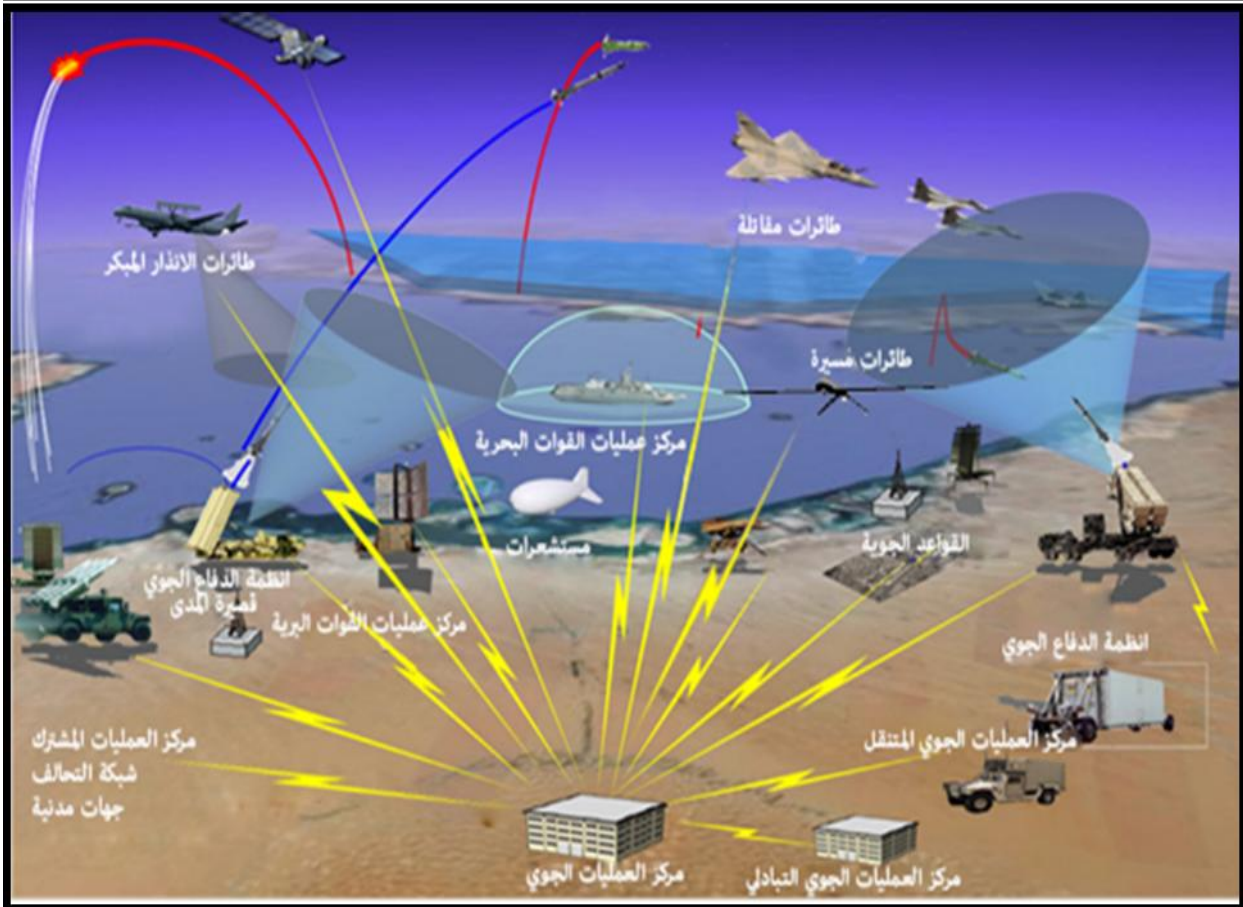
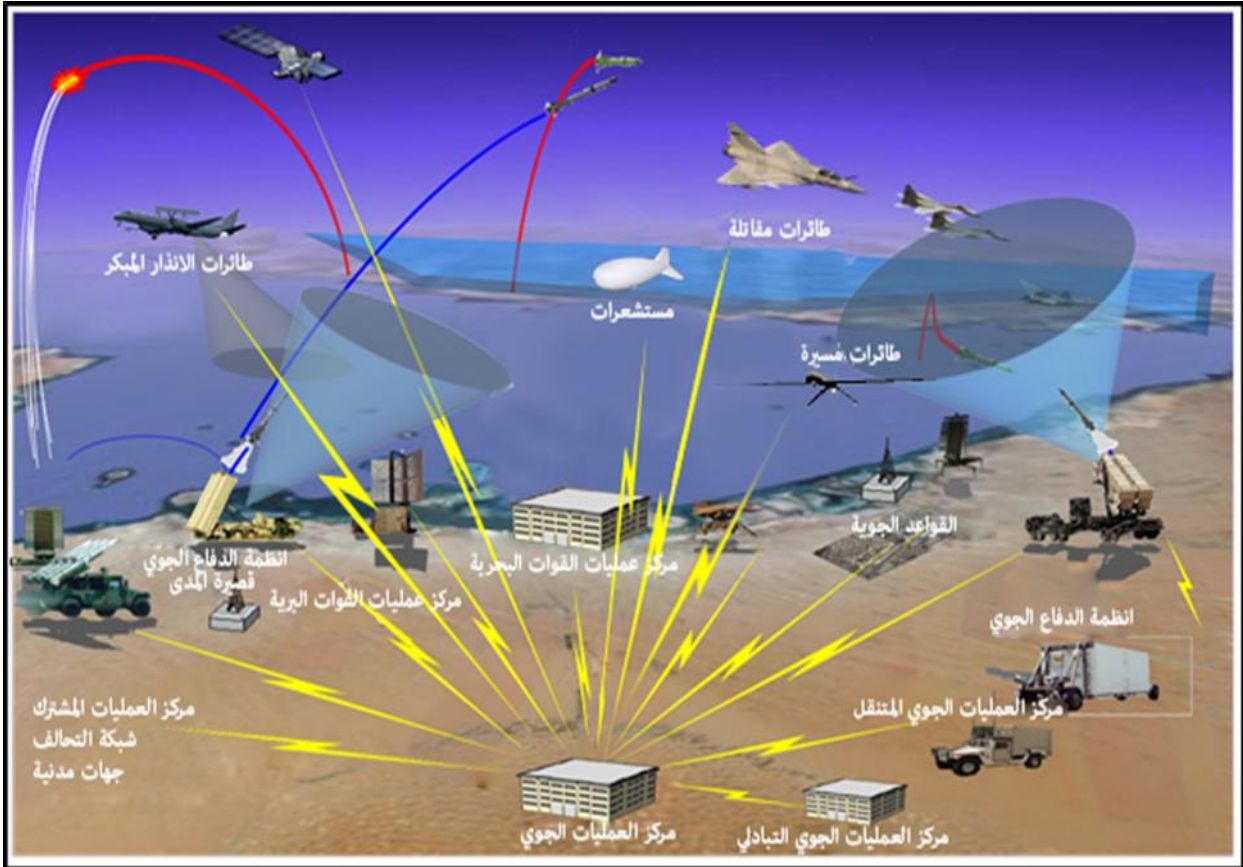
الشكل رقم (9) ربط أنظمة الطائرات المسييرة بنظام القيادة والسيطرة البري

ج. أسلوب نقل وتبادل المعلومات بين نظام القيادة والسيطرة البري والطائرات المسييرة. تستقبل محطة التحكم الأرضية المعلومات الواردة من الطائرات المسييرة ويتم نقل هذه المعلومات عن طريق وسائل الاتصالات المتوفرة الى نظام القيادة والسيطرة البري.

10. ربط أنظمة الطائرات المسييرة بنظام القيادة والسيطرة الجوي.

أ. يعتبر مركز العمليات الجوي هو المركز الرئيس الذي تتم من خلاله عملية السيطرة على الطلعات الجوية للطائرات المسييرة، ويقوم المركز بتنظيم وتنسيق المجال الجوي لهذه الطائرات وذلك لمنع التداخل المتبادل بين مستخدمي المجال الجوي وتأمين سلامة الطيران وتجنب مشاغلة منظومات الدفاع الجوي الصديقة.

ب. نظام القيادة والسيطرة الجوي. هو نظام قيادة وسيطرة يربط جميع مستشعرات القوات الجوية والدفاع الجوي ويقوم بدمجها في صورة موحدة متكاملة للمجال الجوي للدولة، ويتم استخدام النظام للسيطرة على المقاتلات الاعتراضية وأسلحة الدفاع الجوي بواسطة مركز العمليات الجوي AOC. الشكل رقم (10) يوضح نظام القيادة والسيطرة الجوي.



الشكل رقم (10) نظام القيادة والسيطرة الجوي

محظور

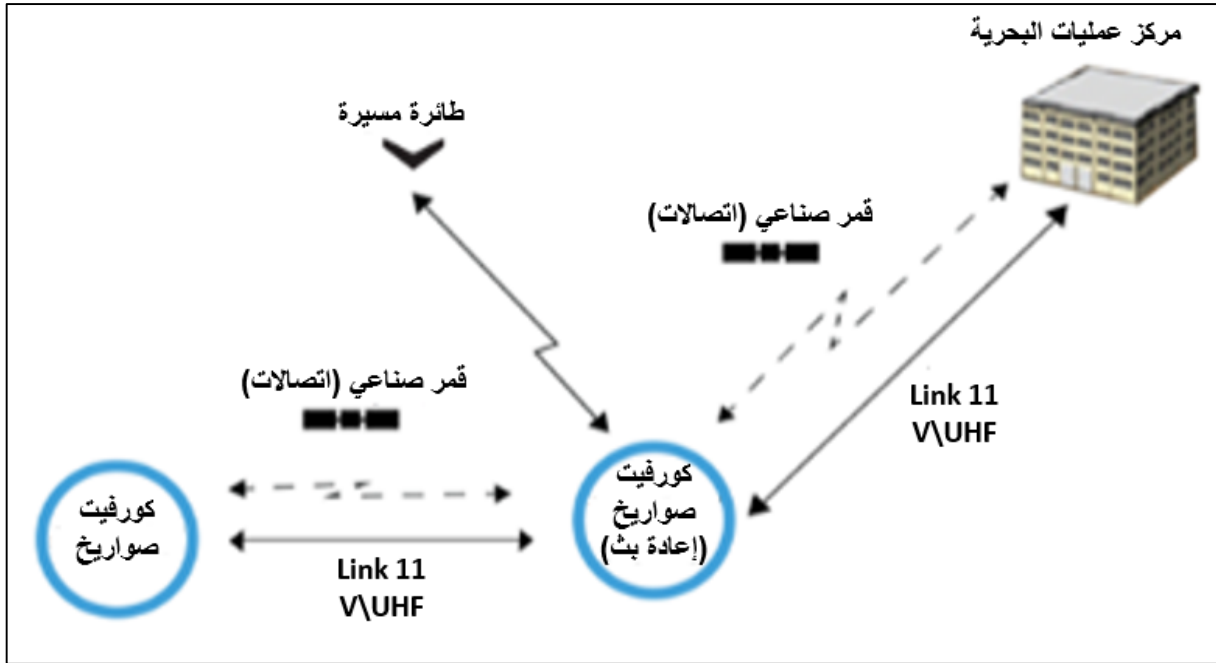
ج. تتم السيطرة على الطائرات المسيرة بواسطة التنسيق المشترك بين مركز العمليات الجوي وخلية التخطيط والتنسيق الجوي ومشغلي الطائرات المسيرة من خلال محطة التحكم الأرضية والتي يتم ربطها مع نظام القيادة والسيطرة في مركز العمليات الجوي وذلك لتفادي أي تداخلات للمجال الجوي مع الجهات الأخرى العسكرية أو المدنية.

د. يتم نقل المعلومات من محطة التحكم الأرضية الى شاشات العرض في مركز العمليات الجوي (AOC) ومركز الاستخبارات الجوي (AIC) باستخدام وسائل الاتصالات المتوفرة لكي يتمكن القادة من الاستفادة من تلك المعلومات واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة.

11. ربط أنظمة الطائرات المسيرة بنظام القيادة والسيطرة البحري. تقوم أنظمة الطائرات المسيرة بدور فعال في دعم الأعمال القتالية وغير القتالية التي تنفذ لصالح الوحدات البحرية كاستغلال أقصى مدى للأسلحة البحرية، ومن خلال تمرير الأهداف التي تقع خارج مدى التغطية الرادارية للوحدات وتوفير نتائج الاشتباك وتصحيحها، وبالتالي فإن أنظمة الطائرات المسيرة تعتبر وسيلة فعالة لتسهيل القيادة والسيطرة للقائد البحري في مختلف العمليات البحرية وذلك عن طريق نقل المعلومات الى محطة التحكم في السفينة/وحده بحرية ومركز عمليات القوات البحرية من خلال اتصالات الأقمار الصناعية.

أ. نظام القيادة والسيطرة البحري (C3). هو نظام قيادة وسيطرة إلكتروني يتألف من الأنظمة والمستشعرات والرادارات وأنظمة الأسلحة المختلفة ووسائل الاتصال المختلفة حيث يساعد القادة في مختلف المستويات من اتخاذ القرار وممارسة القيادة والسيطرة على وحداتهم.

ب. تستقبل محطة التحكم الأرضية للطائرة المسيرة الموجودة على وحده بحرية المعلومات الواردة من الطائرات المسيرة، ويتم نقل هذه المعلومات الى جهاز عرض المعلومات الموجود في مركز القيادة والسيطرة بالوحدة البحرية. يتم تبادل ونقل هذه المعلومات والصورة من مركز القيادة والسيطرة بالوحدة البحرية الى الوحدات البحرية المجاورة ومركز العمليات البحري بواسطة الأقمار الصناعية (اتصالات) ومنظومة نقل وصلة البيانات التعبوية (LINK 11) وأجهزة الاتصالات اللاسلكية الموجودة في الوحدات البحرية، الشكل رقم (11) يوضح ربط أنظمة الطائرات المسيرة بنظام القيادة والسيطرة البحري.



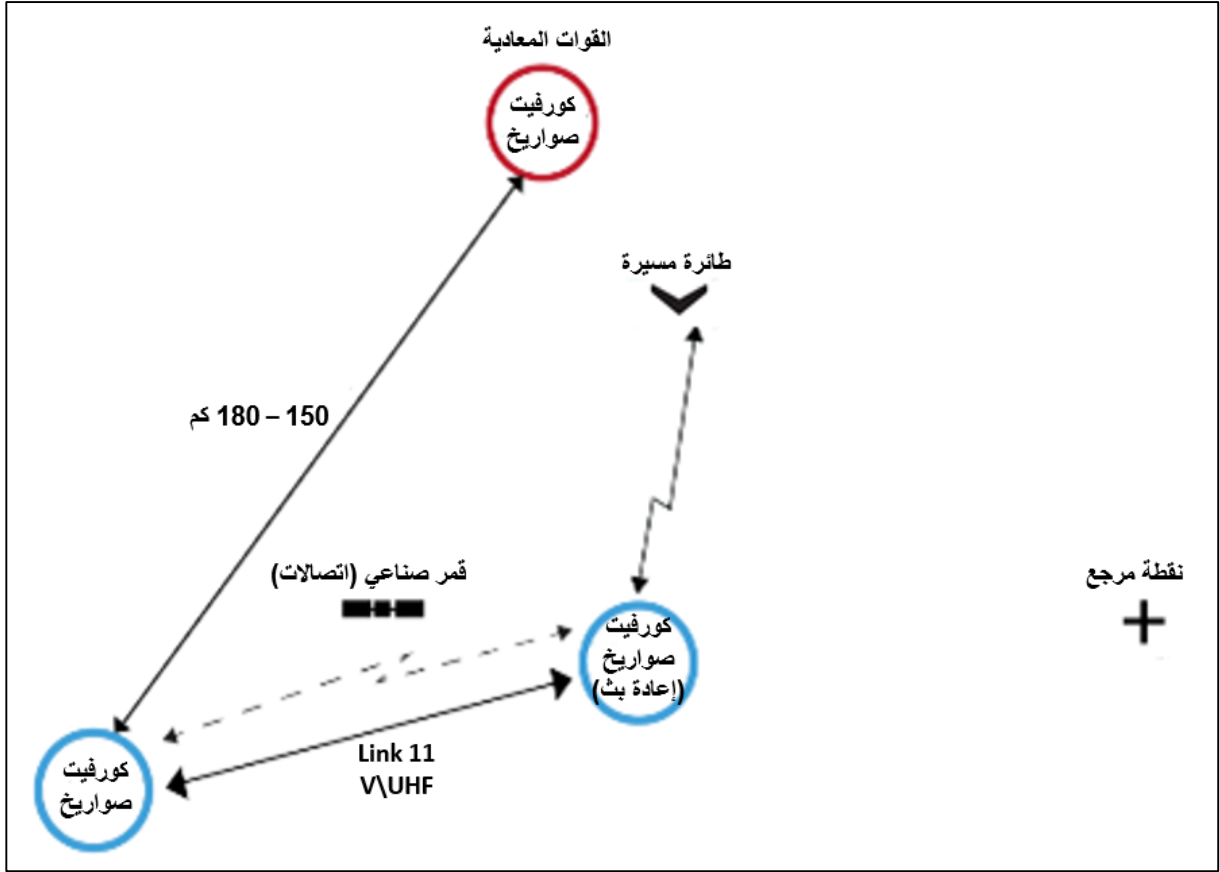
الشكل رقم (11) ربط أنظمة الطائرات المسيرة بنظام القيادة والسيطرة البحري

ج. تكون القيادة والسيطرة على أنظمة الطائرات المسيرة في المستوى العملياتي بواسطة قائد قوة الواجب المشتركة، ويتم تبادل المعلومات بين المكونات بواسطة الأجهزة اللاسلكية ويتم تبادل المعلومات مع مركز عمليات القوات البحرية بواسطة الأقمار الصناعية.

د. تساهم الطائرات المسيرة في المستوى التعبوي بدعم العمليات البحرية التي تنفذها القوات البحرية سواء كانت قتالية أو غير قتالية، فهي توفر معلومات دقيقة ومباشرة عن الهدف لتسهيل اتخاذ القرار من قبل القائد التعبوي، حيث بنيت هذه القدرة على مستويات كالتالي:

(1) مستوى مكون بحري.

- (أ) استطلاع الأهداف ضمن مدى الرؤية (LOS). تستخدم الطائرات المسيرة في هذا المستوى لتغطي حتى مدى (80 كم) وضمن مدى التغطية الرادارية وأنظمة المستشعرات لتلبي متطلبات المكون البحري لأغراض التخطيط وإدارة العمليات في المسرح البحري.
- (ب) استطلاع الأهداف ما وراء خط الرؤية (BLOS). تستخدم الطائرات المسيرة في هذا المستوى لاستطلاع الأهداف وتقييم نتائج الاستهداف لصواريخ سطح/سطح البحرية ما وراء خط الرؤية من الوحدة المنفذة للاستهداف حتى مدى (150 – 180 كم، الشكل رقم (12) يوضح أسلوب استخدام الطائرة المسيرة ما وراء خط الرؤية (BLOS).



الشكل رقم (12) أسلوب استخدام الطائرة المسيرة ما وراء خط الرؤية (BLOS)

(2) مستوى وحدة بحرية منفردة. يقوم قائد السفينة/ وحدة بحرية بالسيطرة التعبوية على الطائرات المسيرة لصالح دعم الأعمال القتالية وغير القتالية التي ينفذها، ويتم استقبال المعلومات الواردة من الطائرة المسيرة مباشرةً الى محطة التحكم في السفينة/ وحدة بحرية، مع إمكانية مشاركة هذه المعلومات مع مركز عمليات القوات البحرية في حالات الضرورة بواسطة الأقمار الصناعية.

الفصل السابع
التدريب

محظور

الفصل السابع

التدريب

1. يعتبر التدريب هو الواجب الأساس لوحداث أنظمة الطائرات المسيرة في السلم، فهو مسؤولية كل من القيادات والقادة على كافة المستويات من أجل إعداد وتأهيل الضباط وضباط الصف والأفراد لأداء المهام والواجبات المنوطة بهم على أنظمة الطائرات المسيرة، ولإدامة وتطوير قدراتهم القتالية. ولتحقيق هذه القدرة الاحترافية ينبغي تخطيط وتصميم التدريب بجميع مراحله من أجل تطوير الأداء القتالي للأطقم الجوية والفنية في وحدات أنظمة الطائرات المسيرة وتجهيزها لتنفيذ واجباتها بكفاءة أثناء العمليات القتالية من خلال رفع مستوى الاستعداد القتالي لجميع وحدات أنظمة الطائرات المسيرة.

2. يهدف التدريب إلى تأهيل القادة والضباط لتخطيط وإدارة معركة الطائرات المسيرة في العمليات المشتركة، بشكل يمكن أنظمة الطائرات المسيرة من القيام بأداء واجباتها على أكمل وجه في إسناد عمليات الطيف الكامل (العمليات الهجومية، العمليات الدفاعية، عمليات الاستقرار، عمليات إسناد السلطات المدنية). إن رفع وإدامة الكفاءة القتالية للأفراد من شأنه تعزيز ثقتهم بأنفسهم وبقاداتهم وبسلاحهم مما ينعكس على قدرتهم في تشغيل الأنظمة في العمليات القتالية وأداء مهامهم بكفاءة عالية واحترافية.

مراحل التدريب لضباط وأفراد الطائرات المسيرة

3. يمر ضباط وأفراد الطائرات المسيرة بالمراحل التدريبية الرئيسة التالية:

أ. التدريب التأسيسي. يتم تدريب الضباط في كلية خليفة بن زايد الجوية بشكل رئيس، والأفراد في مراكز تدريب القوات المسلحة. ويراعى عند اختيار الضباط/ ضباط الصف/ الأفراد بعد التدريب التأسيسي للانضمام إلى الطائرات المسيرة بعض الشروط والمتطلبات التي تستدعيها خصوصية أنظمة الطائرات المسيرة:

- (1) مستوى جيد في اللغة الانجليزية.
- (2) مستوى التعليم الثانوي على الأقل لضمان القدرة على استيعاب أنظمة الطائرات المسيرة التي تتميز بالتقنية العالية.
- (3) اللياقة الطبية.

ب. التدريب التخصصي. وينقسم إلى ثلاثة أنواع من التدريب وهي:

- (1) التدريب التخصصي المهني (طيار UAV). يتم تدريب الأطقم الجوية بما يشمل الضباط على أنظمة الطائرات المسيرة في كلية خليفة بن زايد الجوية قبل الالتحاق

محظور

بالوحدة، أو من خلال الدورات الخارجية في الدول المصنعة للأنظمة، بحيث يتم تأهيل الضباط للعمل على أنظمة الطائرات المسييرة في المستوى العملياتي فأعلى ويتم تخريجهم بمهنة (طيار UAV).

(2) التدريب التخصصي المهني (مشغل أنظمة مسيرة). يتم تدريب الأطقم الجوية بما يشمل الضباط وضباط الصف كمشغلي أنظمة طائرات مسيرة في مدارس ومعاهد ووحدات أنظمة الطائرات المسييرة أو من خلال الدورات الخارجية في الدول المصنعة للأنظمة قبل الالتحاق بالوحدة بحيث يتم تأهيلهم للعمل على أنظمة الطائرات المسييرة في المستوى التعبوي.

(3) التدريب التخصصي المهني للأطقم الفنية. يتم تدريب الأطقم الفنية بما يشمل ضباط الصف في مدارس ومعاهد ووحدات أنظمة الطائرات المسييرة أو من خلال الدورات الخارجية في الدول المصنعة للأنظمة قبل أو بعد الالتحاق بالوحدة بحيث يتم تأهيلهم للعمل على أنظمة الطائرات المسييرة حسب التخصصات الفنية المتاحة لكل نظام (فني هياكل ومحركات/ فني الكترونيات عام) أو أي تخصص فني آخر.

جـ. التدريب التأهيلي العام. هو التدريب الذي يهدف إلى تأهيل الضباط العاملين على أنظمة الطائرات المسييرة لشغل وظائف القيادة والركن في القوات الرئيسية خلال مسارهم الوظيفي وذلك من خلال الدورات التي تعقد في مختلف الكليات والمعاهد والمدارس في القوات المسلحة. أمّا بالنسبة للأفراد وضباط الصف فإن الهدف هو تزويدهم بالتأهيل المناسب لأداء المهام والواجبات التي توكل إليهم حسب رتبهم ووظائفهم في وحداتهم وذلك من خلال الدورات التي تعقد في مختلف معاهد القوات المسلحة.

د. التدريب المستمر في الوحدات والتشكيلات. هو التدريب الذي يتم بعد اجتياز مرحلة التدريب التخصصي حيث يلتحق الضابط والفرد بوحدات الطائرات المسييرة. وهذا التدريب مهم جداً لإدامة مستوى المهارة والكفاءة القتالية للوحدة وعلى جميع المستويات (طاقم، جماعة، فصيل، سرية، كتيبة) لتنفيذ واجباتها بكل كفاءة في مختلف الظروف.

4. تتم إدارة التدريب في أنظمة الطائرات المسييرة كالتالي:

- أ. تخطيط وتصميم التدريب من خلال تحديد الغايات والأهداف التدريبية وحسب المرشد التدريبي لقيادات القوات الرئيسية.
- ب. تنفيذ التدريب من خلال مناهج التدريب المصدقة.
- جـ. الإشراف والمراقبة من خلال القادة على جميع المستويات والجهات الأخرى ذات العلاقة.

محظور

د. التقييم من خلال قيادات القوات الرئيسية ووحدات التقييم على مستوى وزارة الدفاع.

تخطيط التدريب

5. تقوم جميع الجهات المعنية بالعملية التدريبية لأنظمة الطائرات المسيرة بتخطيط التدريب حسب الأهداف التي تضعها قيادات القوات الرئيسية ثم يتسلسل التخطيط حتى مستوى الوحدة الفرعية، ويُصدر كل مستوى وثائق تدريبية خاصة به، وتكون مستويات التخطيط كما يلي، انظر الشكل رقم (13):

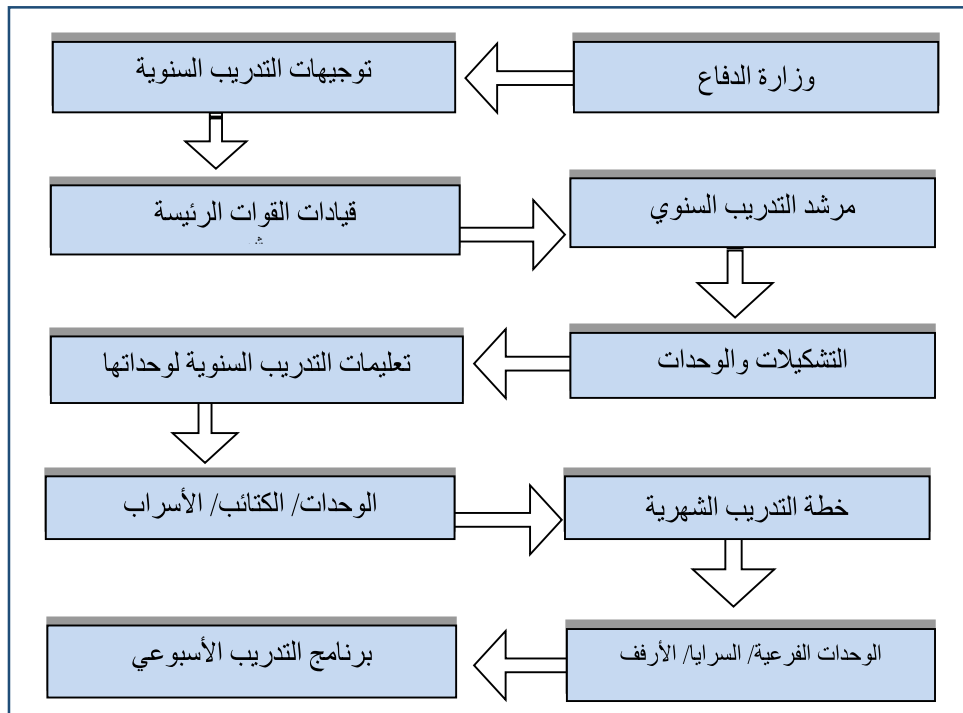
أ. وزارة الدفاع. تُصدر توجيهات التدريب السنوية من مديرية التدريب في وزارة الدفاع بناء على توجيهات معالي رئيس الأركان، وتعتبر هذه التوجيهات المرجع الرئيس لتخطيط التدريب للقوات الرئيسية.

ب. قيادات القوات الرئيسية. تُصدر مرشد التدريب السنوي بناء على توجيهات التدريب، ويحتوي هذا المرشد على التفاصيل اللازمة لتدريب جميع وحدات أنظمة الطائرات المسيرة.

ج. وحدات أنظمة الطائرات المسيرة. تُصدر هذه الوحدات تعليمات التدريب السنوية بناء على مرشد التدريب الصادر من قيادات القوات الرئيسية.

د. أسراب/ كتائب الطائرات المسيرة. بناء على تعليمات التدريب تقوم الأسراب/ الكتائب/ أركانبة التدريب بإعداد وإصدار خطة التدريب الشهرية.

هـ. الأرفف/ السرايا/ الفصائل/ الأقسام. تقوم هذه الوحدات بإعداد وإصدار برنامج التدريب الأسبوعي بناء على خطة التدريب واجتماعات التدريب الأسبوعية.



الشكل رقم (13) مستويات تخطيط التدريب

محظور

6. يجب مراعاة الأسس التالية عند تخطيط وتنفيذ التدريب لأنظمة الطائرات المسيرة:
- أ. تحديد الغايات والأهداف التدريبية.
 - ب. تحديد الأولويات.
 - ج. الدروس المستفادة من العمليات القتالية خاصة التي تشارك بها قواتنا.
 - د. التدريب الواقعي الذي يتناسب مع بيئة العمليات الحالية التي تتميز بما يلي:
 - (1) بيئة القتال الحالية (الحروب غير المتماثلة بين القوات النظامية والمليشيات المسلحة).
 - (2) تطور وتنوع أشكال التهديد الجوي خاصة المضادة لأنظمة الطائرات المسيرة والمقذوفات والصواريخ الباليستية.
 - (3) القتال في المناطق الجبلية والمناطق المبنية وتأثيراتها على العمليات القتالية.
 - (4) تقنية المعلومات والحرب الالكترونية وتأثيرها على عمليات أنظمة الطائرات المسيرة.
 - (5) التطور المستمر في أنظمة الطائرات المسيرة.
 - هـ. وضع مقاييس أداء ومعايير نجاح لكل نشاط تدريبي.
 - و. استخدام الأساليب ومساعدات التدريب (مشبهات، برمجيات الكترونية) التي تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والاستفادة من كافة أشكال المشبهات.
 - ز. مراعاة تعليمات السلامة وإدارة المخاطر، بحيث يتأكد القادة من تصميم البرامج التدريبية لتحقيق أعلى درجة من التأهيل والاحترافية.
 - ح. عدم إغفال التدريب المشترك لوحدات أنظمة الطائرات المسيرة مع الصنوف الأخرى وذلك من خلال التمارين المشتركة والدورات وغيرها من النشاطات المشتركة، بالإضافة إلى التخطيط للتدريب مع القوات الصديقة والحليفة من أجل الاستفادة وتبادل الخبرات من خلال التمارين والدورات والزيارات التدريبية والمؤتمرات العسكرية، مع مراعاة تدريب وحدات أنظمة الطائرات المسيرة المخصصة لإسناد التشكيلات الأخرى.

التدريب التخصصي

7. ينفذ التدريب التخصصي للضباط وضباط الصف والأفراد على أنظمة الطائرات المسيرة في وحداتهم كل حسب اختصاصه وبحسب المستوى الذي تعمل عليه هذه الأنظمة مما يضمن حصول المتدربين على القدر الكافي من المعلومات الأساسية على الأنظمة التي تساعد على البدء بالعمل عليها ومن ثم استكمال مرحلة التدريب المتقدمة مع ازدياد خبرة الأطقم الجوية والفنية، ما عدا بعض الدورات التي تعقد

محظور

خارج الدولة والتي من شأنها ضمان حصول المتدربين على التدريب الأساسي لكيفية تشغيل الأنظمة والعمل عليها لحين توريدها للدولة ومن ثم بدء عملية التدريب التخصصي والمتقدم.

8. منهاج التدريب التخصصي. ينفذ منهاج التدريب التخصصي بالاعتماد على الخطة التدريبية لكل دورة من دورات التدريب التخصصي على المراحل الرئيسة التالية:

أ. التدريب التأسيسي. يتم خلال هذه المرحلة تدريب الأطقم الجوية والفنية على المعلومات الأساسية العامة عن أنظمة الطائرات المسيرة وأنواعها وفئاتها والنظريات العلمية التي تركز عليها هذه الأنظمة.

ب. التدريب التخصصي على النظام (الدورات التحويلية). يتم التدريب خلال هذه المرحلة على التخصص ويشمل مكونات النظام الذي سيعمل عليه المتدرب متضمناً جميع أجزاء الطائرة ومحطة القيادة والسيطرة ومحطات الاتصالات والدعم الفني وكل ما يرتبط بعمل الأنظمة التخصصية.

ج. التدريب المتقدم على النظام. يخضع المتدربون في هذه المرحلة للتدريب المتقدم على المستشعرات والأنظمة الحديثة الملحقة بأنظمة الطائرات المسيرة، وتعتمد هذه المرحلة على مستوى الخبرة الذي تم تحقيقه من خلال المشاركات في التمارين المختلفة والمهام الداخلية والخارجية، وكذلك التدريب المشترك مع الوحدات الأخرى مثل سلاح المدفعية وإنارة الأهداف للطائرات المقاتلة وغيرها من أوجه التدريب المشترك.

9. تقييم التدريب التخصصي. يتم تقييم المشاركين بالتدريب التخصصي خلال جميع مراحل التدريب للتأكد من قدراتهم على تنفيذ الإجراءات المطلوبة منهم، ويتم التقييم بشكل فردي وجماعي وعلى إجراءات الجماعة/ الطاقم/ الفصيل/ السرية.

التدريب التأهيلي العام

10. التدريب التأهيلي العام للضباط العاملين على أنظمة الطائرات المسيرة. يخضع الضباط إلى التأهيل العام بالإضافة إلى التدريب التخصصي من خلال الدورات التأهيلية التي تعقد في الكليات والمعاهد والمدارس بالقوات المسلحة، ويجب أن يتم هذا التدريب التأهيلي من خلال خطة زمنية تعدها مديرية القوى البشرية/ شعبة التخطيط مع مراعاة المسار الوظيفي وذلك من أجل تأهيل الضباط لشغل المناصب والوظائف القيادية التي تتناسب مع الرتبة والمؤهلات واحتياجات الوحدات.

محظور

11. التدريب التأهيلي العام لضباط الصف العاملين على أنظمة الطائرات المسيرة. يخضع ضباط الصف والأفراد العاملون على أنظمة الطائرات المسيرة إلى التدريب التأهيلي بالإضافة إلى التدريب التخصصي من خلال الدورات التأهيلية التي تعقد في المعاهد والمدارس من خلال خطة يعدها قادة الوحدات لمرتباتهم بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم لإنجاز الواجبات المطلوبة منهم بكفاءة واقتدار.

التدريب المستمر في الوحدات والتشكيلات

12. تخطيط وتنظيم التدريب في الوحدات والتشكيلات. تأتي أهمية التدريب المستمر في الوحدات استكمالاً للتدريب التخصصي وموازياً للتأهيل العام وذلك لتطوير المهارات والمعارف التي اكتسبها الضابط والفرد في التدريب التخصصي، وتطوير الأداء القتالي للأفراد والأطقم من خلال استمرارية التدريب على الأنظمة، والتقييم الدائم من قبل القادة لضمان الإلمام التام والاحترافية عند القيام بالواجبات والمهام المستقبلية، ورفع وإدامة مستوى الاستعداد القتالي لوحدات أنظمة الطائرات المسيرة لتكون جاهزة لتنفيذ واجباتها بكل كفاءة في الزمان والمكان المطلوبين، علاوة على تدريب الوحدات التي تساند التشكيلات الأخرى على مهام العمليات وبيان الوظائف والواجبات المنوطة بوحدات أنظمة الطائرات المسيرة المخصصة لأغراض الإسناد.

13. يتم تخطيط وتنظيم التدريب المستمر بوحدات الطائرات المسيرة بالاعتماد على مرشد التدريب السنوي الذي تصدره قيادات القوات الرئيسية، حيث تقوم قيادات وحدات أنظمة الطائرات المسيرة بدراسة مشتملاته وتفهم الغايات المطلوب الوصول إليها من التدريب، ومن ثم تبدأ في تنظيم التدريب من خلال الإجراءات التالية:

أ. الاجتماع التحضيري في قيادات وحدات أنظمة الطائرات المسيرة. يعقد هذا الاجتماع في بداية العام التدريبي والغرض منه هو وضع مسودة تعليمات التدريب للوحدة. وتتضمن تعليمات التدريب أهم النقاط الرئيسة التالية:

- (1) الأهداف التدريبية وكيفية تحقيقها.
- (2) النشاطات التدريبية للوحدة على مدار العام التدريبي.
- (3) الخطة الزمنية لتنفيذ النشاطات التدريبية.
- (4) التمارين التعبوية حتى مستوى الأرفف/ السرايا.
- (5) الخطة الزمنية لتنفيذ التمارين التعبوية.
- (6) استخدام وتوزيع مساعدات التدريب.
- (7) حساب أيام التدريب وساعات التدريب المتوفرة من خلال أجندة تدريب الوحدة.

محظور

ب. الاجتماع التنسيقي النهائي في قيادة الوحدة. الغرض من هذا الاجتماع هو إصدار تعليمات التدريب في بداية العام التدريبي.

ج. اجتماع التدريب الشهري في قيادة الوحدة. بعد إرسال تعليمات التدريب القتالي لوحدات أنظمة الطائرات المسيرة تبدأ هذه الوحدات بالاستعداد لتخطيط وتنفيذ التدريب من خلال اجتماع شهري في قيادة الوحدة تصدر عنه الخطة الزمنية للتدريب القتالي لقيادة التشكيل ووحداته المروسة لمدة شهر، بالإضافة إلى قائمة بأسماء المواد والموضوعات وعدد ساعات هذا الشهر وعلى ضوءه يتم إصدار البرنامج التدريبي للوحدات الفرعية.

14. التمارين لوحدات الطائرات المسيرة. يتم تخطيط مواعيد وأنواع التمارين على مستوى قيادة الوحدة وبما يتوافق مع الأهداف والغايات التي تضعها قيادات القوات الرئيسية، مع مراعاة تطبيق الإجراءات التالية عند إعداد سيناريوهات التمارين سواء بقطعات أو بدون قطعات:

- أ. تدريب القادة وهيئات الركن على تخطيط وتنسيق العمليات القتالية.
- ب. صنع القرارات التعبوية من مختلف المستويات.
- ج. انفتاح القوات وأساليب المناورة وإسناد التشكيلات الأخرى.
- د. تطبيق المبادئ والإجراءات التعبوية.
- هـ. إيجاد الحلول لمختلف أنواع المعاضل (إدارية، عملياتية، فنية).
- و. إدارة العمليات القتالية.
- ز. تطبيق إجراءات الجاهزية القتالية لوحدة أنظمة الطائرات المسيرة.
- ح. التدريب على إجراءات تنفيذ مختلف أنواع الرمايات الحية في حال تزويد الأنظمة بالتسليح.
- ط. تطبيق تمارين لمواجهة الأزمات بالاشتراك مع الوحدات والجهات الأخرى المدنية والعسكرية.

15. تقييم التدريب المستمر. يتم تقييم التدريب في الوحدات من قبل قيادات القوات الرئيسية ومن خلال قيادات الوحدات والأسراب/الكثائب، كما تتم مراقبة التدريب باستمرار وذلك من أجل:

- أ. التأكد من انتظام وتنفيذ التدريب كما هو مخطط له في تعليمات تدريب الوحدة وخطط التدريب للكثائب/الأسراب.
- ب. قياس مستوى أداء الوحدات والوقوف على المستوى الحقيقي للجاهزية القتالية لها.

محظور

- ج. تلافى السلبات ونقاط الضعف التي تظهر خلال إجراءات التقييم والمراقبة على التدريب لاستمرار تطوير التدريب وإعادة تركيز وتوجيه الجهود والموارد لمعالجة الجوانب التي لم تستوف معايير الأداء المطلوبة أو التي لم تحقق الأهداف التدريبية.
- د. توثيق معايير الأداء والكفاءة القتالية للفرد/ الطاقم/ الفصيل/ السرية/ الكتيبة.
- هـ. تطوير وتوحيد الإجراءات العملياتية للاستخدام القتالي لأنظمة الطائرات المسيرة وتقييمه.
- و. توثيق ومتابعة الإحصائيات التدريبية المتعلقة بأفراد الطاقم (التدريب العملي/ المشبهات، التدريب العملياتي، المشاركات في المهام القتالية).

16. يجب ربط تقييم الإجراءات والواجبات المطلوبة على مستوى الفرد/ الطاقم/ الفصيل/ السرية/ الكتيبة بمعايير الأداء والنجاح، ومراعاة الخبرة المكتسبة خلال مراحل التدريب وإعادة التقييم حتى تحقيق مستوى الأداء المطلوب من الفرد والطاقم والوحدة وذلك من خلال التقيد بالمتطلبات الواردة في نشرات الاستخدام القتالي لكل سلاح وفي نماذج التقييم الخاصة بأسلحة الطائرات المسيرة والمعتمدة من وزارة الدفاع.

التدريب الليلي

17. لوحظ من خلال الدروس المستفادة أثناء المشاركة في العمليات والتمارين المشتركة أهمية التدريب الليلي للأطقم الجوية والفنية على حد سواء لضمان تنفيذ المهام المطلوبة بالسرعة والاحترافية المطلوبة علماً بأنه لا يوجد اختلاف كبير في تنفيذ المهام للأطقم الجوية والفنية وخاصة المستخدمة لمحطات التحكم الأرضية كونها مغلقة تماماً أثناء تنفيذ العمليات سواء ليلاً أو نهاراً ولكن من منطلق الحرص على سلامة أنظمة الطائرات المسيرة والمعدات فإنه يجب تكثيف التدريب الليلي وخاصة عمليات الإقلاع والهبوط سواء من الأرض أو القطع البحرية.

18. وتكمن أهمية التدريب الليلي من خلال إيجاد الأسلوب الأمثل لعمليات المراقبة والاستطلاع من خلال استخدام المستشعرات الخاصة بالاستخدام الليلي (IR CAMERA) وكذلك استخدام الرادارات المناسبة (SAR)، حيث لا يمكن استخدام أنظمة ومستشعرات الرؤية النهارية خلال الليل، كما أنه يمكن لهذه المستشعرات معرفة حركة قوات العدو خلال الليل لما لها من خاصية التخفية والتستر وتقليل فرصة الاكتشاف.

محظور

السلامة أثناء التدريب

19. تتخذ الوحدات وحتى مستوى الطاقم والفرد كافة احتياطات وإجراءات السلامة أثناء التدريب الانفرادي والجماعي سواءً كان التدريب في الميدان/ القاعات/ ميادين الرماية/ المشبهات. وتقع مسؤولية وضع التعليمات المتعلقة بالأمان والسلامة والتأكد من تطبيقها على قادة الوحدات والتشكيلات مع الالتزام بجميع التعليمات والتوجيهات الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة الواردة في كتيبات السلامة حسب الاختصاص ونوعية التدريب والتي تصدر من قبل وزارة الدفاع (مديرية السلامة والجدارة) وقيادات القوات الرئيسية والتي تتضمن الإجراءات المطلوبة من قادة الوحدات أثناء التدريب والمتعلقة بالأمان والسلامة، ومنها ما يلي:

- أ. وضع تعليمات وإجراءات السلامة للوحدة والتأكد من التقيد بها أثناء التدريب.
- ب. تحديد مسؤوليات وواجبات الضباط والأفراد المعنيين بالتدريب.
- ج. توفير الأجهزة والمعدات والمرافق والمنشآت الآمنة وإدامة المحافظة عليها بما يتناسب مع ظروف العمل.
- د. الإشراف على إجراءات وشروط السلامة والتأكد من أنظمة العمل ومراقبتها للتقليل من مخاطر الإصابة على مستوى الوحدات.
- هـ. ضمان توفر إجراءات السلامة أثناء استخدام وتخزين ومعالجة المواد الكيميائية والمتفجرات والذخائر وغيرها من المواد الخطرة الأخرى.
- و. الاحتفاظ بجميع السجلات والتقارير والوثائق المتعلقة بنظام إدارة الصحة والسلامة لأغراض التدقيق الداخلي والخارجي.

20. على كافة الجهات المسؤولة عن تدريب أنظمة الطائرات المسييرة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن للوحدات التعبوية وحتى مستوى الفرد والطاقم أداء مهامهم وواجباتهم بشكل آمن ووفق معايير السلامة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد أو التقليل من المخاطر أثناء التدريب، والتي تهدف إلى:

- أ. خلق حالة من الوعي بالمخاطر بين المنتسبين العاملين على أنظمة الطائرات المسييرة.
- ب. تحديد الأشخاص المعرضين للمخاطر.
- ج. تحديد الأولويات وترتيب إجراءات التحكم بالمخاطر.

محظور

21. بعد تقييم المخاطر وتحديد الأولويات يجب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتقليل مستوى المخاطر، وتشمل هذه التدابير تطبيق ضوابط إجرائية وسلوكية في كافة مجالات السلامة وذلك من أجل إيجاد بيئة تدريب وعناصر آمنة تشمل الأفراد، أماكن التدريب، أساليب التدريب، المعدات، البرامج والدورات والنشاطات، إجراءات العمل اليومية على الأنظمة والمعدات.

التدريب على متطلبات قانون النزاعات المسلحة

22. تتطلب العمليات القتالية الحديثة إمام ضباط وأفراد أنظمة الطائرات المسيرة بنصوص قانون النزاعات المسلحة، ولذلك يتم تدريبهم على فهم متطلبات قانون النزاعات المسلحة مع التركيز على نصوص اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977.

23. الإجراءات القانونية. يخضع استخدام أنظمة الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية إلى قواعد قانون النزاعات المسلحة، كما يتطلب استخدامها وجود قواعد الاشتباك أسوةً بباقي الأنظمة والمعدات القتالية بالإضافة إلى الاعتبارات التالية:

- أ. استيفاء الطيارين المشغلين للنظام للتدريب والمؤهلات المتعارف عليها عند العمل في الأجواء الخاضعة لسلطة الطيران المدني.
- ب. التقيد بقواعد الاشتباك المحددة من المستوى الأعلى أثناء العمليات القتالية.
- ج. وضع القيود اللازمة على الاشتباك المسلح لتقليل نسبة الإصابات بين المدنيين.

الفصل الثامن

إدامة أنظمة الطائرات المسييرة

محظور

الفصل الثامن

إدامة أنظمة الطائرات المسيرة

1. تتطلب وحدات أنظمة الطائرات المسيرة إدامتها بما يلزم من عناصر الإدامة وذلك للمحافظة على جاهزيتها القتالية في السلم وأثناء العمليات لتكون قادرة على أداء مهام المراقبة والاستطلاع الجوي والاستهداف في كافة عمليات الطيف الكامل. تطبّق إجراءات إدامة أنظمة الطائرات المسيرة في مختلف المهام التي قد تكلف بها سواء داخل الدولة أو خارجها عند العمل ضمن قوات الواجب/ الواجب المشتركة أو ضمن قوات التحالف.

2. تشمل الإدامة لأنظمة الطائرات المسيرة ما يلي:

أ. الإمداد. ويشمل ما يلي:

(1) مواد الإمداد العام (وقود، أرزاق، مياه، مهمات).

(2) الإمداد الفني (المستشعرات، قطع الغيار).

ب. الإسناد الطبي. تقوم قيادة سلاح الخدمات الطبية بالتنسيق مع القوات الرئيسية لتقديم الإسناد الطبي لمختلف الإصابات التي قد تتعرض لها الأطقم.

ج. خدمات الأفراد. وتتضمن القدرة على توفير الحجم المناسب من العنصر البشري (فنيين، مشغلين) لتمكين أنظمة الطائرات المسيرة من البقاء والاستمرارية في العمليات.

مبادئ الإدامة في أنظمة الطائرات المسيرة

3. يستخدم العاملون في أنظمة الطائرات المسيرة مبادئ الإدامة كدليل عند تخطيط الدعم اللوجستي لوحداتهم، وذلك كما يلي:

أ. بُعد النظر. يتم تحقيقه من خلال التنبؤ باحتياجات أنظمة الطائرات المسيرة المستقبلية من القوى البشرية، المواد، المعدات، والخدمات، واختيار مصادر الإدامة وطرق توفيرها وتحديد المعاضل التي قد تتم مواجهتها ووسيلة نقل تلك الاحتياجات لوحدات أنظمة الطائرات المسيرة داخل الدولة وخارجها.

ب. الاستجابة. وتتحقق من خلال سرعة توفير كافة الاحتياجات من الإسناد الفني والإمداد حيثما يلزم في الوقت والمكان سواء في السلم أو أثناء العمليات، ويتم ذلك من خلال التخطيط المسبق وتجهيز الاحتياجات من جميع مواد الإمداد العام والفني، مع فهم خصوصية أنظمة الطائرات المسيرة ومتطلبات إعادة انفتاحها في المواقع المخصصة لها.

محظور

جـ. البساطة. تتحقق من خلال وضع أهداف مفهومة أثناء التخطيط وتحديد أساليب وإجراءات إمداد واضحة يمكن فهمها من قبل جميع الجهات، بالإضافة إلى وضع إجراءات سيطرة تسهل إجراءات الإدامة وتنفيذها بدون تعقيدات.

د. المرونة. تتحقق عن طريق وضع الخطط القابلة للتعديل ومواكبة تطورات الموقف واستخدام أسلوب وإجراءات عمل موحدة ضمن منظومة إمداد متكاملة، بالإضافة إلى السيطرة والمراقبة الفعالة على مكونات عناصر الإدامة وفقاً للمواقف والمهام والمتطلبات المتغيرة.

هـ. الاقتصاد. يتحقق هذا المبدأ من خلال مراعاة محدودية المصادر عند التخطيط لإمداد أنظمة الطائرات المسيرة وخاصة ما يتعلق بمواد الإمداد الفني، واستخدام أقل قدر من الموارد المطلوبة عند توفير الإسناد من حيث عدد الأفراد والمعدات المطلوبة إذا أمكن.

و. الاستمرارية. يتحقق ذلك من خلال إعداد الخطط عن طريق العناصر الفنية لتأمين كافة عناصر الإمداد في مختلف الظروف.

ز. التعاون. ويتحقق بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من مختلف الأطراف، وتوحيد الإجراءات وفهم الواجبات من قبل جميع المعنيين، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بإمداد أنظمة الطائرات المسيرة.

ح. التوازن. ويتحقق من خلال الموازنة بين الاحتياجات ومدى توفر المصادر والكميات اللازمة للإدامة، وتحديد الأولويات بالنسبة لمواد الإمداد أثناء العمليات القتالية.

4. العوامل المؤثرة على التخطيط للإدامة في أنظمة الطائرات المسيرة. لا يتوقف التخطيط عند مرحلة معينة بل هو عملية مستمرة، وعليه فيجب أن تكون العناصر المعنية بالتخطيط على استعداد لمواجهة التحديات التالية أثناء التخطيط لإدامة أنظمة الطائرات المسيرة:

- أ. المناورة الدائمة والمستمرة لأنظمة الطائرات المسيرة أثناء إسناد القوات.
- ب. تعدد أنظمة الطائرات المسيرة العملياتية والتعبوية وما ينتج عنه من اختلاف في الاحتياجات من قطع الغيار وغيرها.

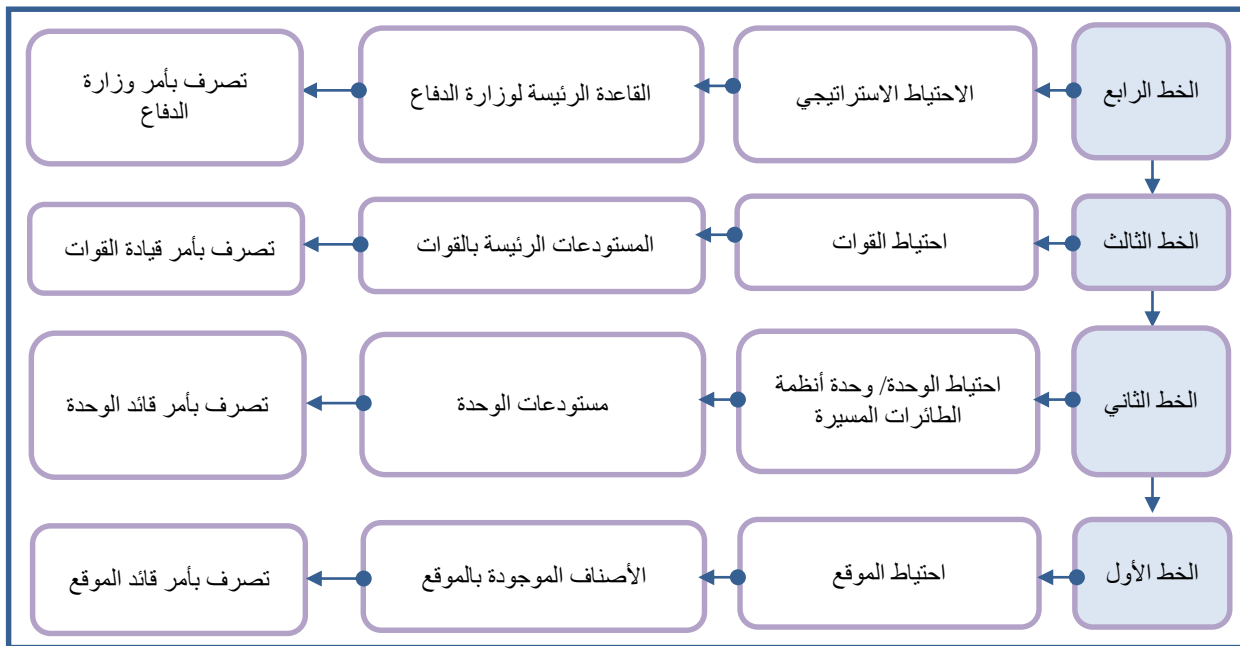
الإدامة أثناء إعادة تمركز أنظمة الطائرات المسيرة

5. ينبغي أن تمتلك منظومة الإدامة القدرة على مواكبة إعادة التمرکز لأنظمة الطائرات المسيرة في ضوء التهديد في مسرح العمليات والحاجة إلى السرعة في عمليات الانفتاح وإعادة التمرکز والقيام بالواجب العملياتي المتمثل بإسناد القوات الأخرى.

محظور

خطوط الإمداد لأنظمة الطائرات المسييرة

6. يقسم إمداد أنظمة الطائرات المسييرة إلى إمداد عام وفني، فمواد الإمداد العام هي المواد التي تشترك في استخدامها وحدات أنظمة الطائرات المسييرة مع جميع الوحدات بالقوات المسلحة مثل (الأسلحة الخفيفة وذخائرها، محروقات الآليات، الأرزاق، المهمات العسكرية). يتم تزويد وحدات أنظمة الطائرات المسييرة باحتياجاتها من هذه المواد والأصناف طبقاً لأوضاع تمرکزها، حيث توجد أربعة مستويات لخطوط الإمداد موضحة في الشكل رقم (14)، ويتم التنسيق بين القوات الرئيسية ووزارة الدفاع التي تحدد بدورها مصادر الاعتماد الإداري بالإضافة إلى التعليمات المنظمة لعملية الصرف طبقاً للمرتبات والجدول المعمول بها في القوات المسلحة.



الشكل رقم (14) خطوط الإمداد في وحدات أنظمة الطائرات المسييرة

7. مستوى الاكتفاء الذاتي من مواد الإمداد العام. هو كمية الاحتياجات المحددة سلفاً طبقاً للتوجيهات الإدارية لوزارة الدفاع والتي تتواجد في خطوط متتالية، ويمكن أن يحمل جزء منها عند رفع حالات الاستعداد القتالي، وهذا هو أقل مستوى يسمح به لدخول المعركة على أن يعوض المستهلك منه أولاً بأول. ينقسم الاكتفاء الذاتي إلى قسمين رئيسيين هما:

- احتياطي القائد. هي نسبة معينة من مخصصات كل مادة أو صنف وتخص (الفرد، السلاح، المعدة، الآلية) ولا يتم استهلاكها إلا بأوامر من القائد.
- قسم المستهلك. ويشمل باقي الموجود من مستوى الاكتفاء الذاتي لكل من (الفرد، السلاح، المعدة، الآلية)، ويتم استهلاكه طبقاً لمعدلات الاستهلاك المقررة ويعوض عنه في نهاية كل يوم قتال وطبقاً لظروف القتال والعوامل المؤثرة في سلسلة الإمداد، وقد يتم استعاضه فوراً.

محظور

8. مواد الإمداد الفني لأنظمة الطائرات المسييرة. هي المواد التي تخص وحدات أنظمة الطائرات المسييرة فقط وتشمل قطع الغيار. الجدول رقم (6) يوضح خطوط إمداد هذه المواد:

قطع الغيار	
الخط الأول	تتواجد قطع غيار الخط الأول في قسم الصيانة/ الفصيل/ السرية
الخط الثاني	تتواجد قطع غيار الخط الثاني في الشركة المصنعة لأنظمة الطائرات المسييرة
الخط الثالث	تتواجد قطع غيار الخط الثالث في الشركة المصنعة لأنظمة الطائرات المسييرة
الخط الرابع	تتواجد قطع غيار الخط الرابع في الشركة المصنعة لأنظمة الطائرات المسييرة

الجدول رقم (6) مواد الإمداد الفني لوحدات أنظمة الطائرات المسييرة

اعتبارات الإمداد لأنظمة الطائرات المسييرة

9. على جميع المعنيين بإمداد أنظمة الطائرات المسييرة مراعاة تمرکز هذه الأنظمة بجميع مناطق الدولة (صحراوية، جبلية، ساحلية، جزر بحرية)، وقد تكون مواقع بعض هذه الأنظمة في مناطق منعزلة أو جزر بحرية بعيداً عن مصادر الاعتماد الإداري للقوات، ممّا يؤدي إلى زيادة المسافات بين المواقع والوحدات وبالتالي زيادة الأعباء الإدارية وتدني السيطرة المركزية، وهذا يتطلب الإجراءات التالية:

أ. التخطيط المسبق وبشكل يسهّل إيصال مصادر الإمداد إلى مواقع الوحدات ومناطق تمرکز الأنظمة.

ب. توفير وسائل النقل اللازمة لدعم إمداد مواقع الأنظمة.

ج. تنسيق إجراءات الأمان والسلامة والتأكد من تأمين الطرق ووسائل الإمداد من أي تهديدات معادية.

د. توفير المواد والاحتياجات المختلفة وتوفير مساحات للتخزين.

هـ. عند إعادة تمرکز أنظمة الطائرات المسييرة يتم تنفيذ الإجراءات التالية:

(1) تجهيز السرايا والفصائل والأطعم والأفراد وذلك باستكمال مرتباتهم من الذخائر والمياه والوقود والأرزاق.

(2) تجهيز الآليات والمعدات قبل الحركة والتمرکز بكافة مستلزماتها وبالتنسيق مع الجهات المعنية بإمداد أنظمة الطائرات المسييرة.

10. عند العمل ضمن قوات تحالف إقليمية أو متعددة الجنسيات تتم السيطرة على أنظمة الطائرات المسييرة من خلال قيادة العمليات المشتركة كأحد القدرات المتواجدة من ضمن نطاق مسؤولية المركز:

أ. تكون مواد الإمداد العام من خلال قوة الواجب المشتركة/ هيئة ركن الإمداد في قوات التحالف.

محظور

ب. مواد الإمداد الفني كقطع غيار الأسلحة تتم من قبل وحدات أنظمة الطائرات المسيرة بالتنسيق قيادة العمليات المشتركة.

الإسناد الطبي لوحدات أنظمة الطائرات المسيرة

11. يتأكد قادة وحدات أنظمة الطائرات المسيرة من تنفيذ الإجراءات التالية وبالتنسيق مع وحدات الإسناد الطبي:

- أ. أثناء السلم. الإشراف على التدريب من الناحية الطبية لأطقم أنظمة الطائرات المسيرة.
 - ب. أثناء العمليات.
- (1) يجب أن تكون العيادات الطبية مجهزة ومهيأة لتنفيذ واجباتها المتمثلة في تقديم الإسعاف الأولي الجيد والإخلاء السريع للمصابين وتقديم العلاج المناسب لهم.
 - (2) الإشراف على النواحي الصحية والوقائية لوحدات أنظمة الطائرات المسيرة.
 - (3) اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة للوقاية والعلاج من تأثيرات استخدام أسلحة الدمار الشامل (نووي - كيميائي - بيولوجي) وتدريب وحدات أنظمة الطائرات المسيرة على وسائل الوقاية الفردية والجماعية بالتنسيق مع وحدات الدفاع الكيميائي.
 - (4) إدارة المخاطر. تقع مسؤولية تقدير وحساب الخسائر البشرية في وحدات أنظمة الطائرات المسيرة على عاتق القادة وأركانها العمليات، حيث يعتبر التقدير السليم للخسائر البشرية المتوقعة هو الأساس الذي تُبنى عليه خطة الإسناد الطبي، وتحسب قدرات الإخلاء وطاقة أطقم الجراحة على ضوء تقدير خسائر أشد يوم قتال.

12. خطوط الإسناد الطبي وإخلاء الإصابات خلال العمليات. يوضح الجدول رقم (7) خطوط الإسناد الطبي:

الخط الأول	ويشمل وسائل الإخلاء المرحلي في نقطة إسعاف السرية ويتم فيه إجراء الإسعاف الأولي.
الخط الثاني	ويشمل السرية الطبية بقيادة مجموعة اللواء التي تكون جاهزة لاستقبال الإصابات تمهيداً لإخلائها إلى خارج مسرح العمليات.
الخط الثالث	ويشمل مستشفيات الميدان بغرض استقبال وتجميع الإصابات من المستشفيات المختلفة في مسرح العمليات تمهيداً لإخلائها إلى مستشفيات القاعدة.
الخط الرابع	ويشمل مستشفيات القاعدة وهي المستشفيات العسكرية للقوات المسلحة والمستشفيات الحكومية والمستشفيات المدنية التي هي تحت سيطرة سلاح الخدمات الطبية.

الجدول رقم (7) خطوط الإسناد الطبي

محظور

13. الإسناد الطبي لوحدات أنظمة الطائرات المسيرة في السلم. يوضح الجدول رقم (8) خطة الإسناد الطبي لوحدات أنظمة الطائرات المسيرة:

وحدات أنظمة الطائرات المسيرة في المعسكرات الخاصة بها	تتبع خطة الإسناد الطبي للعيادات المتمركزة داخل المعسكرات والمستشفيات القريبة من مكان موقعها.
وحدات أنظمة الطائرات المسيرة المكلفة بإسناد قوة الواجب/ الواجب المشتركة	تتبع خطة الإسناد الطبي لقوة الواجب/ الواجب المشتركة.

الجدول رقم (8) خطة الإسناد الطبي لوحدات أنظمة الطائرات المسيرة

خدمات الأفراد

14. تعتبر إدارة القوى البشرية من أهم الوظائف الإدارية التي توليها قيادة القوات الرئيسة اهتماماً كبيراً على كافة المستويات، وأهم ما تتميز به هذه الإدارة هو شمولية وظائفها لكافة منتسبي القوات المسلحة والاهتمام بهم وتدريبهم وتأهيلهم وذلك لإدامة القوات بالقوى البشرية وتعزيزها أثناء العمليات القتالية من أجل استمرارية الكفاءة القتالية ورفع الروح المعنوية بين المقاتلين.

15. يتم تعزيز القوى البشرية لأنظمة الطائرات المسيرة من خلال القدرة على توفير الحجم المناسب من العنصر البشري لتمكين الأنظمة من البقاء والاستمرار في العمليات ولفترات طويلة إذا لزم الأمر، ويشمل ذلك توفير المشغلين والفنيين المدربين بأعداد كافية مع إدامة الجاهزية القتالية للقوات وتعويض الخسائر الناتجة عن الأمراض/ الحوادث/ أعمال القتال، ورفع الروح المعنوية بين المقاتلين. وينقسم التعزيز إلى:

أ. التعزيز بالأفراد. يتم من خلال تحديد المتطلبات الحالية والمتوقعة والتخصيص حسب الأولويات المقررة من قبل القائد، وتأمين التنسيق الإداري اللازم وتحريك الأفراد إلى أماكن التعزيز للوحدات العاملة.

ب. التعزيز بالأطعم. يتم من خلال توفير الأتقم وفقاً للطلبات المرفوعة من قبل قوات الواجب/ الواجب المشتركة وبالتنسيق مع القيادة المشتركة.

16. يُبنى نظام التعزيز في الميدان على التالي:

أ. الرواجع اليومية التي ترسلها الوحدات لموقف القوة والخسائر.

ب. طلبات التعزيز التي ترسلها الوحدات.

17. يوجد نوعان من التعزيز بالأفراد كما يلي:

- أ. التعزيز بمرتببات تنظيم الحرب. قد تعمل وحدات أنظمة الطائرات المسيرة بمرتببات أفراد مخفضة خلال فترة السلم، أما في فترة العمليات فتبرز الحاجة لتكملة مرتبب الوحدات إلى مرتببات الحرب أو التنظيم المكتمل، مما يتطلب تعزيز الوحدات التي تم انفتاحها بالأفراد لاستكمال مرتبباتها وحسب خطة التعزيز لكل وحدة.
- ب. التعزيز لاستبدال خسائر المعركة. هي تلك التعزيزات من القوى البشرية التي يُحتفظ بها مركزياً لتلبية احتياجات الوحدات من استبدال خسائر المعركة.

محظور

قائمة الاختصارات

محظور

محظور

قائمة الاختصارات

ت	الاختصار	الوصف	المعنى
1	UAV	Unmanned aerial vehicles	طائرة مسيرة
2	LOS	Line of sight	مستوى الرؤية الأفقي
3	BLOS	Beyond line of sight	ما وراء خط الرؤية
4	IR	Infrared	الأشعة تحت الحمراء
5	EO	Electro- optical system	الأنظمة الكهروبصرية
6	SIGINT	Signal intelligence	استخبارات الإشارة
7	MASINT	Measure and signature intelligence	استخبارات البصمة والقياس
8	RSO	Remote split operation	عمليات التحكم المنفصلة
9	GCS	Ground control station	محطة التحكم الأرضي
10	TST	Time sensitive target	الأهداف الحساسة للوقت
11	BCD	Battlefield coordination detachment	عناصر تنسيق ميدان المعركة
12	AOD	Air Operations Directive	توجيه العمليات الجوي
13	JIPTL	Joint integrated prioritized target list	قائمة أولويات الأهداف المدمجة المشتركة
14	MAP	Main air plan	الخطة الجوية الرئيسية
15	ATO	Air tasking order	أمر الواجب الجوي
16	ACO	Airspace control order	أمر السيطرة على المجال الجوي
17	ACP	Airspace control plan	خطة السيطرة على المجال الجوي
18	NOTAM	Notices to Airmen	تحذير ملاحي
19	SATCOM	Seattleite communication	أنظمة الاتصال بالأقمار الصناعية
20	LRE	Launch and recovery element	عنصر الإطلاق والاستعادة
21	MCE	Mission critical enclosure	عنصر التحكم بالمهمة

محظور

لجنة إعداد العقيدة

محظور

محظور

لجنة إعداد العقيدة

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	عقيد ركن طيار	سالم محمد عبيد المسماري	قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي
2	عقيد ركن طيار	محمد مال الله محمد الشحي	قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي
3	مقدم ركن	عمر علي الزباد النقبى	قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي
4	مقدم طيار	سعيد محمد راشد اليماحي	قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي
5	مقدم	عمر علي النقبى	حماية المنشآت الحيوية والسواحل
6	مقدم ركن	أحمد سيف سعيد الشامسي	قيادة حرس الرئاسة
7	رائد	سيف راشد عبيد ال علي	قيادة حرس الرئاسة
8	نقيب	إبراهيم أحمد الياسي	قيادة القوات البرية
9	نقيب	عبدالله سالم اليماحي	حماية المنشآت الحيوية والسواحل
10	نقيب	عيسى سالم المفتول العلي	قيادة حرس الرئاسة
11	نقيب	فهد محمد شاكر آل محمد	قيادة القوات البحرية
12	نقيب	عبدالله محمد الشحي	قيادة القوات البحرية
13	نقيب بحري	أحمد جاسم عبدالله ال علي	قيادة القوات البحرية
14	ملازم/1	محمد إبراهيم الطابور	قيادة القوات البرية
15	ملازم/1 مهندس	عبدالله زايد عبدالله الكلباني	قيادة القوات البرية
16	رقيب	سعيد عبدالله سعيد الرحبي	قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي

محظور

لجنة مراجعة العقيدة

محظور

محظور

لجنة مراجعة العقيدة

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	عقيد ركن	سيف راشد خليفة المسافري	مديرية العقيدة والدروس المستفادة
2	عقيد ركن	سعد علي مهدي الاحبابي	مديرية العقيدة والدروس المستفادة
3	عقيد ركن	ناصر محمد سعيد النياضي	قيادة القوات البرية
4	عقيد ركن طيار	محمد مال الله محمد الشحي	قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي
5	مقدم ركن طيار	عبدالرحمن ناصر سعيد العتيبة	قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي
6	مقدم ركن بحري	عبدالله سيف بن عبود البدواوي	قيادة القوات البحرية
7	رائد مهندس	عامر سالم أحمد الصيعري	قيادة الإمداد المشتـرك